# رياضي

## ڪلاس ڏهون (سنڌي ميڊيم)

## Sindh Textbook Board — حل ٿيل مشقون

14 سبق — 923 سوال

# 17. سيٽ ۽ عمل

سوال: مشق 17.1، سوال 1: هيٺين سيٽن کي جدولي نموني ۾ لکو. (i) A = سيٽ جو عددن سڄن وارن وچ ۾ -3 ۽ 3

جواب: -3 ۽ 3 جي وچ ۾ سڄا عدد -2، -1، 0، 1، 2 آهن. تنهنڪري A = {-2، -1، 0، 1، 2}.

سوال: مشق 17.1، سوال 1: (ii) B = سيٽ جو عددن مرڪب وارن کان گهٽ 11

جواب: 11 کان گهٽ مرڪب عدد 4، 6، 8، 9، 10 آهن. تنهنڪري B = {4، 6، 8، 9، 10}.

سوال: مشق 17.1، سوال 1: (iii) C = {x | x P 5 < x ≤ 13}

جواب: 5 کان وڏا ۽ 13 تائين مفرد عدد 7، 11، 13 آهن. تنهنڪري C = {7، 11، 13}.

سوال: مشق 17.1، سوال 1: (iv) D = {y | y O 7 < y < 17}

جواب: 7 ۽ 17 جي وچ ۾ اڪا عدد 9، 11، 13، 15 آهن. تنهنڪري D = {9، 11، 13، 15}.

سوال: مشق 17.1، سوال 1: (v) E = {z | z R z² = 121}

جواب: z² = 121 مان z = 11 يا z = -11 ملي ٿو، چاڪاڻ ته 11² = 121 ۽ (-11)² = 121. تنهنڪري E = {-11، 11}.

سوال: مشق 17.1، سوال 1: (vi) F = {p | p Q p² = -1}

جواب: ڪو به ناطق عدد اهڙو ناهي جنهن جو چورس -1 هجي، چاڪاڻ ته ڪنهن به حقيقي عدد جو چورس ڪڏهن به منفي نه ٿيندو آهي.

تنهنڪري F = (خالي سيٽ).

سوال: مشق 17.1، سوال 2: هيٺين سيٽن کي علامتي نموني ۾ لکو. (i) A = سيٽ جو عددن ناطق وارن وچ ۾ 5 ۽ 6

جواب: A = {x | x Q 5 < x < 6}.

سوال: مشق 17.1، سوال 2: (ii) B = {1، 2، 3، 4، 6، 12}

جواب: هي سيٽ 12 جا مڪمل ورهائيندڙ آهن. تنهنڪري B = {x | x N x، 12} جو ورهائيندڙ آهي}.

سوال: مشق 17.1، سوال 2: (iii) C = {0، ±1، ±2، ...، ±40}

جواب: هي -40 کان 40 تائين سيٽ سڄا عدد آهن. تنهنڪري C = {x | x Z -40 ≤ x ≤ 40}.

سوال: مشق 17.1، سوال 2: (iv) D = {-4، -2، 0، 2، 4}

جواب: هي -4 کان 4 تائين سيٽ بڏي عدد آهن. تنهنڪري D = {x | x E -4 ≤ x ≤ 4}.

سوال: مشق 17.1، سوال 2: (v) E = {1، 4، 9، 16، 25}

جواب: هي 1 کان 5 تائين قدرتي عددن جا چورس آهن: 1² = 1، 2² = 4، 3² = 9، 4² = 16، 5² = 25. تنهنڪري E = {x | x = n²، n N 1 ≤ n ≤ 5}.

سوال: مشق 17.1، سوال 2: (vi) F = {-1، -3، -5، -7، ...}

جواب: هي سڀ منفي اڪا عدد آهن. تنهنڪري F = {x | x منفي اڪو عدد آهي}.

سوال: مشق 17.1، سوال 3: خالي سيٽ جا پنج مثال لکو.

جواب: (1) {x | x P 14 < x < 16} — 14 ۽ 16 جي وچ ۾ ڪو مفرد عدد ناهي. (2) {x | x N x² = 2} — ڪو قدرتي عدد 2 جو چورس جڙ ناهي. (3) {x | x R x² = -4} — ڪنهن به حقيقي عدد جو چورس منفي ناهي. (4) 32 ڏينهن وارن مهينن جو سيٽ — اهڙو ڪو مهينو ناهي. (5) {x | x Z 3 < x < 4} — 3 ۽ 4 جي وچ ۾ ڪو سڄو عدد ناهي. هر هڪ ۾ ڪو به رڪن ناهي، تنهنڪري هر هڪ خالي سيٽ آهي.

سوال: مشق 17.1، سوال 4: هيٺين مان محدود ۽ لامحدود سيٽ ڌار ڌار ڪريو. (i) ايشيائي ملڪن جو سيٽ

جواب: محدود سيٽ آهي، ڇاڪاڻته ايشيا ۾ ملڪن جو تعداد ڳڻي سگهجي ٿو ۽ محدود آهي.

سوال: مشق 17.1، سوال 4: (ii) دنيا جي سڀني يونيورسٽين جو سيٽ

جواب: محدود سيٽ آهي، ڇاڪاڻته دنيا ۾ يونيورسٽين جو تعداد محدود آهي، جيتوڻيڪ وڏو آهي.

سوال: مشق 17.1، سوال 4: (iii) 6 ۽ 9 جي وچ ۾ سمورن حقيقي عددن جو سيٽ

جواب: لامحدود سيٽ آهي، ڇاڪاڻته 6 ۽ 9 جي وچ ۾ بي‌انداز حقيقي عدد آهن، جن کي ڳڻي نٿو سگهجي.

سوال: مشق 17.1، سوال 4: (iv) سمورن مفرد عددن جو سيٽ

جواب: لامحدود سيٽ آهي، ڇاڪاڻته مفرد عدد ڪڏهن به ختم نه ٿا ٿين.

سوال: مشق 17.1، سوال 4: (v) 5 کان گهٽ سمورن اڪي عددن جو سيٽ

جواب: محدود سيٽ آهي (قدرتي اڪا عدد طور: {1، 3}).

سوال: مشق 17.1، سوال 5: هيٺين سيٽن مان هر هڪ جو هڪ هم‌مقدار سيٽ، هڪ غير هم‌مقدار سيٽ، هڪ واجب ماتحت سيٽ ۽ هڪ غير واجب ماتحت سيٽ لکو. (i) P = {a، e، i، o، u}

جواب: P ۾ 5 رڪن آهن. هم‌مقدار سيٽ (5 رڪن): {1، 2، 3، 4، 5}. غير هم‌مقدار سيٽ (5 رڪن نه): {1، 2، 3}. واجب ماتحت سيٽ: {a، e} (P جو حصو پر P جي برابر ناهي). غير واجب ماتحت سيٽ: P = {a، e، i، o، u} پاڻ.

سوال: مشق 17.1، سوال 5: (ii) Q = {x | x Z -2 ≤ x ≤ 2}

جواب: {2، 1، 0، -1، -2} = Q، جنهن ۾ 5 رڪن آهن. هم‌مقدار سيٽ: {10، 20، 30، 40، 50}. غير هم‌مقدار سيٽ: {10، 20}. واجب ماتحت سيٽ: {-2، -1، 0}. غير واجب ماتحت سيٽ: {-2، -1، 0، 1، 2} = Q پاڻ.

سوال: مشق 17.1، سوال 6: علامتي نموني ۾ واحد سيٽ جا ٻه مثال لکو.

جواب: (1) {x | x N 2 < x < 4} = {3} — رڳو هڪ رڪن آهي. (2) {x | x P 10 < x < 13} = {11} — رڳو هڪ رڪن آهي.

سوال: مشق 17.1، سوال 7: هيٺين سيٽن جا سگهه سيٽ لهو. (i) A = {5، 10، 15}

جواب: A ۾ 3 رڪن آهن، تنهنڪري سگهه سيٽ ۾ 2³ = 8 ماتحت سيٽ آهن: P(A) = {، {5}، {10}، {15}، {5، 10}، {5، 15}،

{{10، 15}، {5، 10، 15}}.

سوال: مشق 17.1، سوال 7: (ii) B = {x | x Z -1 < x < 4}

جواب: B = {0، 1، 2، 3}، جنهن ۾ 4 رڪن آهن، تنهنڪري سڪهه سيٽ ۾ 2⁴ = 16 ماتحت سيٽ آهن: P(B) = {، {0}، {1}، {2}، {3}، {0، 1}، {0، 2}، {0، 3}، {1، 2}، {1، 3}، {2، 3}، {0، 1، 2}، {0، 1، 3}، {0، 2، 3}، {1، 2، 3}، {0، 1، 2، 3}}.

سوال: مشق 17.1، سوال 8: هڪ سيٽ لکو. (i) جنهن جا فقط واجب ماتحت سيٽ هجن

جواب: اهڙو ڪو سيٽ موجود ناهي، چاڪاڻته هر سيٽ پاڻ پنهنجو غير واجب ماتحت سيٽ هوندو آهي (A A همیشہ سچ آهي). [ڪتاب ۾ ڇپيل سوال جي هن حصي جو ڪو حل ناهي — نوٽ ڪيو ويو.]

سوال: مشق 17.1، سوال 8: (ii) جنهن جو فقط هڪ واجب ماتحت سيٽ هجي

جواب: { a} — ان جو فقط هڪ واجب ماتحت سيٽ آهي: . (پاڻ {a} غير واجب ماتحت سيٽ آهي.)

سوال: مشق 17.1، سوال 8: (iii) جنهن جو ڪو به واجب ماتحت سيٽ نه هجي

جواب: — خالي سيٽ جو ڪو واجب ماتحت سيٽ ناهي، چاڪاڻته ان جو واحد ماتحت سيٽ پاڻ آهي، جيڪو غير واجب آهي.

سوال: مشق 17.2، سوال 1: هيٺين مان ڪهڙا منفرد سيٽ، لاڳاپيل سيٽ، مڪمل سيٽ يا جزا آهن. (i) {7، 5، 3، 2، 1} ۽ {4، 6، 8، 9، 10}

جواب: منفرد سيٽ آهن، چاڪاڻته ٻنهي ۾ ڪو به گڏيل رڪن ناهي: {1، 2، 3، 5، 7} {4، 6، 8، 9، 0 1} = .

سوال: مشق 17.2، سوال 1: (ii) {1، 2، 3، 6} ۽ {1، 2، 4، 8}

جواب: لاڳاپيل سيٽ آهن، چاڪاڻته گڏيل رڪن {1، 2} آهن ۽ ڪو به سيٽ ٻئي جو ماتحت ناهي.

سوال: مشق 17.2، سوال 1: (iii) E ۽ O جڏهن U = Z هجي

جواب: جزا آهن (۽ مڪمل به): E = ۽ O U = Z = O. E ٻڌي ۽ اڪا عدد گڏجي سڀ سڄا عدد ٿاهين ٿا ۽ ڪو عدد ٻنهي ۾ ناهي.

سوال: مشق 17.2، سوال 1: (iv) N ۽ W جڏهن U = {x | x Z x ≥ 0} هجي

جواب: مڪمل سيٽ آهن: N W = W = U، چاڪاڻته U = {0، 1، 2، ...} = W. پر منفرد ناهن (N W) ۽ جزا به ناهن، چاڪاڻته گڏيل رڪن آهن.

سوال: مشق 17.2، سوال 1: (v) Q ۽ Q' جڏهن U = R هجي

جواب: جزا آهن (۽ مڪمل به): Q = 'Q ۽ Q Q' = R = U. هر حقيقي عدد يا ته ناطق آهي يا غير ناطق، ٻنهي ۾ ناهي.

سوال: مشق 17.2، سوال 2: جيڪڏهن A = {1، 2، 3، 4، 5، 6} ۽ B = {2، 4، 6، 8، 10} هجي ته هيٺيان لهو: (i) A B

جواب: A B = {1، 2، 3، 4، 5، 6، 8، 10} — ٻنهي سيٽن جا سڀ رڪن، ورجاءُ ڪان سواءِ.

سوال: مشق 17.2، سوال 2: (ii) B A

جواب: B A = {2، 4، 6} — اهي رڪن جيڪي ٻنهي سيٽن ۾ آهن.

سوال: مشق 17.2، سوال 2: (iii) A - B

جواب: A — {1، 3، 5} = A - B جا اهي رکن جيڪي B ۾ ناهن.

سوال: مشق 17.2، سوال 2: (iv) B - A

جواب: B — {8، 10} = B - A جا اهي رکن جيڪي A ۾ ناهن.

سوال: مشق 17.2، سوال 2: (v) AB

جواب: {1، 3، 5، 8، 10} = {2، 4، 6} - {1، 2، 3، 4، 5، 6، 8، 10} = (A B) - (A B) = AB.

سوال: مشق 17.2، سوال 3: جيڏهن {1، 2، 3، 4، 5} = A، {1، 2، 3، ...، 10} = U ۽ {1، 3، 5، 7، 9} = B هجي ته هيٺيان لهو: (i) 'A

جواب: {6، 7، 8، 9، 10} = U - A = A'.

سوال: مشق 17.2، سوال 3: (ii) 'B

جواب: {2، 4، 6، 8، 10} = U - B = B'.

سوال: مشق 17.2، سوال 3: (iii) 'A' B

جواب: {2، 4، 6، 7، 8، 9، 10} {2، 4، 6، 8، 10} = A' B'.

سوال: مشق 17.2، سوال 3: (iv) 'A' B

جواب: {6، 8، 10} = {2، 4، 6، 8، 10} {6، 7، 8، 9، 10} = A' B'.

سوال: مشق 17.2، سوال 3: (v) '(A B)

جواب: {1، 2، 3، 4، 5، 7، 9} = A B، تنهنڪري (A B)' = {6، 8، 10} = U - (A B).

سوال: مشق 17.2، سوال 3: (vi) '(A B)

جواب: {1، 3، 5} = A B، تنهنڪري (A B)' = {2، 4، 6، 7، 8، 9، 10} = U - (A B).

سوال: مشق 17.2، سوال 3: (vii) 'A'B

جواب: {2، 4، 7، 9} = {6، 8، 10} - {2، 4، 6، 7، 8، 9، 10} = (A' B') - (A' B') = A'B'.

سوال: مشق 17.2، سوال 3: (viii) '(AB)

جواب: {2، 4، 7، 9} = {1، 3، 5} - {1، 2، 3، 4، 5، 7، 9} = (A B) - (A B) = AB، تنهنڪري (AB)' = U - {2، 4، 7، 9}

= {1، 3، 5، 6، 8، 10}.

سوال: مشق 17.2، سوال 3: (ix) 'A - B

جواب: {2، 4، 6، 8، 10} = B'، تنهنڪري {1، 3، 5} = {2، 4، 6، 8، 10} - {1، 2، 3، 4، 5} = A - B'.

سوال: مشق 17.2، سوال 3: (x) A' - B

جواب: {6، 7، 8، 9، 10} = A'، تنهنڪري {6، 8، 10} = {1، 3، 5، 7، 9} - {6، 7، 8، 9، 10} = A' - B.

سوال: مشق 17.2، سوال 4: جيڏهن {-4 < p < 8} E p P Z x | {x = U ۽ {-4 < x < 6}، P = {p | Q = {q | q P q <

(i) هجي ته هيٺين جي تصديق ڪريو: Q P = P - Q'

جواب: U = {-3، -2، -1، 0، 1، 2، 3، 4، 5}، P = {-2، 0، 2، 4، 6}، Q = {-2، 0، 2، 4}، Q' = U - Q = {-3، -1، 1، 3، 5}. ڪاپو.

پاسو: P - Q = {6}. ساڃو پاسو: P Q = Q' . ٻئي پاسا برابر ناهن، ڇاڪاڻتہ 6، P ۾ آهي پر U ۾ ناهي. جيڪڏهن P کي U تائين محدود ڪجي (P = {-2، 0، 2، 4}) تہ ٻئي پاسا ٽين ٽا ۽ برابر ٽين ٽا. [ڪتاب ۾ ڇپيل سوال جي هن حصي ۾ 6 جو مسئلو آهي — نوٽ ڪيو ويو.]

سوال: مشق 17.2، سوال 4: (ii) P Q = Q - P'

جواب: P - Q = Q ، ڇاڪاڻتہ Q جو هر رکن P ۾ آهي. {5، 3، 1، -1، -3} = U - P = P'، تنهنڪري {-3، 4، 2، 0، -2} = Q P' {5، 3، 1، -1، -3} = - . ٻئي پاسا برابر آهن.

سوال: مشق 17.2، سوال 4: (iii) (P Q)' = P' Q'

جواب: {6، 4، 2، 0، -2} = P Q، تنهنڪري (P Q)' = {5، 3، 1، -1، -3}. P' Q' = {5، 3، 1، -1، -3} = U - (P Q). {5، 3، 1، -1، -3} = {5، 3، 1، -1، -3}. ٻئي پاسا برابر آهن.

سوال: مشق 17.2، سوال 4: (iv) (P Q)' = P' Q'

جواب: {4، 2، 0، -2} = P Q، تنهنڪري (P Q)' = {5، 3، 1، -1، -3} {5، 3، 1، -1، -3}. P' Q' = U - (P Q). {5، 3، 1، -1، -3} = {5، 3، 1، -1، -3}. ٻئي پاسا برابر آهن.

سوال: مشق 17.2، سوال 5: جيڏهن A = {2n | n N}، B = {3n | n N} ۽ C = {4n | n N} هجي تہ هيٺيان لهو: (i) A B

جواب: A = {2، 4، 6، 8، ...} (2 جا گڻا) ۽ B = {3، 6، 9، 12، ...} (3 جا گڻا). گڏيل رکن اهي آهن جيڪي 2 ۽ 3 ٻنهي جا گڻا آهن، يعني 6 جا گڻا. تنهنڪري A B = {6n | n N}.

سوال: مشق 17.2، سوال 5: (ii) A C

جواب: C = {4، 8، 12، ...} (4 جا گڻا) A جو ماتحت آهي، ڇاڪاڻتہ 4 جو هر گڻو 2 جو بہ گڻو آهي. تنهنڪري A C = A = {2n | n N}.

سوال: مشق 17.2، سوال 5: (iii) B C

جواب: B = 3 جا گڻا ۽ C = 4 جا گڻا. گڏيل رکن اهي آهن جيڪي 3 ۽ 4 ٻنهي جا گڻا آهن، يعني 12 جا گڻا. تنهنڪري B C = {12n | n N}.

سوال: مشق 17.3، سوال 1: هيٺين سيٽن لاءِ ميلاپ ۽ ڪاٽ جي مٿا واري خاصيت جي چڪاس ڪريو. (i) A = {a، b، c، d، e} ۽ B = {a، e، i، o، u}

جواب: A B = {a، b، c، d، e، i، o، u} ۽ B A = {a، e، i، o، u، b، c، d} = {a، b، c، d، e، i، o، u}. تنهنڪري A B = B

A. A B = {a، e} ۽ B A = {a، e}. تنهنڪري A B = B A. مٿا واري خاصيت جي چڪاس ٿي وئي.

سوال: مشق 17.3، سوال 1: (ii) P = {x | x Z -3 < x < 3} ۽ Q = {y | y E y ≤ 4}

جواب: P = {2، 1، 0، -1، -2} ۽ P Q = {2} = Q P. P Q = {4، 2، 0، 1، 2، -1، -2} = Q P. مٿا واري.

خاصيت جي چڪاس ٿي وئي.

سوال: مشق 17.3، سوال 2: هيٺين سيٽن لاءِ ميلاپ ۽ ڪاٽ جي سنگت واري خاصيت جي چڪاس ڪريو. (i) A = {1، 2، 4، 5، 10، 20}، B = {5، 10، 15، 20}، C = {1، 2، 5، 10}

جواب: ميلاپ: A (B C) = {1، 2، 4، 5، 10، 20} {1، 2، 5، 10، 15، 20} = {1، 2، 4، 5، 10، 15، 20}. (A B) C =

A (B C) = {1، 2، 4، 5، 10، {1، 2، 4، 5، 10، 15، 20} {1، 2، 5، 10} = {1، 2، 4، 5، 10، 15، 20}. ٿئي برابر آهن. ڪاٽ:

{1، 2، 5، 10} = {5، 10}. (A B) C = {5، 10، 20} {5، 10} = {5، 10}. 20. ٿئي برابر آهن. سنگت واري خاصيت جي

چڪاس ٿي وئي.

سوال: مشق 17.3، سوال 2: (ii) A = N، B = P، C = Z

جواب: ميلاپ: B C = P Z = Z (چاڪاڻ P Z)، تنهنڪري A (B C) = N Z = Z. (A B) C = (N P) Z

Z = N Z = (چاڪاڻ P N). ٿئي برابر آهن. ڪاٽ: B C = P Z = P، تنهنڪري A (B C) = N P = P. (A B)

C = (N P) Z = P Z = P. ٿئي برابر آهن. سنگت واري خاصيت جي چڪاس ٿي وئي.

سوال: مشق 17.3، سوال 3: هيٺين سيٽن لاءِ تصديق ڪريو: (الف) ميلاپ جي ڪاٽ جي لحاظ کان ورهاست واري خاصيت (ب) ڪاٽ

جي ميلاپ جي لحاظ کان ورهاست واري خاصيت. (i) A = {1، 2، 3، ...، 10}، B = {2، 3، 5، 7}، C = {1، 3، 5، 7، 9}

جواب: (الف) B C = {3، 5}، تنهنڪري A (B C) = {1، 2، 3، ...، 10} {3، 5} = {1، 2، 3، ...، 10}. (A B) (A

{1، ...، 10} = {1، ...، 10} {1، ...، 10} = (C (چاڪاڻ A C B). ٿئي برابر آهن. (ب) B C = {1، 2، 3، 5، 7، 9}، تنهنڪري

{1، 3، 5، 7، 9} = {1، 2، 3، 5، 7، 9}. (A B) (A C) = {2، 3، 5، 7} A. ٿئي برابر

آهن.

سوال: مشق 17.3، سوال 3: (ii) A = N، B = P، C = W

جواب: (الف) B C = P W = P (هر مفرد عدد قدرتي ۽ مڪمل عدد آهي)، تنهنڪري A (B C) = N P = N. (A B)

A (B C)، تنهنڪري B C = P W = W (P W) (A C) = (N P) (N W) = N W = N. ٿئي برابر آهن. (ب)

C) = N W = N. (A B) (A C) = (N P) (N W) = P N = N. ٿئي برابر آهن.

سوال: مشق 17.3، سوال 4: جيڏهن U = {1، 2، 3، ...، 12}، A = {1، 2، 3، 4، 6، 12} ۽ B = {2، 4، 6، 8} هجي تہ ڏي مارگن جي

قانون جي تصديق ڪريو.

جواب: A' = {5، 7، 9، 10، 11} ۽ B' = {1، 3، 5، 7، 9، 10، 11، 12}. (i) A B = {1، 2، 3، 4، 6، 8، 12}، تنهنڪري (A B)' =

{5، 7، 9، 10، 11}. A' B' = {5، 7، 9، 10، 11} برابر آهن. (ii) A B = {2، 4، 6}، تنهنڪري (A B)' = {1، 3، 5، 7، 8، 9،}

{10، 11، 12}. A' B' = {1، 3، 5، 7، 9، 10، 11، 12}. برابر آهن. ڏي مارگن جو قانون جي چڪاس ٿي وئي.

سوال: مشق 17.3، سوال 5: جيڏهن A ۽ B، U جا ماتحت سيٽ هجن تہ هيٺيان ثابت ڪريو: (i) A (A B) = A (A B)

جواب: ڪاپو پاسو: A B A آهي، تنهنڪري A (A B) = A. ساڄو پاسو: A A B آهي، تنهنڪري A (A B) = A.

ٻئي پاسا A جي برابر آهن، تنهنڪري برابر آهن.

سوال: مشق 17.3، سوال 5: (ii) A ∩ B = A ∩ (A′ ∪ B)

جواب: ساڃو پاسو ورهاست واري خاصيت سان: A ∪ (A ∩ B) = A ∩ B A ∩ (A ∪ B) = U A ∪ (A′ ∩ B) = (A ∪ A′) ∩ (A ∪ B) = کاهو پاسو = A

ثابت ٿيو.

سوال: مشق 17.3، سوال 5: (iii) B = (A ∩ B) ∪ (A′ ∩ B)

جواب: ساڃو پاسو ورهاست واري خاصيت سان: (A ∩ B) ∪ (A′ ∩ B) = (A ∪ A′) ∩ B B = U ∩ B = B = کاهو پاسو. ثابت ٿيو.

سوال: مشق 17.3، سوال 5: (iv) جيڏهن A ∩ B هجي تہ B = A ∩ (A′ ∪ B)

جواب: حصي (iii) مان B = (A ∩ B) ∪ (A′ ∩ B). جڏهن A ∩ B هجي تہ A ∩ B = A، تنهنڪري B = A ∩ (A′ ∪ B). ثابت ٿيو.

سوال: مشق 17.4، سوال 1: جيڏهن A ۽ B، ڪائناتي سيٽ U جا ماتحت سيٽ آهن تہ پوءِ AB، AB، AB لهو ۽ A - B جا عام وين شڪلون ناهيو جڏهن: (i) A ۽ B منفرد سيٽ آهن

جواب: منفرد سيٽن لاءِ A ∩ B = . A ∩ B = A جا سڀ رکن گڏجي. AB = (A ∩ B) - (A ∩ B) = A ∩ B. A - B = A

(چاڪاڻتہ A جو ڪو رکن B ۾ ناهي). وين شڪل: ٻہ الڳ الڳ گولا؛ A - B لاءِ پورو A وارو گولو چانوَ ڪيو ويندو آهي.

سوال: مشق 17.4، سوال 1: (ii) A ۽ B لاڳاپيل سيٽ آهن

جواب: A ∩ B = ٻنهي ۾ گڏيل رکن. A ∩ B = ٻنهي سيٽن جا سڀ رکن. AB = اهي رکن جيکي رڳو هڪ سيٽ ۾ آهن = (A ∩ B) - (A ∩ B). A - B = A جا اهي رکن جيکي B ۾ ناهن. وين شڪل: ٻہ هڪٻئي کي ڇهندڙ گولا؛ A - B لاءِ A جي صرف پنهنجي حصي (چند جهڙو حصو) کي چانوَ ڪيو ويندو آهي.

سوال: مشق 17.4، سوال 1: (iii) A، B جو ماتحت سيٽ آهي

جواب: A ∩ B = A (چاڪاڻتہ A جو هر رکن B ۾ آهي). A ∩ B = B. AB = B - A (B جا اهي رکن جيکي A ۾ ناهن). B - A = A - B

(A جو ڪو رکن B کان ٻاهر ناهي). وين شڪل: A وارو گولو B واري گولي جي اندر؛ A - B لاءِ چانوَ ڪرڻ لاءِ ڪو حصو ناهي.

سوال: مشق 17.4، سوال 2: وين شڪلين وسيلي ميلاپ ۽ ڪاٽ جي متا واري خاصيت جي چڪاس ڪريو. (i) A = {a، b، c، d، e} ۽ B = {a، e، i، o، u}

جواب: A ∩ B = {a، e} = B ∩ A. A ∪ B = {a، b، c، d، e، i، o، u} = B ∪ A. وين شڪل: ٻہ ڇهندڙ گولا؛ ميلاپ لاءِ ٻنهي گولن کي چانوَ ڪيو ويندو آهي — ترتيب بدلائڻ سان ساڳي شڪل ملندي آهي. ڪاٽ لاءِ رڳو گڏيل حصي کي چانوَ ڪيو ويندو آهي — ترتيب بدلائڻ سان ساڳيو حصو ملندو آهي.

سوال: مشق 17.4، سوال 2: (ii) P = {1، 2، 3، ...، 10} ۽ Q = {2، 4، 6، 8، 10}

جواب: Q ∩ P آهي. Q ∩ P = {2، 4، 6، 8، 10} = Q ∩ P. P ∪ Q = {1، 2، 3، ...، 10} = P ∪ Q. وين شڪل: Q وارو گولو P واري گولي جي اندر؛ ميلاپ لاءِ پوري وڏي گولي چانوَ ٿئي ٿي ۽ ڪاٽ لاءِ اندروني گولي — ٻنهي ترتيبن ۾ ساڳيو نتيجو.

سوال: مشق 17.4، سوال 3: جيڏهن A = {1، 3، 5، 7، 9}، U = {1، 2، 3، ...، 10} ۽ B = {5، 6، 7، 8} هجي تہ وين شڪلين وسيلي ڏي

مارگن جي قانون جي تصديق ڪريو.

جواب: (i) $A \cup B = \{1, 3, 5, 6, 7, 8, 9\}$، تنهنڪري $A' = \{2, 4, 6, 8, 10\}$، $B' = \{1, 2, 3, 4, 9, 10\}$. $(A \cup B)' = \{2, 4, 10\}$. (ii) $A \cap B = \{5, 7\}$، تنهنڪري $(A \cap B)' = \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10\}$. $A' \cup B' = \{2, 4, 10\}$. برابر آهن. $A' \cap B' = \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10\}$. برابر آهن. وين شڪل: (i) ۾ پنهنجي گولن کان ٻاهر وارو حصو چانوَ ٽئي ٿو؛ (ii) ۾ پنهنجي ڪامپليمنٽن جو ميلاپ سڄو ٻاهرين حصو چانوَ ڪري ٿو — ٻئي شڪليون ساڳيون آهن.

سوال: مشق 17.4، سوال 4: جيڏهن $A = \{1, 2, 3, \ldots, 8\}$، $B = \{4, 6, 7, 8, 9, 10\}$ ۽ $C = \{5, 7, 9, 11\}$ هجي تہ وين شڪلين وسيلي ورهاست واري قانون جي تصديق ڪريو.

جواب: (الف) $B \cap C = \{7, 9\}$، تنهنڪري $A \cup (B \cap C) = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. $(A \cup B) \cap (A \cup C) = \{1, \ldots, 10\}$ $= \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11\}$. برابر آهن. (ب) $B \cup C = \{4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11\}$، تنهنڪري $A \cap (B \cup C) = \{5, 7\}$ $\{4, 5, 6, 7, 8\}$. $(A \cup B) \cap (A \cup C) = \{4, 6, 7, 8\}$ $\{4, 5, 6, 7, 8\}$. برابر آهن. وين شڪل: تي چهندڙ گولا؛ پنهنجي پاسن جا چانوَ ٽيل حصا ساڳيا آهن.

سوال: مشق 17.5، سوال 1: x ۽ y جا ملهه لهو جيڏهن: (i) $(x - 5, 10) = (11, y - 7)$

جواب: ترتيب ڏنل جوڙن جي برابري مان: $x - 5 = 11$ ۽ $10 = y - 7$. $x - 5 = 11 = 10 - y$ مان $x = 16$. $10 = y - 7$ مان $y = 17$.

سوال: مشق 17.5، سوال 1: (ii) $(5x + 8, 5y - 4) = (3x + 10, 2y + 2)$

جواب: $5x + 8 = 3x + 10$ مان $2x = 2$، تنهنڪري $5y - 4 = 2y + 2$. $x = 1$. $3y = 6$ مان $y = 2$، تنهنڪري.

سوال: مشق 17.5، سوال 1: (iii) $(2x - 3y, 5x + y) = (3, 16)$

جواب: $2x - 3y = 3$ ۽ $5x + y = 16$. ٻئي مساوات مان $y = 16 - 5x$. پهرئين ۾ رکڻ سان: $2x - 3(16 - 5x) = 3$، يعني $2x - 48 + 15x = 3$، يعني $17x = 51$، تنهنڪري $x = 3$. پوءِ $y = 16 - 5(3) = 1$. جاچ: $2(3) - 3(1) = 3$ ۽ $5(3) + 1 = 16$، صحيح آهن.

سوال: مشق 17.5، سوال 2: جيڏهن P سيٽ جا رکن 10 آهن ۽ Q سيٽ جا رکن 15 آهن تہ پوءِ $P \times Q$ ۽ $Q \times P$ جي رکنن جو تعداد لهو.

جواب: $O(P \times Q) = O(P) \times O(Q) = 10 \times 15 = 150$. $O(Q \times P) = O(Q) \times O(P) = 15 \times 10 = 150$.

سوال: مشق 17.5، سوال 3: جيڏهن $A = \{1, 2\}$، $B = \{2, 3\}$ ۽ $C = \{1, 3, 5\}$ هجي تہ هيٺيان لهو: (i) $A \times B$

جواب: $A \times B = \{(1, 2), (1, 3), (2, 2), (2, 3)\}$.

سوال: مشق 17.5، سوال 3: (ii) $B \times C$

جواب: $B \times C = \{(2, 1), (2, 3), (2, 5), (3, 1), (3, 3), (3, 5)\}$.

سوال: مشق 17.5، سوال 3: (iii) $A \times (BC)$

جواب: $B \cap C = \{1, 2, 3, 5\}$، تنهنڪري $A \times (BC) = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 5), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (2, 5)\}$.

سوال: مشق 17.5، سوال 3: (iv) $B \times (AC)$

جواب: $A \cap C = \{1, 2, 3, 5\}$، تنهنڪري $B \times (AC) = \{(2, 1), (2, 2), (2, 3), (2, 5), (3, 1), (3, 2), (3, 3), (3, 5)\}$.

سوال: مشق 17.5، سوال 3: (v) (AB) × (BC)

جواب: A ۽ B = {2} B ۽ C = {3}، تنهنڪري (AB) × (BC) = {(2، 3)}.

سوال: مشق 17.5، سوال 4: جيڏهن A = {5، 6} ۽ B = {1، 2، 3} هجي تہ هيٺيان لکو: (i) A×B ۾ ڪهڙي جوڑي وارا تعلق

جواب: R1 = {(5، 1)، (6، 2)} ۽ R2 = {(5، 3)، (6، 1)} — ٻئي A×B جا ماتحت سيٽ آهن، تنهنڪري ٻئي A کان B ڏانهن جوڑي وارا تعلق آهن.

سوال: مشق 17.5، سوال 4: (ii) B×A ۾ چار جوڑي وارا تعلق

جواب: B×A = {(1، 5)، (2، 6)، (3، 6)، (1، 6)، (2، 6)، (3، 5)، (2، 5)، (1، 5)}، S4 = {(1، 5)، (2، 6)}، S3 = {(1، 5)، (2، 6)}، S2 = {(2، 6)}، S1 = {(1، 5)} — سڀ B×A جا ماتحت سيٽ آهن.

سوال: مشق 17.5، سوال 4: (iii) B ۾ پنج جوڑي وارا تعلق

جواب: T5 = {(1، 1)، (2، 3)، (3، 1)}، T4 = {(1، 2)، (2، 3)، (3، 3)}، T3 = {(1، 1)، (2، 2)، (3، 3)}، T2 = {(1، 2)، (2، 1)}، T1 = {(1، 1)} — = T سڀ B×B جا ماتحت سيٽ آهن.

سوال: مشق 17.5، سوال 4: (iv) A جا سيئي جوڑي وارا تعلق

جواب: A×A = {(5، 5)، (5، 6)، (6، 5)، (6، 6)} ۾ 4 جوڑا آهن، تنهنڪري $2^4 = 6$ 1 جوڑي وارا تعلق آهن: ، {(5، 5)}، {(5، 6)}، {(6، 5)}، {(6، 6)}، {(5، 5)، (5، 6)}، {(5، 5)، (6، 5)}، {(5، 5)، (6، 6)}، {(5، 6)، (6، 5)}، {(5، 6)، (6، 6)}، {(6، 5)، (6، 6)}، {(5، 5)، (5، 6)، (6، 5)}، {(5، 5)، (5، 6)، (6، 6)}، {(5، 5)، (6، 5)، (6، 6)}، {(5، 6)، (6، 5)، (6، 6)}، {(5، 5)، (5، 6)، (6، 5)، (6، 6)}.

سوال: مشق 17.5، سوال 5: ٻن سيٽن A ۽ B لاءِ، جيڏهن O(A) = 3 ۽ O(B) = 4 هجي تہ A کان B ڏانهن A×B ۾ ڪهڙي واري تعلقن جو تعداد لکو.

جواب: A×B ۾ 3 × 4 = 12 ترتيب ڏنل جوڑا آهن. هر جوڙو تعلق ۾ هجي يا نہ هجي، تنهنڪري تعلقن جو تعداد = $2^{12}$ = 4096.

سوال: مشق 17.5، سوال 6: جيڏهن A = {0، 1، 2، 3} ۽ B = {2، 4، 6، 8} هجي تہ A×B جا هيٺيان تعلق جدولي نموني ۾ لکو: (i) R1 = {(a، b) | b < 5}

جواب: b < 5 لاءِ b = 2 يا 4، a ۽ a کي ٻہ ٽي سگهي ٿو. تنهنڪري R1 = {(0، 2)، (0، 4)، (1، 2)، (1، 4)، (2، 2)، (2، 4)، (3، 2)، (3، 4)}.

سوال: مشق 17.5، سوال 6: (ii) R2 = {(a، b) | a + b = 9}

جواب: a + b = 9 لاءِ ممڪن جوڑا: (1، 8) ۽ (3، 6). تنهنڪري R2 = {(1، 8)، (3، 6)}.

سوال: مشق 17.5، سوال 6: (iii) R3 = {(a، b) | a - b = 1}

جواب: a - b = 1 لاءِ b = 2: a = b + 1 مان a = 3؛ b = 4 مان a = 5 جيڪو A ۾ ناهي. تنهنڪري R3 = {(3، 2)}.

سوال: مشق 17.5، سوال 7: جيڏهن تعلق R = {(x، y) | y = 2x + 5} ۽ Z آهي تہ پوءِ: (i) رينج لکو جيڏهن ڊومين {-2، -1، 0، 1، 2}

آهي

جواب: x = -2: y = 2x + 5 = 9 مان y = 1؛ x = -1 مان y = 3؛ x = 0 مان y = 5؛ x = 1 مان y = 7؛ x = 2 مان y = 9. تنهنڪري رينج = {1، 3، 5، 7، 9}.

سوال: مشق 17.5، سوال 7: (ii) ڏومين لکو جيڏهن رينج {11، 13، 15، 17} آهي

جواب: y = 11 مان y = 2x + 5: x = (y - 5)/2 = 3 مان x = 3؛ y = 13 مان x = 4؛ y = 15 مان x = 5؛ y = 17 مان x = 6. تنهنڪري ڏومين = {3، 4، 5، 6}.

سوال: مشق 17.5، سوال 8: جيڏهن x، y جا رڪن W آهن تہ پوءِ هيٺين تعلقن جي ڏومين ۽ رينج لکو: (i) {(x، y) | 3x + y = 11}

جواب: y = 11 - 3x ۽ y ≥ 0 (چاڪاڻتہ y W)، تنهنڪري x = 0، 1، 2، 3 ۽ y = 11، 8، 5، 2. ڏومين = {0، 1، 2، 3}، رينج = {2، 5، 8، 11}.

سوال: مشق 17.5، سوال 8: (ii) {(x، y) | x - y = 6}

جواب: y = x - 6 ۽ y ≥ 0، تنهنڪري x = 6، 7، 8 ... ۽ x ≥ 6: y = 0، 1، 2 .... ڏومين = {x | x W x ≥ 6}، رينج = {0، 1، 2، ...}.

سوال: مشق 17.5، سوال 9: جيڏهن A = {1، 2، 3، 4} آهي جڏهن f = {(1، 5)، (2، 6)، (3، 7)، (4، 8)} هڪ عمل آهي جنهن جو f: A B هجي تہ ڏومين، ڪو-ڏومين ۽ رينج لکو. f(2) ۽ f(4) جا ملهه لکو.

جواب: ڏومين = {1، 2، 3، 4}، ڪو-ڏومين = N، رينج = {5، 6، 7، 8}. f(2) = 6 ۽ f(4) = 8.

سوال: مشق 17.5، سوال 10: جيڏهن A = {0، 1، 2، 3، 4} ۽ B = {2، 4، 6، 8، 10} هجي تہ پوءِ A کان B طرف تعلقن جي جاچ ڪريو تہ اهي عمل آهن يا تعلق، ۽ هر عمل جو قسم لکو: (i) R1 = {(0، 2)، (1، 4)، (2، 6)، (3، 8)}

جواب: R1 عمل ناهي، رڳو تعلق آهي، چاڪاڻتہ ڏومين = {0، 1، 2، 3} ≠ 4 — A جو ڪو تصوير ناهي.

سوال: مشق 17.5، سوال 10: (ii) R2 = {(0، 10)، (1، 8)، (2، 6)، (3، 4)، (4، 2)}

جواب: R2 عمل آهي: ڏومين = A ۽ هر رڪن جي رڳو هڪ تصوير آهي. تصويرون سڀ ڏار ڏار آهن، تنهنڪري ون-ون عمل آهي. رينج = {2، 4، 6، 8، 10} = B، تنهنڪري آنتو عمل آهي. تنهنڪري اهو بائيجيڪٽو (ون-ون ۽ آنتو) عمل آهي.

سوال: مشق 17.5، سوال 10: (iii) R3 = {(0، 2)، (1، 4)، (2، 6)، (3، 8)، (4، 8)}

جواب: R3 عمل آهي: ڏومين = A ۽ هر رڪن جي رڳو هڪ تصوير آهي. ون-ون ناهي، چاڪاڻتہ 3 ۽ 4 ٻنهي جي تصوير 8 آهي. رينج = {2، 4، 6، 8} ≠ B، تنهنڪري انتو عمل آهي.

سوال: مشق 17.5، سوال 10: (iv) R4 = {(0، 2)، (1، 2)، (2، 2)، (3، 2)، (4، 8)}

جواب: R4 عمل آهي: ڏومين = A ۽ هر رڪن جي رڳو هڪ تصوير آهي. ون-ون ناهي، چاڪاڻتہ 0، 1، 2، 3 سڀني جي تصوير 2 آهي.

رينج = {2، 8} ≠ B، تنهنڪري انتو عمل آهي.

سوال: مشق 17.5، سوال 10: (v) R5 = {(0، 2)، (1، 4)، (2، 6)، (3، 8)، (4، 10)}

جواب: R5 عمل آهي: ڊومين = A ۽ هر رڪن جي رڳو هڪ تصوير آهي. تصويرون سڀ ڏار ڏار آهن، تنهنڪري ون-ون عمل آهي. رينج = {2، 4، 6، 8، 10} = B، تنهنڪري آنٽو عمل آهي. تنهنڪري اهو بائيجيڪٽو عمل آهي.

سوال: مشق 17.5، سوال 11: هيٺين مان ڪهڙو ون-ون مطابقت آهي يا ڪو به نه آهي. (i) A = {0، 1، 2} ڪان B = {5، 6، 7} طرف نقشو: 50، 61، 72

جواب: ون-ون مطابقت آهي: هر رڪن جي رڳو هڪ تصوير آهي، تصويرون ڏار ڏار آهن، ۽ رينج = {5، 6، 7} = B (آنٽو).

سوال: مشق 17.5، سوال 11: (ii) A = {0، 1، 2} ڪان B = {5، 6، 7} طرف نقشو: 50، 61، 62

جواب: ون-ون مطابقت ناهي: جيتوڻيڪ اهو عمل آهي، پر ون-ون ناهي ڇاڪاڻ ته 1 ۽ 2 ٻنهي جي تصوير 6 آهي. رينج = {5، 6} ≠ B.

سوال: مشق 17.5، سوال 11: (iii) A = {0، 1، 2} ڪان B = {4، 5، 6، 7} طرف نقشو: 40، 51 ۽ 61، 72

جواب: ون-ون مطابقت ناهي: اهو عمل ئي ناهي، ڇاڪاڻ ته 1 جون به تصويرون آهن (5 ۽ 6).

سوال: مشق 17.5، سوال 12: جيڏهن P = {a، b، c}، Q = {x، y، z} ۽ R = {p، q، r، s} هجي ته هيٺيان لکو: (i) P کان Q طرف هڪ انٽو عمل f

جواب: f = {(a، x)، (b، x)، (c، y)} — رينج = {x، y}، جيڪو Q جو واجب ماتحت سيٽ آهي، تنهنڪري انٽو عمل آهي.

سوال: مشق 17.5، سوال 12: (ii) R کان P طرف هڪ آنٽو عمل g

جواب: g = {(p، a)، (q، b)، (r، c)، (s، c)} — رينج = {a، b، c} = P، تنهنڪري آنٽو عمل آهي.

سوال: مشق 17.5، سوال 12: (iii) P کان R طرف هڪ انجيڪٽو عمل h

جواب: h = {(a، p)، (b، q)، (c، r)} — تصويرون ڏار ڏار آهن، تنهنڪري ون-ون (انجيڪٽو) عمل آهي.

سوال: مشق 17.5، سوال 12: (iv) Q کان P طرف هڪ بائيجيڪٽو عمل k

جواب: k = {(x، a)، (y، b)، (z، c)} — تصويرون ڏار ڏار آهن (ون-ون) ۽ رينج = {a، b، c} = P (آنٽو)، تنهنڪري بائيجيڪٽو عمل آهي.

سوال: مشق 17 جائزي واري، سوال 1: صحيح جواب گوليو: (i) ڪهڙو N جو ماتحت سيٽ آهي؟ (a) P (b) Q (c) E (d) Z

جواب: (d) P — مفرد عدد سڀ قدرتي عدد آهن، تنهنڪري P ۽ E ۾ 0 يا منفي عدد آهن، تنهنڪري اهي N جا ماتحت سيٽ ناهن. N، Z، Q

سوال: مشق 17 جائزي واري، سوال 1: (ii) A = {x | x ∈ Z ∧ x² = 25} جو جدولي نمونو ___ آهي. (a) {1، 5} (b) {-5، 5} (c) {1، 5، 25} (d) {-5}

جواب: (b) {-5، 5} — x² = 25 مان x = 5 يا x = -5.

سوال: مشق 17 جائزي واري، سوال 1: (iii) ٻن سيٽن A ۽ B لاءِ، جيڏهن O(A) = O(B) هجي ته پوءِ ___. (a) A ⊂ B (b) B = A (c) A ~ B (d) A ⊄ B

جواب: (c) A ~ B — برابر رڪن جو تعداد مطلب ته سيٽ هم‌مقدار آهن.

سوال: مشق 17 جائزي واري، سوال 1: (iv) {x | x N x < 1} ___ آهي. (a) واحد سيٽ (b) غير محدود سيٽ (c) خالي سيٽ (d) بالا سيٽ

جواب: (c) خالي سيٽ — ڪو به قدرتي عدد 1 کان ننڍو ناهي.

سوال: مشق 17 جائزي واري، سوال 1: (v) جيڪڏهن A = {1، 2، 3، 4} ۽ B = {2، 4، 6} هجي ته AB = ___. (a) {1، 2} (b) {6} (c) {1، 3} (d) {1، 3، 6}

جواب: (d) {1، 3، 6} — A B = {2، 4}، A B = {1، 2، 3، 4، 6}، تنهنڪري AB = {1، 3، 6}.

سوال: مشق 17 جائزي واري، سوال 1: (vi) ڪهڙي عمل جي مٿا واري خاصيت نٿي رکي؟ (a) همشڪلي فرق (b) ميلاپ (c) فرق (d) ڪاٽ

جواب: (c) فرق — عام طور تي A - B ≠ B - A. ميلاپ، ڪاٽ ۽ همشڪلي فرق مٿا وارا آهن.

سوال: مشق 17 جائزي واري، سوال 1: (vii) {x | x P x Q} = ___. (a) P Q (b) P Q (c) P - Q (d) PQ

جواب: (b) P Q — "يا" () ميلاپ کي ظاهر ڪري ٿو.

سوال: مشق 17 جائزي واري، سوال 1: (viii) {x | x U x A B} = ___. (a) A B (b) (A B)' (c) (A B)' (d) A' B '

جواب: (c) (A B)' — U جا اهي رکن جيڪي A B ۾ ناهن، اهو ئي (A B) جو ڪامپليمنٽ آهي.

سوال: مشق 17 جائزي واري، سوال 1: (ix) جيڪڏهن A ۽ B به غير خالي سيٽ آهن، A B = U ۽ A B = هجي ته پورو A ۽ B ___ آهن. (a) جزا (b) لاڳاپيل سيٽ (c) برابر سيٽ (d) ڪو به نه

جواب: (a) جزا — اهي منفرد آهن ۽ گڏجي پورو U ناهين ٿا.

سوال: مشق 17 جائزي واري، سوال 1: (x) (('A'))' = ___. (a) A' (b) B (c) A (d) A'

جواب: (c) A — ڪامپليمنٽ جو ڪامپليمنٽ اصل سيٽ آهي.

سوال: مشق 17 جائزي واري، سوال 1: (xi) جيڪڏهن A B هجي ته A B = ___. (a) A (b) B (c) (d) U

جواب: (a) B — A جو هر رکن اڳ ۾ ئي A ۾ آهي، تنهنڪري ميلاپ A ئي رهندو آهي.

سوال: مشق 17 جائزي واري، سوال 1: (xii) وين شڪلين ۾ ڪائناتي سيٽ کي ظاهر ڪرڻ لاءِ ___ استعمال ڪيو ويندو آهي. (a) مستطيل (b) گول (c) نما گول (d) سيٽي

جواب: (a) مستطيل — ڪائناتي سيٽ کي مستطيل سان ۽ ٻين سيٽن کي گولن سان ظاهر ڪيو ويندو آهي.

سوال: مشق 17 جائزي واري، سوال 1: (xiii) جيڪڏهن (x، 6) = (2، y - 6) هجي ته x + y = ___. (a) 8 (b) 10 (c) 12 (d) 14

جواب: (d) x = 2 — 14 ۽ 6 = 6 - y مان y = 12، تنهنڪري x + y = 2 + 12 = 14.

سوال: مشق 17 جائزي واري، سوال 1: (xiv) جيڪڏهن O(A×B) = 100 ۽ O(B) = 5 هجي ته O(A) = ___. (a) 10 (b) 15 (c) 20 (d) 25

جواب: (c) O(A×B) = O(A) × O(B) — 20، تنهنڪري 20 = 5 ÷ 100 = O(A).

سوال: مشق 17 جائزي واري، سوال 1: (xv) هڪ سرجيڪٽو عمل لاءِ (a) Co-domain ___ Range (b) (c) = (d) اهي

سٽي

جواب: (c) = — سرجيڪٽو (آنٽو) عمل ۾ رينج ڪو-ڊومين جي برابر هوندي آهي.

سوال: مشق 17 جائزي واري، سوال 1: (xvi) هڪ انٽو عمل لاءِ (a) Co-domain ___ Range (b) (c) = (d) ڪو به نه

جواب: ( b) — انٽو عمل ۾ رينج ڪو-ڊومين جو واجب ماتحت سيٽ هوندي آهي.

سوال: مشق 17 جائزي واري، سوال 1: (xvii) هيٺين مان ڪهڙو عمل آهي؟ (a) {(2، 5)، (2، 7)، (3، 8)} (b) {(6، 7)، (7، 6)، (6، 8)} (c) {(0، 5)، (6، 0)، (5، 6)} (d) ڪو به نه

جواب: (c) {(0، 5)، (6، 0)، (5، 6)} — هر پهرئين جز جي رڳو هڪ تصوير آهي. (a) ۾ 2 جون به تصويرون آهن ۽ (b) ۾ 6 جون به تصويرون آهن.

سوال: مشق 17 جائزي واري، سوال 1: (xviii) هيٺين مان ڪهڙو هميشه بائيجيڪٽو هوندو آهي؟ (a) آنٽو عمل (b) ون-ون عمل (c) انٽو عمل (d) ون-ون مطابقت

جواب: (d) ون-ون مطابقت — ون-ون مطابقت ئي ون-ون ۽ آنٽو ٻئي هوندي آهي، يعني بائيجيڪٽو.

سوال: مشق 17 جائزي واري، سوال 1: (xix) جيڏهن f: N R هجي تہ پوءِ ڪهڙو ممڪن ناهي؟ (a) f(7) = 8 (b) f(5) = 6 (c) f(9) = 0 (d) f(-2) = 6

جواب: (c) -2، N — f(-2) = 6 جو رڪن ناهي، تنهنڪري f(-2) بيان ٽيل ناهي.

سوال: مشق 17 جائزي واري، سوال 1: (xx) هيٺين مان ڪهڙو متا واري خاصيت رکي ٿو؟ (a) فرق (b) ميلاپ (c) ڪارٽيسي ضرب ايٽ (d) ڪو به نه

جواب: (b) ميلاپ — A B = B A هميشہ سچ آهي. فرق ۽ ڪارٽيسي ضرب ايٽ متا وارا ناهن.

سوال: مشق 17 جائزي واري، سوال 2: جيڏهن U = {1، 2، 3، 4، 5، 6}، A = {1، 2، 5} ۽ B = {2، 4، 6} هجي تہ هيٺيان لهو: (a) A B

جواب: A B = {1، 2، 4، 5، 6}.

سوال: مشق 17 جائزي واري، سوال 2: (b) A B

جواب: A B = {2}.

سوال: مشق 17 جائزي واري، سوال 2: (c) AB

جواب: AB = (A B) - (A B) = {1، 2، 4، 5، 6} - {2} = {1، 4، 5، 6}.

سوال: مشق 17 جائزي واري، سوال 2: (d) A - B

جواب: A - B = {1، 5}.

سوال: مشق 17 جائزي واري، سوال 2: (e) B'

جواب: B' = U - B = {1، 3، 5}.

سوال: مشق 17 جائزي واري، سوال 3: سوال 2 جي سيٽن لاءِ ڊي مارگن جي قانون جي تصديق ڪريو.

جواب: (i) A ∪ B = {1، 2، 4، 5، 6}. A' = {3، 4، 6}، B' = {1، 3، 5}. تنهنڪري (A ∪ B)' = {3}. A' ∩ B' = {3} برابر آهن. (ii)

A ∩ B = {2}، تنهنڪري (A ∩ B)' = {1، 3، 4، 5، 6}. A' ∪ B' = {1، 3، 4، 5، 6} برابر آهن.

سوال: مشق 17 جائزي واري، سوال 4: ٻن سيٽن A = {a، b، d} ۽ B = {a، d، e} لاءِ ميلاپ ۽ ڪاٽ جي ٻنا واري خاصيت جي تصديق ڪريو.

جواب: A ∪ B = {a، b، d، e} = B ∪ A. A ∩ B = {a، d} = B ∩ A. ٻنا واري خاصيت جي تصديق ٿي وئي.

سوال: مشق 17 جائزي واري، سوال 5: ٻن سيٽن P = {1، 3، 5} ۽ Q = {1، 3، 7} لاءِ وين شڪلين وسيلي هيٺيان ڏيکاريو: (a) P ∪ Q

جواب: P ∪ Q = {1، 3، 5، 7}. وين شڪل: ٻه ڇهندڙ گولا، ٻنهي گولن جو پورو حصو ڇانوَ ڪيو ويندو آهي.

سوال: مشق 17 جائزي واري، سوال 5: (b) P ∩ Q

جواب: P ∩ Q = {1، 3}. وين شڪل: ٻه ڇهندڙ گولا، رڳو گڏيل حصو ڇانوَ ڪيو ويندو آهي.

سوال: مشق 17 جائزي واري، سوال 5: (c) PQ

جواب: PQ = {5، 7}. وين شڪل: ٻه ڇهندڙ گولا، گڏيل حصي کان سواءِ ٻئي حصا ڇانوَ ڪيا ويندا آهن.

سوال: مشق 17 جائزي واري، سوال 5: (d) P - Q

جواب: P - Q = {5}. وين شڪل: ٻه ڇهندڙ گولا، رڳو P جو پنهنجو حصو ڇانوَ ڪيو ويندو آهي.

سوال: مشق 17 جائزي واري، سوال 6: جيڪڏهن A = {a، c} ۽ B = {b، d} هجي تہ هيٺيان لکو: (a) A ۾ ٻہ جوڙي وارا تعلق

جواب: R1 = {(a، a)}، R2 = {(a، c)، (c، a)} — ٻئي A×A جا ماتحت سيٽ آهن.

سوال: مشق 17 جائزي واري، سوال 6: (b) B ۾ ٻہ جوڙي وارا تعلق

جواب: S1 = {(b، b)}، S2 = {(b، d)، (d، b)} — ٻئي B×B جا ماتحت سيٽ آهن.

سوال: مشق 17 جائزي واري، سوال 6: (c) A×B ۾ ٻہ جوڙي وارا تعلق

جواب: T1 = {(a، b)}، T2 = {(a، b)، (c، d)} — ٻئي A×B جا ماتحت سيٽ آهن.

سوال: مشق 17 جائزي واري، سوال 6: (d) AB ۾ ٻہ جوڙي وارا تعلق

جواب: A ∪ B = {a، b، c، d}. U1 = {(a، b)، (c، d)}، U2 = {(a، a)، (b، b)، (c، c)، (d، d)} — ٻئي (AB) × (AB) جا ماتحت سيٽ آهن.

سوال: مشق 17 جائزي واري، سوال 7: جيڪڏهن A = {1، 2، 5} ۽ B = {6، 8} هجي تہ پوءِ A کان B طرف عمل لهو جيڪو: (a) آنٽو عمل هجي

جواب: f = {(1، 6)، (2، 8)، (5، 6)} — رينج = {6، 8}، B = {6، 8}، تنهنڪري آنٽو عمل آهي.

سوال: مشق 17 جائزي واري، سوال 7: (b) انڪو عمل هجي

جواب: g = {(1، 6)، (2، 6)، (5، 6)} — رينج = {6}، جيڪو B جو واجب ماتحت سيٽ آهي، تنهنڪري انڪو عمل آهي.

# 18. قيرار يا متغير

سوال: مشق 18.1، سوال 1: هيٺين جي نسبت لهو. (i) 70 ڪلو گرام ۽ 28 ڪلو گرام

جواب: 70:28 = 5:2 (ٻنهي کي 14 سان ونڊڻ سان).

سوال: مشق 18.1، سوال 1: (ii) 60 سينٽي ميٽر ۽ 1 ميٽر

جواب: 1 ميٽر = 100 سينٽي ميٽر، تنهنڪري 60:100 = 3:5.

سوال: مشق 18.1، سوال 1: (iii) 40 سيڪنڊ ۽ 3 منٽ

جواب: 3 منٽ = 180 سيڪنڊ، تنهنڪري 40:180 = 2:9.

سوال: مشق 18.1، سوال 1: (iv) 200 ملي ليٽر ۽ 2 ليٽر

جواب: 2 ليٽر = 2000 ملي ليٽر، تنهنڪري 200:2000 = 1:10.

سوال: مشق 18.1، سوال 1: (v) 360° ۽ 135°

جواب: 360:135 = 8:3 (ٻنهي کي 45 سان ونڊڻ سان).

سوال: مشق 18.1، سوال 1: (vi) 3.5 ڪلو گرام ۽ 5 ڪلو گرام ۽ 200 گرام

جواب: گرامن ۾: 3500:5000:200 = 35:50:2 (ٻنهي کي 100 سان ونڊڻ سان).

سوال: مشق 18.1، سوال 2: هڪ ڪارخاني ۾ 120 ڪم ڪندڙ آهن جن مان 45 عورتون آهن. هيٺين جي نسبت گوليو: (i) مردن جي عورتن جي نسبت

جواب: مرد = 120 - 45 = 75. مردن جي عورتن جي نسبت = 75:45 = 5:3.

سوال: مشق 18.1، سوال 2: (ii) عورتن جي مردن جي نسبت

جواب: عورتن جي مردن جي نسبت = 45:75 = 3:5.

سوال: مشق 18.1، سوال 2: (iii) عورتن جي سمورن ڪم ڪندڙن جي نسبت

جواب: عورتن جي سمورن ڪم ڪندڙن جي نسبت = 45:120 = 3:8.

سوال: مشق 18.1، سوال 2: (iv) مردن جي سمورن ڪم ڪندڙن جي نسبت

جواب: مردن جي سمورن ڪم ڪندڙن جي نسبت = 75:120 = 5:8.

سوال: مشق 18.1، سوال 3: جيڪڏهن 5(4x - 2y) = 3x - 4y هجي تہ x:y لهو.

جواب: 20x - 10y = 3x - 4y مان 20x - 3x = 10y - 4y، يعني 17x = 6y، تنهنڪري x/y = 6/17، يعني x:y = 6:17.

سوال: مشق 18.1، سوال 4: جيڪڏهن نسبتون 4:3، 2a+5 : 3a+4 جي برابر آهن تہ "a" جو ملهه لهو.

جواب: (2a+5)/(3a+4) = 4/3 مان 3(3a+4) = 4(2a+5)، يعني 9a + 12 = 8a + 20، تنهنڪري a = 8.

سوال: مشق 18.1، سوال 5: نسبت 5:27 جي هر هڪ رکن ۾ کهڙو عدد جوڙو ڪجي جو اها نسبت 1:3 جي برابر ٿئي؟

جواب: فرض ڪيو ته جوڙيل عدد x آهي. (x+5)/(27+x) = 1/3 مان 3(x+5) = 27+x، يعني 15 + x = 27 + 3x، يعني 12 = 2x،

تنهنڪري x = 6.

سوال: مشق 18.1، سوال 6: جيڏهن a:b = 5:8 هجي ته پوءِ 5a+7b : 3a+4b جو ملهه لهو.

جواب: فرض ڪيو a = 5k ۽ 47k = 32k + 15k = 4b + 3a. b = 8k ۽ 81k = 56k + 25k = 7b + 5a. تنهنڪري نسبت =

47:81.

سوال: مشق 18.1، سوال 7: هيٺين مان x جو ملهه لهو. (i) 7 : 3x-2 :: 5 : 2x+5

جواب: (2x+5)/7/(3x-2) = 5 مان 7(2x+5) = 5(3x-2)، يعني 10 - 15x = 35 + 14x، تنهنڪري x = 45.

سوال: مشق 18.1، سوال 7: (ii) (4x-3)/7/2/(4x) :: 3/4 : 5

جواب: ((4x-3)/5/(3/4) = (3/(4x))/(7/2) مان 4(4x-3)/105/21. 8x/ = 15 سان ضرب ڏيڻ سان 28(4x-3) = 40x،

يعني 40x - 84 = 112x، يعني 84 = 72x، تنهنڪري x = 7/6.

سوال: مشق 18.1، سوال 7: (iii) (x-3)/(x+4)/3 : 4/(x-1) :: 5/(x-1) : 2

جواب: ((x-3)/2/(5/(x-1)) = (3/(x-1))/(4/(x+4)) مان (x-3)(x-1)/60/12. (x+4)(x-1) = 10 سان ضرب ڏيڻ سان

6(x-3)(x-1) = 5(x-1)(x+4). x ≠ 1 آهي (ڇاڪاڻ ته x-1 ڇيڙي ۾ آهي)، تنهنڪري 6(x-3) = 5(x+4)، يعني 6x - 18 = 5x + 20، تنهنڪري x = 38.

سوال: مشق 18.1، سوال 7: (iv) (a² - ab + b²) : (a+b)² :: (a³+b³)/(a-b) : x

جواب: (a³+b³ = (a+b)(a²-ab+b² آهي. تنهنڪري ساڃي نسبت = (a+b)(a²-ab+b²)/((a+b)(a-b))² =

(a+b)(a-b))/(a²-ab+b²). تناسب مان (a+b)(a-b))/(a²-ab+b²)/((a-b)(a+b))/(a²-ab+b²) = x، تنهنڪري x = (a-b)(a+b) = a²-b².

سوال: مشق 18.1، سوال 7: (v) 16-x : 25-x :: 8-x : 11-x

جواب: (x-11)/(8-x) = (25-x)/(16-x) مان (x-11)(16-x) = (8-x)(25-x)، يعني 176 - 33x + x² = 200 - 27x + x²،

يعني 6x = 24، تنهنڪري x = 4. جاچ: 7:4 :: 21:12، صحيح آهي.

سوال: مشق 18.2، سوال 1: جيڏهن y سڌي طرح متني آهي x سان ۽ y = 10 جڏهن x = 3 هجي ته هيٺيان لهو: (i) y کي x جي عمل

طور مساوات جي شڪل ۾

جواب: y = kx؛ 10 = 3k مان k = 10/3. تنهنڪري y = (10/3)x.

سوال: مشق 18.2، سوال 1: (ii) y جڏهن x = 6 آهي

جواب: y = (10/3)(6) = 20.

سوال: مشق 18.2، سوال 1: (iii) x جڏهن y = 15 آهي

جواب: 15 = x(10/3) مان x = 45/10 = 9/2.

سوال: مشق 18.2، سوال 2: جيڏهن V ۽ T سڌي طرح متناسب آهن ۽ V = 15 جڏهن T = 24 هجي تہ هيٺيان لهو: (i) T ۽ V کي گڏيندڙ مساوات

جواب: V = kT؛ 15 = 24k مان k = 15/24 = 5/8. تنهنڪري V = (5/8)T.

سوال: مشق 18.2، سوال 2: (ii) V جڏهن T = 30 آهي

جواب: V = (5/8)(30) = 150/8 = 75/4.

سوال: مشق 18.2، سوال 2: (iii) T جڏهن V = 10 آهي

جواب: 10 = T(5/8) مان T = 80/5 = 16.

سوال: مشق 18.2، سوال 3: جيڏهن u ۽ v سڌي طرح متناسب آهن ۽ u = 4 جڏهن v = 64 هجي تہ u جو ملهه لهو جڏهن v = 216 آهي؛ v جو ملهه لهو جڏهن u = 5 آهي.

جواب: u = kv؛ 4 = k64 = 4k مان k = 1، تنهنڪري u = v. v = 216 مان u = 216 = 6. u = 5، تنهنڪري v = 5.

سوال: مشق 18.2، سوال 4: جيڏهن F سڌي طرح متناسب آهي m³ سان ۽ F = 81 جڏهن m = 3 هجي تہ F جو ملهه لهو جڏهن m = 5 آهي.

جواب: F = km³؛ 81 = 27k مان k = 3، تنهنڪري F = 3m³. m = 5 مان F = 3(125) = 375.

سوال: مشق 18.2، سوال 5: جيڏهن y ابتڙ متناسب آهي x سان ۽ y = 10 جڏهن x = 3 هجي تہ y جو ملهه لهو جڏهن x = 10 آهي.

جواب: y = k/x؛ 10 = k/3 مان k = 30، تنهنڪري x = 10. y = 30/x مان y = 3.

سوال: مشق 18.2، سوال 6: جيڏهن V مقدار ابتڙ متناسب آهي P جي ٽئين مول سان ۽ V = 12 جڏهن P = 9 هجي تہ P جو ملهه لهو جڏهن V = 4 آهي.

جواب: V = k/P³؛ 12 = k/729 مان V = 4. k = 8748 مان P³/8748 = 4، يعني P³ = 2187 = 3، تنهنڪري P = 93 (تقريبن 12.98).

سوال: مشق 18.2، سوال 7: جيڏهن F ۽ 1/r² سڌي طرح متناسب آهن ۽ F = 8 جڏهن r = 2 هجي تہ هيٺيان لهو: (i) F جڏهن r = 5 آهي

جواب: F = k/r²؛ 8 = k/4 مان k = 32، تنهنڪري r = 5. F = 32/r² مان F = 32/25.

سوال: مشق 18.2، سوال 7: (ii) r جڏهن F = 24 آهي

جواب: r²/32 = 24 مان r² = 32/24 = 4/3، تنهنڪري r = 2/√3 = 2√3/3.

سوال: مشق 18.2، سوال 8: جيڏهن x سڌي طرح متناسب آهي y جي چورس سان ۽ x = 8 جڏهن y = 3/2 هجي تہ x جو ملهه لهو جڏهن y = 3 آهي.

جواب: x = ky²؛ 8 = k(9/4) مان k = 32/9، تنهنڪري x = (32/9)y². y = 3 مان x = (32/9)(9) = 32.

سوال: مشق 18.2، سوال 9: ٻن جسمن جي وچ واري قوت F انهن جي مرڪزن جي وچ واري فاصلي d جي چورس جي مطابق ابتڙ متناسب

آهي. F = 2 جڏهن d = 3 آهي. d جو ملهه لهو جڏهن F = 72 آهي.

جواب: F = k/d²؛ k/9 = 2 مان k = 18، تنهنڪري F = 72. F = 18/d². d²/18 = 72 مان d² = 1/4، يعني d = 1/2.

سوال: مشق 18.2، سوال 10: جيڏهن y ابتڙ متني آهي (x-5) سان ۽ y = 6 جڏهن x = 8 هجي تہ y جو ملهه لهو جڏهن x = 10 آهي.

جواب: y = k/(x-5)؛ k/3 = 6 مان k = 18، تنهنڪري y = 18/(x-5). x = 10 مان y = 18/5.

سوال: مشق 18.3، سوال 1: ٽيون متناسب لهو جيڏهن پهريون، ٻيون ۽ چوٿون متناسب هيٺ ڏنل آهن: (i) 54، 18، 6

جواب: 6:18 :: x:54 مان 18x = 6 × 54 = 324، تنهنڪري x = 18.

سوال: مشق 18.3، سوال 1: (ii) a²-b²، a+b، a-b

جواب: (a+b):(a-b) :: x:(a²-b²) مان x = (a-b)(a²-b²) = (a-b)²(a+b)، تنهنڪري x = (a-b)².

سوال: مشق 18.3، سوال 1: (iii) (x+y)²، x³+y³، x+y

جواب: (x+y):(x³+y³) :: (x+y)²:x' مان x³+y³ = (x+y)(x²-xy+y²)، x' = (x+y)³، تنهنڪري x' = (x+y)³/((x+y)(x²-xy+y²)) = (x+y)²/(x²-xy+y²).

سوال: مشق 18.3، سوال 1: (iv) (a³+b³)/(a²-b²)، (a²-ab+b²)/(a-b)، a+b

جواب: (a+b) : (a³+b³)/(a²-b²) :: (a-b)/(a²-ab+b²) : x مان x = (a+b)(a³+b³)(a-b)/((a²-b²)(a²-ab+b²)). a³+b³ = (a+b)(a²-ab+b²) ۽ a²-b² = (a-b)(a+b) رکڻ سان x = a+b.

سوال: مشق 18.3، سوال 2: هيٺين جو چوٿون متناسب لهو. (i) 2، 4، 8

جواب: 8:4 :: x:2 مان 8x = 8، تنهنڪري x = 1.

سوال: مشق 18.3، سوال 2: (ii) a³+b³، a²-b²، a²-ab+b²

جواب: (a³+b³):(a²-b²) :: (a²-ab+b²):x مان x = (a²-b²)(a²-ab+b²)/(a³+b³) ۽ a³+b³ = (a+b)(a²-ab+b²).

a²-b² = (a-b)(a+b) رکڻ سان x = a-b.

سوال: مشق 18.3، سوال 2: (iii) a²-8a+12، a-2، 2a³-12a²

جواب: a²-8a+12 = (a-2)(a-6) ۽ x = (a-2)(2a²)(a-6)/((a-2)(a-6)) = 2a². 2a³-12a² = 2a²(a-6).

سوال: مشق 18.3، سوال 2: (iv) (a²-ab+b²)(a²-b²)، a³-b³، a³+b³

جواب: a³-b³ = (a-b)(a²+ab+b²)، a³+b³ = (a+b)(a²-ab+b²). x = (a³+b³)(a³-b³)/((a²-b²)(a²-ab+b²)) ۽

a²-b² = (a-b)(a+b) رکڻ سان x = a²+ab+b².

سوال: مشق 18.3، سوال 3: هيٺين جو وچون متناسب لهو. (i) 18، 8

جواب: m² = 8 × 18 = 144، تنهنڪري m = 12.

سوال: مشق 18.3، سوال 3: (ii) 28a³b²، 5ab²

جواب: m² = 5ab² × 28a³b² = 140a⁴b⁴، تنهنڪري m = 2√35 a²b².

سوال: مشق 18.3، سوال 3: (iii) $(a^2-b^2)/(a^2+b^2)$، $a^4-b^4$

جواب: $m^2 = (a^4-b^4)(a^2-b^2)/(a^2+b^2) = (a^2-b^2)^2$، تنهنڪري $m = a^2-b^2$.

سوال: مشق 18.3، سوال 3: (iv) $(a-b)/(a^2-ab+b^2)$، $a^3-b^3$

جواب: $m^2 = (a^3-b^3)(a-b)/(a^2-ab+b^2) = (a-b)^2(a^2+ab+b^2)/(a^2-ab+b^2)$، تنهنڪري $m = (a-b)\sqrt{((a^2+ab+b^2)/(a^2-ab+b^2))}$.

سوال: مشق 18.3، سوال 4: هيٺ ڏنل عدد مسلسل تناسب ۾ آهن تہ x جو ملهه لهو. (i) 5، x، 45

جواب: $x^2 = 5 \times 45 = 225$، تنهنڪري $x = 15$.

سوال: مشق 18.3، سوال 4: (ii) 9، x، 16

جواب: $x^2 = 9 \times 16 = 144$، تنهنڪري $x = 12$.

سوال: مشق 18.3، سوال 4: (iii) 27، 3x-6، 12

جواب: $(3x-6)324 = 27 \times 12 = {}^2$ مان $3x-6 = 18$ يا $-18$ = $3x-6$، تنهنڪري $x = 8$ يا $x = -4$.

سوال: مشق 18.3، سوال 4: (iv) 112، x-3، 7

جواب: $(x-3)784 = 112 \times 7 = {}^2$ مان $x-3 = 28$ يا $-28$ = $x-3$، تنهنڪري $x = 31$ يا $x = -25$.

سوال: مشق 18.4، سوال 1: جيڏهن $x:y = z:w$ هجي تہ پوءِ ثابت ڪريو تہ: (i) $(4x-3y)/(4x+3y) = (4z-3w)/(4z+3w)$

جواب: فرض ڪيو $x/y = z/w = k$، يعني $x = ky$ ۽ $z = kw$. ڪاپو پاسو = $(4ky-3y)/(4ky+3y) = (4k-3)/(4k+3)$. ساڄو پاسو = $(4kw-3w)/(4kw+3w) = (4k-3)/(4k+3)$. ٻئي برابر آهن. ثابت ٿيو.

سوال: مشق 18.4، سوال 1: (ii) $(5x+3y)/(5x-3y) = (5z+3w)/(5z-3w)$

جواب: ڪاپو پاسو = $(5ky+3y)/(5ky-3y) = (5k+3)/(5k-3)$. ساڄو پاسو = $(5kw+3w)/(5kw-3w) = (5k+3)/(5k-3)$.

ٻئي برابر آهن. ثابت ٿيو.

سوال: مشق 18.4، سوال 1: (iii) $(x^3-y^3)/(x^3+y^3) = (z^3-w^3)/(z^3+w^3)$

جواب: ڪاپو پاسو = $(k^3y^3-y^3)/(k^3y^3+y^3) = (k^3-1)/(k^3+1)$. ساڄو پاسو = $(k^3w^3-w^3)/(k^3w^3+w^3) = (k^3-1)/(k^3+1)$.

ٻئي برابر آهن. ثابت ٿيو.

سوال: مشق 18.4، سوال 1: (iv) $(3x-2y)/(3x+2y) = (3z-2w)/(3z+2w)$

جواب: ڪاپو پاسو = $(3ky-2y)/(3ky+2y) = (3k-2)/(3k+2)$. ساڄو پاسو = $(3kw-2w)/(3kw+2w) = (3k-2)/(3k+2)$.

ٻئي برابر آهن. ثابت ٿيو.

سوال: مشق 18.4، سوال 1: (v) $(2x+3y-2z-3w)/(2x+3y+2z+3w) = (2x-3y-2z+3w)/(2x-3y+2z-3w)$

جواب: $2z-3w = w(2k-3)$، $2x-3y = y(2k-3)$، $2z+3w = w(2k+3)$، $2x+3y = y(2k+3)$. ڪاپو پاسو =

= $((2k-3)(y-w))/((2k-3)(y+w))$ = ساڄو پاسو = $((2k+3)(y-w))/((2k+3)(y+w)) = (y-w)/(y+w)$.

(y-w)/(y+w). پئي برابر آهن. ثابت ٿيو.

سوال: مشق 18.4، سوال 2: جيڪڏهن a:b = c:d هجي تہ ثابت ڪريو: (i) a²-b² : a²+b² = ac-bd : ac+bd

جواب: a = bk ۽ c = dk رکڻ سان کاڀي نسبت = (b²k²+b²)/(b²k²-b²) = (k²+1)/(k²-1). ساڄي نسبت =

(bk·dk+bd)/(bk·dk-bd) = (k²+1)/(k²-1). پئي برابر آهن. ثابت ٿيو.

سوال: مشق 18.4، سوال 2: (ii) (a+b-c-d)/(a+b+c+d) = (a-b-c+d)/(a-b+c-d)

جواب: a = bk ۽ c = dk رکڻ سان کاڀو پاسو = ((k+1)(b+d))/((k+1)(b-d)) = (b+d)/(b-d). ساڄو پاسو =

((k-1)(b+d))/((k-1)(b-d)) = (b-d)/(b+d). پئي برابر آهن. ثابت ٿيو.

سوال: مشق 18.4، سوال 3: نسبت ملائڻ ۽ وندڻ واري قانون جو استعمال ڪندي هيٺين مساواتون حل ڪريو: (i) ((x+3) - ²

4/5 = (² + (x-5)²(x+3))/((x-5)²

جواب: ملائڻ ۽ وندڻ واري قانون سان (2(x+3)²)/(-2(x-5)²) = 9/(-1)، يعني 9(x+3) = ²(x-5)²، تنهنڪري (x+3)/(x-5) =

3 يا -3. (x+3)/(x-5) = 3 مان 3- = (x+3)/(x-5). x = 9 مان x = 3. حل سيٽ = {3، 9}.

سوال: مشق 18.4، سوال 3: (ii) 1/2 = ((x-1)⅞-(x+1)⅞)/((x-1)⅞+(x+1)⅞)

جواب: جيئن چيڀل آهي، هن مساوات جو ڪو حل ناهي: کاڀو پاسو x > 1 لاءِ هميشہ 1 کان وڏو آهي (شمار ڪندڙ مخرج کان وڏو آهي)،

جڏهن تہ ساڄو پاسو 1/2 آهي. ملائڻ ۽ وندڻ سان (x-1)⅞/(x+1)⅞ = 3- ملي ٿو، جيڪو ناممڪن آهي (چورس جڙ منفي نٿي ٿي

سگهي). [جيڪڏهن ساڄو پاسو 2/1 هجي تہ جواب x = 5/4 ٿئي ها — چيڀل سوال ۾ فرق نوٽ ڪيو ويو.]

سوال: مشق 18.4، سوال 3: (iii) 1/10 = ((x-5)⅞+(x+5)⅞)/((x-5)⅞-(x+5)⅞)

جواب: ابتڙ ڪرڻ سان (x-5)⅞+(x+5)⅞)/((x-5)⅞-(x+5)⅞) = 10/1. ملائڻ ۽ وندڻ سان (2√(x-5))/((x+5)⅞2) = 11/9،

يعني (x-5)/(x+5) = 121x - 605 = 81x + 405 = 121/81. 40x = 1010 مان x = 101/4، تنهنڪري x = 101/4. جاچ: (5+101/4)⅞ =

11/2 ۽ (5-101/4)⅞ = 9/2، (9/2-11/2)/(9/2+11/2) = 1/10، صحيح آهي.

سوال: مشق 18.4، سوال 3: (iv) 11/7 = (² - (x-1)³(x+3))/(² + (x-1)³(x+3))

جواب: ملائڻ ۽ وندڻ سان (2(x+3)²)/(2(x-1)³) = 18/4، يعني 9/2(x+3) = ²(x-1)³/، يعني 2(x+3)³(x-1)9 = ². وڌائڻ

سان 0 = 27 - 15x + 29x² - 9x³، جنهن جو جزو (x-3)(9x²-2x+9) آهي. چورس جز جي تميز منفي آهي، تنهنڪري واحد حقيقي

حل x = 3 آهي. جاچ: (8+36)/(8-36) = 44/28 = 11/7، صحيح آهي.

سوال: مشق 18.5، سوال 1: جيڪڏهن y سڌي طرح متني آهي x² سان ۽ z سان ۽ y = 6 جڏهن x = 4 ۽ z = 9 هجي تہ y کي x ۽ z جي

عمل طور لکو. y جو ملهه لهو جڏهن z = 12 ۽ x = -8 آهي.

جواب: y = kx²z؛ 6 = k(16)(9) = 144k مان k = 1/24، تنهنڪري y = (1/24)x²z. z = 12 ۽ x = -8 مان y =

32 = (1/24)(64)(12).

سوال: مشق 18.5، سوال 2: جيڪڏهن y سڌي طرح متني آهي x² سان ۽ u² سان ۽ ابتڙ متني آهي t سان ۽ v سان ۽ y = 40 جڏهن x = 8، u

x، u، v، t جي عمل طور لکو. y جو ملهه لهو جڏهن x = -2، u = 4، v = 3 ۽ t = -1 آهي. y = 3، v = 5 ۽ t = 2 هجي تہ y کي

جواب: y = kx²u²/(tv)؛ 40 = k(64)(25)/(2×3) = k(800/3) مان k = 3/20، تنهنڪري y = (3/20)x²u²/(tv). x = -2، u = 4، v = 3، t = -1 مان y = (3/20)(4)(16)/((-1)(3)) = -16/5.

سوال: مشق 18.5، سوال 3: جيڏهن w سڌي طرح متني آهي u² سان ۽ ابتڙ متني آهي v جي ٽئين مول سان ۽ w = 216 جڏهن u = 6 ۽ v = 27 هجي تہ w جو ملهه لهو جڏهن u = 10 ۽ v = 125 آهي.

جواب: w = ku²/v؛ 216 = k(36)/3 = 12k مان k = 18، تنهنڪري w = 18u²/v. u = 10 ۽ v = 125 مان w = 18(100)/5 = 360.

سوال: مشق 18.5، سوال 4: سادي پينڈولم جو وقت T سڌي طرح نسبت رکي ٿو ان جي ڊيگهه L جي ٻئي جي مول سان ۽ ابتڙ نسبت رکي ٿو ڪشش ثقل واري تيزي g جي ٻئي جي مول سان. T = 2 سيڪنڊ جڏهن L = 100 م ۽ g = 9.8 ميٽر في سيڪنڊ چورس آهي. پينڈولم جو وقت لهو جڏهن L = 200 ميٽر ۽ g = 7.6 ميٽر في سيڪنڈ چورس آهي.

جواب: T = k√(L/g)؛ 2 = k√(100/9.8) مان L = 200. √9.8/5 = 2/√(100/9.8) = k ۽ g = 7.6 مان T = (√9.8/5)√(200/7.6) = (1/5)√(1960/7.6) = 14/√19 ≈ 3.21 سيڪنڊ.

سوال: مشق 18.5، سوال 5: ڪنهن خاص گيس جو مقدار V سڌي نسبت رکي ٿو گرمي پد T سان ۽ ابتڙ نسبت رکي ٿو دٻاءُ P سان. V = 100 جڏهن T = 30 ۽ P = 64 آهي. V جو ملهه لهو جڏهن T = 60 ۽ P = 81 آهي.

جواب: V = kT/P؛ 100 = k(30)/64 مان T = 60. k = 640/3 ۽ P = 81 مان V = (640/3)(60)/81 = 12800/81 ≈ 158.02.

سوال: مشق 18.6، سوال 1: جيڏهن p:q = r:s هجي تہ پوءِ ثابت ڪريو تہ: (i) (8p+3q)/(8p-3q) = (8r+3s)/(8r-3s)

جواب: فرض ڪيو p/q = r/s = k، يعني p = qk ۽ r = sk. کاٻو پاسو = (8qk+3q)/(8qk-3q) = (8k+3)/(8k-3). ساڄو پاسو = (8sk+3s)/(8sk-3s) = (8k+3)/(8k-3). ٻئي برابر آهن. ثابت ٿيو.

سوال: مشق 18.6، سوال 1: (i) (i) p/q = ((q³+s³)/(p³+r³))

جواب: (q³+s³)/(p³+r³) = (q³+s³)/(q³k³+s³k³) = k³، تنهنڪري ٽيون مول = p/q = k. ثابت ٿيو.

سوال: مشق 18.6، سوال 1: (iii) p³/(p+q) = (r²+s²) : r³/(r+s) : (p²+q²)

جواب: کاٻي نسبت = (p²+q²)(qk+q)/(q³k³) = (k²+1)(k+1)/k³/(p+q) = (q²k²+q²). ساڄي نسبت = p³ = (s²k²+s²)(sk+s)/(s³k³) = k³/(k+1)(k²+1). ٻئي برابر آهن. ثابت ٿيو.

سوال: مشق 18.6، سوال 1: (iv) p+r : q+s = p³r² : q³s²

جواب: کاٻي نسبت = (p+r) /(qk+sk) = (q+s) = (q+s) ساڄي نسبت = = p³r²/(q³s²). k = (q³k³)(s²k²)/(q³s²). ٻئي برابر آهن. ثابت ٿيو.

سوال: مشق 18.6، سوال 1: (v) (p/(p-q)) : (q/(p+q)) = (r/(r-s)) : (s/(r+s))

جواب: ڪاپو پاسو = (q/(p+q))·(p/(p-q)) = (pq)/(p²-q²) = (q²k)/(q²k²-q²) = k/(k²-1). ساڄو پاسو = (rs)/(r²-s²) = (s²k)/(s²k²-s²) = k/(k²-1). ٻئي برابر آهن. ثابت ٿيو.

سوال: مشق 18.6، سوال 2: جيڏهن a:b = c:d = e:f هجي تہ پوءِ ثابت ڪريو تہ: (i) (a⁴b² + a²e² - e⁴f)/(b + b²f² - f) = a⁴/b⁴

جواب: رکڻ سان شمار ڪندڙ = a = bk، c = dk، e = fk، تنهنڪري نسبت = bk⁴ + b²f²k⁴ - fk⁴ = k⁴(b + b²f² - f) = k⁴. ثابت ٿيو.

سوال: مشق 18.6، سوال 2: (ii) (ab² + cd² + ef²)/(a²b + c²d + e²f) = (a+c+e)/(b+d+f)

جواب: شمار ڪندڙ = k²(b³+d³+f³) ۽ مخرج = k(b³+d³+f³)، تنهنڪري نسبت = k. ساڄو پاسو = (a+c+e)/(bk+dk+fk) = (b+d+f)/k. ٻئي برابر آهن. ثابت ٿيو.

سوال: مشق 18.6، سوال 2: (iii) a²/b² + c²/d² + e²/f² = ac/bd + ce/df + ea/fb

جواب: ac/bd = k²، ce/df = k²، ea/fb = k²، تنهنڪري ڪاپو پاسو = a²/b² = c²/d² = e²/f² = k². تنهنڪري، 3k². ساڄو پاسو = 3k². ٻئي برابر آهن. ثابت ٿيو.

سوال: مشق 18.7، سوال 1: هڪ تار ۾ بجلي جو وهڪرو I سڌي نسبت رکي ٿو وولٽيج V سان ۽ ابتڙ نسبت رکي ٿو مزاحمت R سان. I = 6 ايمپيئر جڏهن V = 220 وولٽ ۽ R = 5 اوهم آهي. I جو ملهه لهو جڏهن V = 180 وولٽ ۽ R = 8 اوهم آهي.

جواب: I = kV/R؛ 6 = k(220)/5 مان k = 3/22. V = 180 ۽ R = 8 مان I = (3/22)(180)/8 = 135/44 ≈ 3.07 ايمپيئر.

سوال: مشق 18.7، سوال 2: روشني جي شدت جيڪا ڪنهن فاصلي تي ان جي ماخذ کان پکڙجي ٿي، اها ابتڙ متني آهي فاصلي جي چورس سان. هڪ بلب جي روشني جي شدت 0.08 فوٽ ڪينڊل آهي جڏهن فاصلو 3 ميٽر آهي. روشني جي شدت لهو جڏهن فاصلو 8 ميٽر آهي.

جواب: I = k/d²؛ k/9 = 0.08 مان k = 0.72. d = 8 مان I = 0.72/64 = 0.01125 فوٽ ڪينڊل.

سوال: مشق 18.7، سوال 3: هڪ مستطيلي ٽيپ جي طاقت S سڌي طرح متني آهي ويڪر b سان ۽ اونهائي d جي چورس سان. هڪ ٽيپ 9 س.م ويڪرو ۽ 12 س.م اونهو آهي ۽ 1200 پائونڊ وزن سهارو ڏئي سگهي ٿو. هڪ 12 س.م ويڪرو ۽ 9 س.م اونهو ٽيپ ڪيترو وزن سهارو ڏئي سگهي ٿو؟

جواب: S = kbd²؛ k(9)(144) = 1296k = 1200 مان k = 25/27. b = 12 ۽ d = 9 مان S = (25/27)(12)(81) = 900 پائونڊ.

سوال: مشق 18.7، سوال 4: مزدورن جي n تعداد ۽ d ڏينهن جي تعداد تي گڏيل متني آهي C رقم. 100 مزدورن لاءِ 20 ڏينهن جي مزدوري 9000 رقم آهي. 300 مزدورن لاءِ 15 ڏينهن جي مزدوري لهو.

جواب: C = knd؛ k(100)(20) = 2000k = 9000 مان k = 4.5. n = 300 ۽ d = 15 مان C = 4.5 × 300 × 15 = 20250 رقم.

سوال: مشق 18.7، سوال 5: هڪ نئين گاڏي جي خريد تي وڪري وارو ٽيڪس سڌي طرح متني آهي گاڏي جي قيمت سان. هڪ نئين گاڏي

2000000 رپين ۾ خريد ڪئي وئي ته وڪري وارو ٽيڪس 40000 رپيا آهي. 2800000 رپيا قيمت جي گاڏي تي وڪري وارو ٽيڪس لڳندو.

جواب: T = kP؛ 40000 = k(2000000) مان k = 0.02. P = 2800000 مان T = 0.02 × 2800000 = 56000 رپيا.

سوال: مشق 18 جائزي واري، سوال 1: صحيح جواب گوليو: (i) p:q::r:s تناسب ۾ p کي ___ چئبو آهي. (a) تيون متناسب (b) وچون متناسب (c) چوٿون متناسب (d) پهريون متناسب

جواب: (d) پهريون متناسب — تناسب ۾ پهريون رکن پهريون متناسب هوندو آهي.

سوال: مشق 18 جائزي واري، سوال 1: (ii) هڪ نسبت m:n ۾ m کي ___ چئبو آهي. (a) پڇڙ (b) مقدم (c) تعلق (d) ڪوبه نه

جواب: (b) مقدم — نسبت جي پهرئين رکن کي مقدم (Antecedent) چئبو آهي.

سوال: مشق 18 جائزي واري، سوال 1: (iii) نسبت u:v ۾ v کي ___ چئبو آهي. (a) مقدم (b) پڇڙ (c) تعلق (d) ڪوبه نه

جواب: (b) پڇڙ — نسبت جي ٻئي رکن کي پڇڙ (Consequent) چئبو آهي.

سوال: مشق 18 جائزي واري، سوال 1: (iv) جيڏهن a، b، c مسلسل تناسب ۾ آهن ته b کي ___ جو تناسب چئبو آهي. (a) پهريون متناسب (b) وچون متناسب (c) تيون متناسب (d) ڪوبه نه

جواب: (b) وچون متناسب — مسلسل تناسب ۾ وچ وارو رکن وچون متناسب هوندو آهي.

سوال: مشق 18 جائزي واري، سوال 1: (v) $a^2$ ۽ $b^2$ جو وچون متناسب ___ آهي. (a) $(ab)^2$ (b) -ab (c) a/b (d) ab

جواب: (b) $m^2 = a^2b^2$ — ab مان m = ab.

سوال: مشق 18 جائزي واري، سوال 1: (vi) جيڏهن x+7 : x+5 = 7:5 هجي ته x ___ جي برابر آهي. (a) 1 (b) -1 (c) 0 (d) 2

جواب: (c) 7(x+5) = 5(x+7) — 0 مان 7x + 35 = 5x + 35، يعني 2x = 0، تنهنڪري x = 0.

سوال: مشق 18 جائزي واري، سوال 1: (vii) جيڏهن 1، 9، 45، x تناسب ۾ آهن ته 405 (a) 27 (b) 1/5 (c) 5 (d) x = ___.

جواب: (c) 1:9 :: x:45 — 5 مان 9x = 45، تنهنڪري x = 5.

سوال: مشق 18 جائزي واري، سوال 1: (viii) جيڏهن p:q = r:5 هجي ته p:r = q:5 کي ان ___ وارو قانون چئبو آهي. (a) نسبت ملائڻ (b) نسبت عڪسي (c) نسبت وندڻ (d) نسبت تبديلي

جواب: (d) نسبت تبديلي — وچين رکنن جي متاسٽا کي تبديلي (Alternendo) چئبو آهي.

سوال: مشق 18 جائزي واري، سوال 1: (ix) جيڏهن x:y = z:w هجي ته پوءِ نسبت ملائڻ واري قانون موجب: (a) x/(x+y) = z/(z+w) (b) x/(x-y) = z/(z-w) (c) (x-y)/(x+y) = (z-w)/(z+w) (d) (x-y)/y = (z-w)/w

جواب: (a) x/(x+y) = z/(z+w) — ملائڻ واري قانون جي ٻي صورت: x:(x+y) = z:(z+w).

سوال: مشق 18 جائزي واري، سوال 1: (x) جيڏهن a:b = c:d هجي ته پوءِ نسبت تبديلي جي قانون موجب: (a) a/b = c/d (b) (a+b)/b = (c+d)/c (c) b/a = d/c (d) a/c = b/d

جواب: (d) a/c = b/d — تبديلي (Alternendo) مان a:c = b:d.

سوال: مشق 18 جائزي واري، سوال 1: (xi) 12، 5، 3 جو چوٿون متناسب ___ آهي. (a) 36 (d) 60 (c) 15 (b) 20

جواب: (a) 12:x :: 3:5 — 20 مان 3x = 60، تنهنڪري x = 20.

سوال: مشق 18 جائزي واري، سوال 1: (xii) جيڏهن 2x، 3y، 6z مسلسل تناسب ۾ آهن تہ پوءِ: (a) $y^2 = 12xy$ (b) $9y^2 = xz$ (c)

$9y^2 = 12xz$ (d) $3y^2 = 4xz$

جواب: (c) $(3y)^2 = (2x)(6z)$ — $9y^2 = 12xz$ مان $9y^2 = 12xz$.

سوال: مشق 18 جائزي واري، سوال 1: (xiii) جيڏهن $x/y = w/z$ هجي تہ پوءِ نسبت وندڻ جي قانون موجب: (a) $y = /(x-y)$

(d) $w/(w+z) = x/(x+y)$ (c) $(x+y)/y = (w+z)/z$ (b) $(w-z)/z$ ڪوبہ نہ

جواب: (a) $y = (w-z)/z/(x-y)$ — وندڻ (Dividendo) مان $y = (w-z):z:(x-y)$.

سوال: مشق 18 جائزي واري، سوال 1: (xiv) قوت ۽ تيزي ___ ۾ آهن. (a) سڌي تناسب (b) گڏيل تناسب (c) ابتڙ تناسب (d) ڪوبہ نہ

جواب: (a) سڌي تناسب — F = ma، تنهنڪري قوت تيزي جي سڌي تناسب ۾ آهي.

سوال: مشق 18 جائزي واري، سوال 1: (xv) جيڏهن a:4 = 15:5 هجي تہ a = ___. (a) 20 (b) 15 (c) 12 (d) 10

جواب: (c) a/4 = 15/5 = 3 — a = 12 مان 12.

سوال: مشق 18 جائزي واري، سوال 2: هيٺين جي نسبت لهو: (i) 100 ميٽر ۽ 500 س.م

جواب: 100 ميٽر = 10000 س.م، تنهنڪري 10000:500 = 20:1.

سوال: مشق 18 جائزي واري، سوال 2: (ii) 50 ڪلو گرام ۽ 300 گرام

جواب: 50 ڪلو گرام = 50000 گرام، تنهنڪري 50000:300 = 500:3.

سوال: مشق 18 جائزي واري، سوال 3: هيٺين مان x جو ملهه لهو. (i) $12 : x+13 = x-10 : 9$

جواب: $9 \times 12 = (x-10)(x+13)$ مان $x^2 + 3x - 130 = 108$، يعني $x = (-3 \pm 31)/2$. $x^2 + 3x - 238 = 0$، تنهنڪري $x = 14$

يا $x = -17$.

سوال: مشق 18 جائزي واري، سوال 3: (ii) $3 : x+11 = x-3 : 5$

جواب: $5 \times 3 = (x-3)(x+11)$ مان $x^2 + 8x - 33 = 15$، يعني $x = (-8 \pm 16)/2$. $x^2 + 8x - 48 = 0$، تنهنڪري $x = 4$ يا $x =$

-12.

سوال: مشق 18 جائزي واري، سوال 4: جيڏهن y سڌي طرح متني آهي x سان ۽ $y = 25$ جڏهن $x = 75$ هجي تہ y جو ملهه لهو جڏهن x

$= 144$ آهي.

جواب: $y = kx$؛ $75k = 25$ مان $k = 1/3$. $x = 144$ مان $y = 144/3 = 48$.

سوال: مشق 18 جائزي واري، سوال 5: جيڏهن y ابتڙ متني آهي x سان ۽ $y = 100$ جڏهن $x = 1/2$ هجي تہ y جو ملهه لهو جڏهن $x = 4$

آهي.

جواب: $y = k/x$؛ $k/(1/2) = 100$ مان $x = 4$. $k = 50$ مان $y = 50/4 = 25/2$.

سوال: مشق 18 جائزي واري، سوال 6: جيڏهن x:y = z:w هجي تہ پوءِ ثابت ڪريو تہ (7x-5y)/(7x+5y) = (7z-5w)/(7z+5w).

جواب: x/y = z/w = k رکڻ سان کاٻو پاسو = (7k-5)/(7k+5) ۽ ساڄو پاسو = (7k-5)/(7k+5). ٻئي برابر آهن. ثابت ٿيو.

سوال: مشق 18 جائزي واري، سوال 7: نسبت ملائڻ ۽ وندڻ واري قانون جو استعمال ڪندي هيٺين مساوات حل ڪريو:

((x-3)(x-5))/((x-6)(x-2)) = ((x-1)(x-8))/((x-2)(x-7))

جواب: ملائڻ ۽ وندڻ سان (x+1)/(2x²-17x+29) = (x+4)/(2x²-17x+20). وڇانگوئي ضرب سان 3(2x²-17x) + 96 = 9x. يعني 2x² - 14x + 32 = 0، يعني x² - 7x + 16 = 0. تمييز = 49 - 64 = -15 < 0، تنهنڪري ڪو حقيقي حل ناهي. [جيئن ڇپيل آهي، مساوات جو ڪو حقيقي حل ناهي — نوٽ ڪيو ويو.]

سوال: مشق 18 جائزي واري، سوال 8: جيڏهن x سڌي طرح متني آهي y سان ۽ ابتڙ متني آهي z سان ۽ x = 30 جڏهن y = 15 ۽ z = 2 هجي تہ x جو ملهه لهو جڏهن y = 30 ۽ z = 12 آهي.

جواب: x = ky/z؛ 30 = k(15)/2 مان k = 4، تنهنڪري y = 30. x = 4y/z ۽ z = 12 مان x = 4(30)/12 = 10.

سوال: مشق 18 جائزي واري، سوال 9: سرڪٽ ۾ بجلي جو وهڪرو ابتڙ متني آهي مزاحمت سان. سرڪٽ ۾ بجلي جو وهڪرو 40 ايمپيئر آهي جڏهن مزاحمت 10 اوهم آهي. سرڪٽ ۾ بجلي جو وهڪرو لهو جڏهن مزاحمت 12 اوهم آهي.

جواب: I = k/R؛ k/10 = 40 مان k = 400. R = 12 مان I = 400/12 = 100/3 ≈ 33.33 ايمپيئر.

# 19. قالب ۽ قطعي ملهه

سوال: مشق 19.1، سوال 1: هيٺين قالبن مان هر هڪ جو قسم لکو. (i) [[-1، 2]، [0، 3]]

جواب: چورس قالب (2×2، قطارن ۽ ڪالمن جو تعداد برابر آهي).

سوال: مشق 19.1، سوال 1: (ii) [[3]، [-1]، [4]]

جواب: ڪالمي قالب (رڳو هڪ ڪالم آهي).

سوال: مشق 19.1، سوال 1: (iii) [[0- ،2]]

جواب: قطاري قالب (رڳو هڪ قطار آهي).

سوال: مشق 19.1، سوال 1: (iv) [ [0 ،]، [0 ]]

جواب: غير طرفي قالب (اريبي رڪن سڀ برابر ۽ باقي رڪن ٻڙي آهن).

سوال: مشق 19.1، سوال 1: (v) [[a، 0، 0]، [0، b، 0]، [0، 0، c]]

جواب: اريبي قالب (اريب ڪان سواءِ سڀ رڪن ٻڙي آهن).

سوال: مشق 19.1، سوال 2: هيٺ ڏنل هر هڪ قالب جي ترتيب لکو. (i) [[-1، 1، 0]، [3، 0، 2]، [-2، 3-، 1]]

جواب: 3×3 (ٽي قطارون ۽ ٽي ڪالم).

سوال: مشق 19.1، سوال 2: (ii) [[4، 3]، [-2، 1]، [3، 0]]

جواب: 2×3 (ٽي قطارون ۽ ٻه ڪالم).

سوال: مشق 19.1، سوال 2: (iii) [[1، 1، 1]، [2، 2، 2]]

جواب: 3×2 (ٻه قطارون ۽ ٽي ڪالم).

سوال: مشق 19.1، سوال 2: (iv) [[-2]، [1]، [-1]]

جواب: 3×1 (ٽي قطارون ۽ هڪ ڪالم).

سوال: مشق 19.1، سوال 2: (v) [[0]]

جواب: 1×1 (هڪ قطار ۽ هڪ ڪالم).

سوال: مشق 19.1، سوال 3: چڪاس ڪريو ته هيٺيان همشڪلي قالب آهن يا ابتو همشڪلي قالب آهن. (i) [[-1، 1، 1]، [0، 2، 1]، [-1، 5 ،0]]

جواب: همشڪلي قالب آهي، ڇاڪاڻ ته ان جو منساتيل قالب پاڻ برابر آهي: a12 = a21 = 1، a13 = a31 = -1، a23 = a32 = 0.

سوال: مشق 19.1، سوال 3: (ii) [[2- ،1 ،0]، [3- ،0 ،1]، [0 ،3- ،2]]

جواب: ابتو همشڪلي قالب آهي، ڇاڪاڻ ته ان جو منساتيل قالب ان جي منفي برابر آهي: اريبي رڪن ٻڙي آهن ۽ a13 = 1، a12 = -a21

.= -a31 = -2، a23 = -a32 = 3

سوال: مشق 19.1، سوال 3: (iii) [[3، -5، 6]، [7، 4، -5]، [1، 7، 3]]

جواب: همشڪلي قالب آهي، ڇاڪاڻ‌تہ a12 = a21 = 7، a13 = a31 = 3، a23 = a32 = -5.

سوال: مشق 19.1، سوال 3: (iv) [[4، 7، 0]، [6، 0، 7-]، [0، -6، 4]]

جواب: همشڪلي قالب آهي، ڇاڪاڻ‌تہ a12 = a21 = -6، a13 = a31 = 4، a23 = a32 = 7. (ابتو همشڪلي نہ آهي، ڇاڪاڻ‌تہ اريب کان ٻاهر رکن پنهنجي منفي جي برابر نہ آهن.)

سوال: مشق 19.1، سوال 4: جيڪڏهن A = [[1، -1]، [0، 1]]، B = [[2، -1]، [1، 0]]، C = [[2، 3]، [-1، 2]]، D = [[1، 2، 3]، [1، 2، 3]] ۽ E = [[1، 2، -1]، [-1، 0، 2]، [2، 1، 0]] هجن تہ هيئيان لهو جيڪڏهن ممڪن هجي. (i) A + C

جواب: A + C = [[1+2، -1+3]، [0-1، 1+2]] = [[3، 2]، [-1، 3]].

سوال: مشق 19.1، سوال 4: (ii) A + E

جواب: ممڪن نہ آهي — A جي ترتيب 2×2 آهي ۽ E جي ترتيب 3×3 آهي، تنهنڪري جوڙ ممڪن نہ آهي.

سوال: مشق 19.1، سوال 4: (iii) B - D

جواب: ممڪن نہ آهي — B جي ترتيب 2×2 آهي ۽ D جي ترتيب 3×2 آهي، تنهنڪري وندڻ ممڪن نہ آهي.

سوال: مشق 19.1، سوال 4: (iv) 2B + 3A

جواب: 2B + 3A = [[4، -2]، [2، 0]] + [[3، -3]، [0، 3]] = [[7، -5]، [2، 3]].

سوال: مشق 19.1، سوال 4: (v) B - C

جواب: B - C = [[2-2، -1-3]، [1+1، 0-2]] = [[0، -4]، [2، -2]].

سوال: مشق 19.1، سوال 4: (vi) A²

جواب: A² = [[1، -1]، [0، 1]] × [[1، -1]، [0، 1]] = [[1، -2]، [0، 1]].

سوال: مشق 19.1، سوال 4: (vii) B²

جواب: B² = [[2، -1]، [1، 0]] × [[2، -1]، [1، 0]] = [[3، -2]، [2، -1]].

سوال: مشق 19.1، سوال 4: (viii) D + E

جواب: ممڪن نہ آهي — D جي ترتيب 3×2 آهي ۽ E جي ترتيب 3×3 آهي، تنهنڪري جوڙ ممڪن نہ آهي.

سوال: مشق 19.1، سوال 5: جيڪڏهن A = [[-1، 0، 1]، [2، 1، 0]، [3، 2، -1]]، B = [[4، 2، 3]، [-2، 4، 1]، [3، 2، 1]] هجن تہ هيئيان لهو. (i) A + B

جواب: A + B = [[3، 2، 4]، [0، 5، 1]، [6، 4، 0]].

سوال: مشق 19.1، سوال 5: (ii) A - B

جواب: A - B = [[-5، -2، -2]، [4، -3، -1]، [0، 0، -2]].

سوال: مشق 19.1، سوال 5: (iii) 3A + 2B

جواب: 3A + 2B = [[-3، 0، 3]، [6، 3، 0]، [9، 6، -3]] + [[8، 4، 6]، [-4، 8، 2]، [6، 4، 2]] = [[5، 4، 9]، [2، 11، 2]، [15، 10، -1]].

سوال: مشق 19.1، سوال 5: (iv) AB

جواب: AB = [[-1، 0، -2]، [6، 8، 7]، [5، 12، 10]] (مثال طور پهرئين قطار: -1×4+0×(-2)+1×3 = -1، -1×2+4×0+2×1 = 0، -1×3+0×1+1×1 = -2).

سوال: مشق 19.1، سوال 5: (v) BA

جواب: BA = [[9، 8، 1]، [13، 6، -3]، [4، 4، 2]] (مثال طور پهرئين قطار: 4×(-1)+2×2+3×3 = 9، 4×0+1×2+3×1 = 8، 4×1+0×2+3×(-1) = 1).

سوال: مشق 19.1، سوال 5: (vi) A²

جواب: A² = [[4، 2، -2]، [0، 1، 2]، [-2، 0، 4]] (مثال طور پهرئين قطار: -1×(-1)+0×2+1×3 = 4، -1×0+0×1+1×2 = 2، -1×1+0×0+1×(-1) = -2).

سوال: مشق 19.1، سوال 6: تصديق ڪريو ته (i) A + B = B + A، جيڏهن A = [[2، -1]، [-7، 4]]، B = [[-3، 0]، [7، -4]] هجن.

جواب: A + B = [[-1، -1]، [0، 0]] = B + A. تصديق ٿيو.

سوال: مشق 19.1، سوال 6: تصديق ڪريو ته (ii) C - D ≠ D - C، جيڏهن D = [[2، 7، 1]، [1، 4، -3]، [4، 3، 1]]، C = [[3، 1، -4]، [6، 3، 4]، [-2، 1، 0]، [-5، -4، 3]] هجن.

جواب: C - D = [[1، -6، 1]، [6، 2، 1]، [-5، 1، -7]] ۽ D - C = [[-1، 6، -1]، [-6، -2، -1]، [5، -1، 7]] = -(C - D) ≠ C - D.

تصديق ٿيو.

سوال: مشق 19.1، سوال 7: ثابت ڪريو ته AB ≠ BA جڏهن A = [[8، 2، 1]، [2، 1، 2]، [2، 3، 0]]، B = [[1، 4، 4]، [2، 5، 7]، [0، -4، 3]] هجن.

جواب: AB = [[12، 38، 49]، [4، 5، 21]، [8، 23، 29]] ۽ BA = [[24، 18، 9]، [40، 30، 12]، [-2، 5، -8]]. AB ≠ BA ثابت ٿيو.

سوال: مشق 19.1، سوال 8: جيڏهن A = [[-3، 0]، [7، -4]]، B = [[2، -1]، [-7، 4]]، C = [[1، 0]، [-2، -4]] هجن ته پوءِ 2A - 3B + 4C جو ملهه لهو.

جواب: 2A - 3B + 4C = [[-6، 0]، [14، -8]] + [[-6، 3]، [21، -12]] + [[4، 0]، [-8، -16]] = [[-8، 3]، [27، -36]].

سوال: مشق 19.1، سوال 9: جيڏهن [a، b]، [c، d] = [[1، 0]، [3، 1-]] + [[1، 0]، [0، 1]] هجي ته پوءِ a، b، c، d جو ملهه لهو.

جواب: a = 4 مان a - 3 = 1؛ b + 1 = 0 مان b = -1؛ c + 1 = 0 مان c = -1؛ d + 0 = 1 مان d = 1.

سوال: مشق 19.1، سوال 10: جيڏهن [x، -1، y]، [2، 0، 3]، [z، 3، 2] = [3، a، x]، [b، 0، c]، [2، 3، d] هجي ته پوءِ a، b، c، d

x، y، z جي قيمت لهو.

جواب: مطابق رکڻ جي پيٽ مان: d = 2، z = 2، c = 3، b = 2، y = x = 3، a = -1، x = 3.

سوال: مشق 19.1، سوال 11: هيٺين قالبن لاءِ ضرب ممڪن آهي يا نه، ٻڌايو. A = [[1، -2]، [3، 1]]، B = [[2، 1، 0]، [1، 0، -1]]، C = [[0، -1، 2]، [-1، 0، -4]، [3، 1، 2]]

جواب: A جي ترتيب 2×2، B جي 2×3 ۽ C جي 3×3 آهي. AB ممڪن آهي (2×2 · 2×3 = 2×3)؛ BC ممڪن آهي (2×3 · 3×3 = 2×3)؛ تنهنڪري ABC ممڪن آهي. BA ممڪن نه آهي (3 ≠ 2)؛ CA ممڪن نه آهي (3 ≠ 2)؛ AC ممڪن نه آهي (2 ≠ 3)؛ CB ممڪن نه آهي (3 ≠ 2).

سوال: مشق 19.1، سوال 12: ضرب آپٽ لهو: [[1، 0، 3]، [2، 1، 2]، [1، 3، 1]] × [[2، 2، 0]، [1، 3، 2]، [3، 2، 0]]

جواب: [[11، 8، 0]، [11، 11، 2]، [8، 13، 6]] (مثال طور پهرئين قطار: 1×2+0×1+3×3 = 11، 1×2+0×3+3×2 = 8، 1×0+0×2+3×0 = 0).

سوال: مشق 19.1، سوال 13: جيڏهن A = [[3، 1]، [1، 2]]، B = [[2، -1، 0]، [3، 1، 2]]، C = [[1، 1، 2]، [2، 2، 3]] هجن ته پوءِ

تصديق ڪريو ته: A(B+C) = AB + AC (i)

جواب: AC = [[5، 5، 5]، [8، 1، 4]]. AB = [[9، -2، 2]، [13، 6، 12]]، A(B+C) = [[14، 3، 11]، [13، 6، 12]]، B + C = [[3، 0، 2]، [5، 3، 5]]

A(B+C) = [[13، 6، 12]، [5، 5، 8]]، AB + AC = [[14، 3، 11]، [13، 6، 12]]. تصديق ٿيو.

سوال: مشق 19.1، سوال 13: A = BA + CA(B+C) (ii)

جواب: جيئن ڇپيل آهي، هيءَ برابرائي نهي نڪي سگهي: B + C جي ترتيب 3×2 آهي ۽ A جي ترتيب 2×2 آهي، تنهنڪري BA(B+C)، ۽ CA مان ڪو به ضرب ممڪن نه آهي (پهرئين قالب جي ڪالمن جو تعداد ٻئي قالب جي قطارن جي تعداد جي برابر نه آهي). [ڇپيل سوال ۾ فرق نوٽ ڪيو ويو.]

سوال: مشق 19.1، سوال 14: جيڏهن A = [[6، 5، 2]، [4، 6، 3]، [0، 1، 7]]، B = [[6، 8، 0]، [5، 1، 2]، [3، 6، 4]]، C = [[1، 2، 3]، [1، 2، 3]، [1، 2، 3]] هجن ته هيٺين جي تصديق ڪريو. (a) A + B = B + A

جواب: A + B = [[12، 13، 2]، [9، 7، 5]، [3، 7، 11]] = B + A. تصديق ٿيو.

سوال: مشق 19.1، سوال 14: C = A + (B+C) + (A+B) (b)

جواب: C = [[13، 15، 5]، [10، 9، 8]، [4، 9، 14]] = (A+B) + (B+C) + A؛ B + C = [[7، 10، 3]، [6، 3، 5]، [4، 8، 7]]

[[13، 15، 5]، [10، 9، 8]، [4، 9، 14]]. ٻئي برابر آهن. تصديق ٿيو.

سوال: مشق 19.1، سوال 14: C = AC + BC(A+B) (c)

جواب: C = [[27، 54، 81]، [21، 42، 63]، [21، 42، 63]](A+B)؛ BC = [[13، 26، 39]، [13، 26، 39]، [8، 16، 24]]، AC = [[27، 54، 81]، [21، 42، 63]، [21، 42، 63]]، AC + BC = [[14، 28، 42]، [8، 16، 24]، [13، 26، 39]]. ٻئي برابر آهن.

تصديق ٿيو.

سوال: مشق 19.1، سوال 14: A(B+C) = AB + AC (d)

جواب: AB = [[67، 65، 18]، [63، 56، 24]، [26، 43، 30]]، AC = ؛A(B+C) = [[80، 91، 57]، [76، 82، 63]، [34، 59، 54]]

[[34، 59، 54]، [76، 82، 63]، [80، 91، 57]]، AB + AC = [[8، 16، 24]، [13، 26، 39]، [13، 26، 39]]. ٻئي برابر آهن.

تصديق ٿيو.

سوال: مشق 19.1، سوال 15: جيڏهن A = [[2، 3، 1]، [1، -1، 1]، [0، 2، 2]]، B = [[1، 2، 1]، [-1، 2، -1]، [2، 0، 2]]، C = [[1

[[1، 0، 2]، [0، 1، 1]، 0، 1] هجن تہ پوءِ ثابت ڪريو تہ A(BC) = (AB)C.

جواب: AB = [[1، 10، 1]، [4، 0، BC = [[2، 2، 5]، [-2، 2، -1]، [4، 0، 6]]، A(BC) = [[2، 10، 13]، [8، 0، 12]، [4، 4، 10]]

A(BC) = [[4، 4، 10]، [8، 0، 12]، [2، 4، 2]]، (AB)C = [[2، 10، 13]، [2، 4، 2]]، .4. ثابت ٿيو.

سوال: مشق 19.2، سوال 1: هيٺين مان هر هڪ جي قطعي ملهه جي قيمت لهو. (i) |-4- 3 ;3- 5|

جواب: (-5)(-4) - (3)(3-) = 20 + 9 = 29.

سوال: مشق 19.2، سوال 1: (ii) |-3- 1 ;3 4|

جواب: (-4)(-3) - (1)(3) = 12 - 3 = 9.

سوال: مشق 19.2، سوال 1: (iii) |-3 2 ;5- 1|

جواب: (-1)(3) - (-5)(2) = -3 + 10 = 7.

سوال: مشق 19.2، سوال 1: (iv) |-1 2 ;5- 2|

جواب: (2)(-1) - (-5)(2) = -2 + 10 = 8.

سوال: مشق 19.2، سوال 1: (v) |-4 -1 0 ;5- 1 4 ;4- -3 3|

جواب: پهرئين قطار سان وڌائڻ سان: 3(1×(-4) - (-5)×(-1)) + 3(4×(-4) - (-5)×0) - 4(4×(-1) - 1×0) = 3(-9) + 3(-16)

- 4(-4) = -27 - 48 + 16 = -59.

سوال: مشق 19.2، سوال 1: (vi) |-5 3 1 ;5- -3 2 ;4 3 5-|

جواب: پهرئين قطار سان وڌائڻ سان: -3((3-)(5) - (-5)(3)) - 4(5×2- - (-5)×1) - 5(3×(-3) - 2×3) = -3(0) - 4(15) -

5(9) = -105.

سوال: مشق 19.2، سوال 1: (vii) |-5 0 1 ;5- 4 3- ;4- 5 0|

جواب: پهرئين قطار سان وڌائڻ سان: 0 - 5((3-)(5-) - (-5)(1)) - 4((3-)(0) - 4×1) = -5(20) - 4(-4) = -100 + 16 = -84.

سوال: مشق 19.2، سوال 1: (viii) |4 4 2 ;5- -1 -5 ;5- 3 4|

جواب: پهرئين قطار سان وڌائڻ سان: 4((-1)(4) - (-5)(4)) - 3((-5)(4) - (-5)(2)) - 5((-5)(4) - (-1)(2)) = 4(16) -

3(-10) - 5(-18) = 64 + 30 + 90 = 184.

سوال: مشق 19.2، سوال 1: (ix) |3 5 3 ;5- 3 -2 ;4 0 1|

جواب: پهرئين قطار سان وڌائڻ سان: 1(3×3 - (5-)(5)) + 4((2-)(5) - 3×3) = 4(19-) + 34 = 34 - 76 = 42-.

سوال: مشق 19.2، سوال 1: (x) |0 a b; 0 c d; 0 x y|

جواب: پهرئين ڪالم جا سپ رکن ٻڙي آهن، تنهنڪري قطعي ملهه = 0.

سوال: مشق 19.2، سوال 1: (xi) |2 0 0; -6 x 1; -4 0 -1-|

جواب: پهرئين قطار سان وڌائڻ سان: -2(0×0 - 1×(1-)) = 2x- = 2(-x).

سوال: مشق 19.2، سوال 2: جيڏهن A = [[2، 1، 1]، [1، 1، 1]، [1، -1، 2]] هجي تہ پوءِ A22، A21، A12، M22، M21، M12 جا ملهه لهو.

جواب: M12 = |1 1; 1 2| = 1، A12 = (-1)³ × 1 = -1. M21 = |1 1; -1 2| = 3، A21 = (-1)³ × 3 = -3. M22 = |2 1; 1 2| = 3، A22 = (-1)⁴ × 3 = 3.

سوال: مشق 19.2، سوال 3: x جي ڪهڙي قيمت لاءِ [[2، 4]، [x، x+1-5]] نادر قالب ٿيندو؟

جواب: قطعي ملهه = 4(x-5) - 6x - 18 = 2(x+1). نادر لاءِ قطعي ملهه = 0، يعني 6x = 0 - 18، تنهنڪري x = 3.

سوال: مشق 19.2، سوال 4: هيٺين چورس قالبن مان ڪهڙو نادر قالب آهي ۽ ڪهڙو غير نادر قالب آهي: A = [[0، 2، -1]، [3، -2، 1]، [3، 2، 1]]، B = [[0، 2، -1]، [3، -2، 1]، [3، 2، -1]]

جواب: |A| = -2(3×(-1) - 1×3) - (3×2 - (-2)×3) = -2، تنهنڪري A نادر قالب آهي. |B| = -2(3×1 - 1×3) - 0 = -12 ≠ 0، تنهنڪري B غير نادر قالب آهي.

سوال: مشق 19.2، سوال 5: هيٺين جا ايڊجوائنٽ لهو. A = [[1، 6]، [4، 7]]

جواب: 2×2 قالب لاءِ adj(A) = [[7، -6]، [-4، 1]].

سوال: مشق 19.2، سوال 5: B = [[-3، 2، -5]، [-1، 0، -2]، [3، -4، 1]]

جواب: هم جزن جو قالب = [[-8، -5، 4]، [18، 12، -6]، [-4، -1، 2]]، تنهنڪري adj(B) = [[-8، 18، -4]، [-5، 12، -1]، [4، -6، 2]].

سوال: مشق 19.2، سوال 5: C = [[0، -2، 0]، [6، 2، -6]، [-3، 0، 6]]

جواب: هم جزن جو قالب = [[12، -18، 6]، [12، 0، 6]، [12، 0، 12]]، تنهنڪري adj(C) = [[12، 12، 12]، [-18، 0، 0]، [6، 6، 12]].

سوال: مشق 19.2، سوال 6: جيڏهن A = [[2، 3]، [-4، -6]] تہ پوءِ تصديق ڪريو تہ A(adj A) = |A| I.

جواب: A| = 2×(-6) - 3×(-4) = 0. adj(A) = [[-6، -3]، [4، 2]]. A(adj A) = [[-12+12، -6+6]، [24-24، 12-12]] = 0·I = |A| I. تصديق ٿيو.

سوال: مشق 19.2، سوال 7: ايڊجوائنٽ واري طريقي سان هيٺين قالبن جا ضربي ابتو لهو. (i) A = [[3، 2]، [-2، -1]]

جواب: A| = 3×(-1) - 2×(-2) = 1. adj(A) = [[-1، -2]، [2، 3]]. A¹ = (1/1)[[-1، -2]، [2، 3]] = [[-1، -2]، [2، 3]]|

سوال: مشق 19.2، سوال 7: (ii) B = [[3، 6]، [5، 10]]

جواب: |B| = 3×10 - 6×5 = 0، تنهنڪري B نادر قالب آهي ۽ ان جو ضربي ابتو موجود نه آهي. [ڇپيل سوال جو ابتو موجود نه آهي — نوٽ ڪيو ويو.]

سوال: مشق 19.2، سوال 7: (iii) C = [[2، 1، 1]، [3، 2، 1]، [2، 1، 2]]

جواب: |C| = 2(4-1) - (6-2) + (3-4) = 1. هم جزن جو قالب = [[3، -4، -1]، [-1، 2، 0]، [-1، 1، 1]]. adj(C) = [[3، -1، -1]، [-1، 0، 1]]. C¹ = [[3، -1، -1]، [-4، 2، 1]، [-1، 0، 1]].

سوال: مشق 19.2، سوال 7: (iv) D = [[1، 0، 1]، [-4، 1، -1]، [6، -2، 1]]

جواب: |D| = (1-2) + (8-6) = 1. هم جزن جو قالب = [[-1، -2، 2]، [-2، 5، 2]، [-1، 3، 1]]. adj(D) = [[-1، -2، -1]، [-2، -5، -3]، [2، 2، 1]]. D¹ = [[-1، -2، -1]، [-2، -5، -3]، [2، 2، 1]].

سوال: مشق 19.2، سوال 7: (v) E = [[1، -1، 3]، [2، 1، 2]، [-2، -2، 1]]

جواب: |E| = (1+4) + (2+4) + 3(-4+2) = 5. هم جزن جو قالب = [[5، -6، -2]، [-5، 7، 4]، [3، 4، -5]]. adj(E) = [[5، -5، -5]، [-6، 7، 4]، [-2، 4، 3]]. E¹ = (1/5)[[5، -5، -5]، [-6، 7، 4]، [-2، 4، 3]].

سوال: مشق 19.2، سوال 8: ڪريمر جي قانون ۽ ضربي ابتو واري طريقي سان هيٺين مساواتون حل ڪريو. 1) 2x + 3y = 14، -4x + y = 28

جواب: ڪريمر: |A| = 2 + 12 = 14. x = (14 - 84)/14 = -5، y = (56 + 56)/14 = 8. ابتو طريقو: A¹ = (1/14)[[1، -3]، [4، 2]]، X = (1/14)[[-70]، [112]] = [[-5]، [8]]. حل سيٽ = {(-5، 8)}.

سوال: مشق 19.2، سوال 8: 2) 2x - 4y = -12، 2y + 3x = 0

جواب: مساواتون: 3x + 2y = 0، 2x - 4y = -12. ڪريمر: |A| = -12 - 4 = -16. x = 24/(-16) = -3/2، y = (-36)/(-16) = 9/4. ابتو طريقو: X = [[-3/2]، [9/4]]، A¹ = (1/-16)[[-4، -2]، [-2، 3]]. حل سيٽ = {(-3/2، 9/4)}.

سوال: مشق 19 جائزي واري، سوال 1: صحيح جواب گوليو. (i) جيڏهن m قطارن جو تعداد ۽ n ڪالمن جو تعداد ظاهر ڪري ته m = n پوءِ قالب کي ___ قالب چئبو آهي. (a) مستطيلي (b) برابر (c) چورس (d) ٻڙي

جواب: (c) چورس — قطارن ۽ ڪالمن جو تعداد برابر هجي ته قالب چورس هوندو آهي.

سوال: مشق 19 جائزي واري، سوال 1: (ii) جيڏهن A = [[i، 0]، [0، -i]] ته پوءِ A² = ___. (a) I (b) I (c) -I (d) 0

جواب: (c) -I = -[[-1، 0]، [0، -1]] = [[i²، 0]، [0، (-i)²]] = A² — I.

سوال: مشق 19 جائزي واري، سوال 1: (iii) جيڏهن A هڪ چورس قالب آهي اهڙي طرح جو A = -A ته پوءِ A کي ___ چئبو آهي. (a) اريبي قالب (b) غير طرفي قالب (c) همشڪلي قالب (d) ابتو همشڪلي قالب

جواب: (d) ابتو همشڪلي قالب — A = -A ابتي همشڪلي قالب جي وصف آهي.

سوال: مشق 19 جائزي واري، سوال 1: (iv) جيڏهن A، B ۽ C ٽي قالب آهن ته پوءِ (ABC) = ___. (a) A·B·C (b) (

C·B·A (c) C·A·B (d) (B·A)·C

جواب: (b) C·B·A — ضرب جي منساتيل لاءِ ترتيب ابتي ٿي ويندي آهي.

سوال: مشق 19 جائزي واري، سوال 1: (v) جيڏهن A = [[i، 0]، [0، -i]]، B = [[0، i²]، [-i²، 0]]، C = [[0، i]، [i، 0]] تہ پوءِ ___.

(a) A² = -I (b) B² = -I (c) C² = -I (d) سيئي

جواب: (d) سيئي — A² = [[-1، 0]، [0، -1]] = -I، B = [[0، -1]، [1، 0]] تنهنڪري C² = [[-1، 0]، [0، -1]] = -I.

ٽئي صحيح آهن.

سوال: مشق 19 جائزي واري، سوال 1: (vi) ہن قالبن A ۽ B لاءِ جيڏهن A = [[sin، -cos]، [cos، sin]] ۽ B = [[sin،

cos]، [-cos، sin]] تہ پوءِ AB = ___. (a) [[1، 0]، [0، 1]] (b) [[-1، 0]، [0، -1]] (c) [[1، 1]، [1، 1]] (d) [[0، 0]، [0، 0]]

جواب: (a) [[1، 0]، [0، 1]] — AB = [[sin²+cos²، 0]، [0، cos²+sin²]] = I.

سوال: مشق 19 جائزي واري، سوال 1: (vii) جيڏهن 2[[x]، [3]، [4]] + 3[[-1]، [y]، [0]] = 4[[0]، [4]، [z]] جون قيمتون x، y ۽ z لهو. (a) 1، 2، 3 (b) 3/2، 2، 10/3 (c) 3/2، 10/3، 2 (d) 2، 3/2، 10/3

جواب: (c) 2x - 3 = 0 — 3/2، 10/3، 2 مان x = 3/2؛ 3y = 16 + 6 مان y = 10/3؛ 4z = 8 مان z = 2.

سوال: مشق 19 جائزي واري، سوال 1: (viii) (A ¹) = ___. (a) A² (b) A (c) A¹ (d) A²

جواب: (b) A — ڪنهن قالب جي ابتي جو ابتو اصل قالب هوندو آهي.

سوال: مشق 19 جائزي واري، سوال 1: (ix) |2 x| = x + 4؛ 1 5 جيڏهن x جي قيمت لهو. (a) (d) 0 (c) 2/3 (b) 3/2 ڪوبہ نہ

جواب: (a) 5x - 2 = x + 4 — 3/2 مان 4x = 6، تنهنڪري x = 3/2.

سوال: مشق 19 جائزي واري، سوال 1: (x) جيڏهن [ [4 -3، ]، [-1 0، 3]، [-2 3، 1]] غير نادر قالب آهي تہ پوءِ (a) ___ ≠

(d) -16 (c) -17 (b) -15 ڪوبہ نہ

جواب: (b) -17 — قطعي ملهه = -51 - 3. غير نادر لاءِ -0 ≠ 51 - 3، يعني -17 ≠ .

سوال: مشق 19 جائزي واري، سوال 2: قطاري ۽ ڪالمي قالب کي بيان ڪريو.

جواب: قطاري قالب اهو قالب آهي جنهن ۾ رڳو هڪ قطار هجي، جهڙوڪ [1 2 3]. ڪالمي قالب اهو قالب آهي جنهن ۾ رڳو هڪ ڪالم هجي، جهڙوڪ [[1]، [2]، [3]].

سوال: مشق 19 جائزي واري، سوال 3: هيٺين قالبن جي ترتيب لهو. (i) [[8، 5، 1]]

جواب: 1×3 (هڪ قطار ۽ ٽي ڪالم).

سوال: مشق 19 جائزي واري، سوال 3: (ii) [[3، 2، 1]، [8، 5، 4]]

جواب: 2×3 (ٻہ قطارون ۽ ٽي ڪالم).

سوال: مشق 19 جائزي واري، سوال 3: (iii) [[2، 7]، [3، 9]، [1، 8]]

جواب: 2×3 (تي قطارون ۽ ٻه ڪالم).

سوال: مشق 19 جائزي واري، سوال 4: هيٺين جي وصف بيان ڪريو. (i) چورس قالب

جواب: اهو قالب جنهن ۾ قطارن ۽ ڪالمن جو تعداد برابر هجي، جهڙوڪ 2×2 يا 3×3 قالب.

سوال: مشق 19 جائزي واري، سوال 4: (ii) مستطيلي قالب

جواب: اهو قالب جنهن ۾ قطارن ۽ ڪالمن جو تعداد برابر نه هجي، جهڙوڪ 2×3 قالب.

سوال: مشق 19 جائزي واري، سوال 4: (iii) اريبي قالب

جواب: اهو چورس قالب جنهن ۾ اريب کان سواءِ سڀ رڪن ٻڙي هجن.

سوال: مشق 19 جائزي واري، سوال 4: (iv) غير طرفي قالب

جواب: اهو اريبي قالب جنهن ۾ اريبي رڪن سڀ برابر هجن، جهڙوڪ [[0، k]، [k، 0]].

سوال: مشق 19 جائزي واري، سوال 4: (v) همشڪلي قالب

جواب: اهو چورس قالب جنهن جو منسٽيل قالب پاڻ برابر هجي، يعني A = A.

سوال: مشق 19 جائزي واري، سوال 4: (vi) ابتو همشڪلي قالب

جواب: اهو چورس قالب جنهن جو منسٽيل قالب ان جي منفي برابر هجي، يعني A = -A (اريبي رڪن ٻڙي هوندا آهن).

سوال: مشق 19 جائزي واري، سوال 5: جيڪڏهن A = [[1، 8، 9]، [2، 1، 0]، [-2، 1، 7]]، B = [[2، 5، 8]، [1، 3، 4]، [7، 2، 4]] هجن

تہ پوءِ هيٺيان لهو. (i) A + B

جواب: A + B = [[3، 13، 17]، [3، 4، 4]، [5، 3، 11]].

سوال: مشق 19 جائزي واري، سوال 5: (ii) A - B

جواب: A - B = [[-1، 3، 1]، [1، -2، -4]، [-9، -1، 3]].

سوال: مشق 19 جائزي واري، سوال 5: (iii) AB

جواب: AB = [[73، 47، 76]، [5، 13، 20]، [46، 7، 16]] (مثال طور پهرئين قطار: 1×2+8×1+9×7 = 73، 1×5+8×3+9×2 = 47، 1×8+8×4+9×4 = 76).

سوال: مشق 19 جائزي واري، سوال 5: (iv) BA

جواب: BA = [[-4، 29، 74]، [-1، 15، 37]، [3، 62، 91]] (مثال طور پهرئين قطار: 2×1+5×2+8×(-2) = -4، 2×8+5×1+8×1 = 29، 2×9+5×0+8×7 = 74).

سوال: مشق 19 جائزي واري، سوال 5: (v) 5A

جواب: 5A = [[5، 40، 45]، [10، 5، 0]، [-10، 5، 35]].

سوال: مشق 19 جائزي واري، سوال 5: (vi) 7B

جواب: 7B = [[14، 35، 56]، [7، 21، 28]، [49، 14، 28]].

سوال: مشق 19 جائزي واري، سوال 5: (vii) 8A - 9B

جواب: 8A - 9B = [[-10، 19، 0]، [7، -19، -36]، [-79، -10، 20]].

سوال: مشق 19 جائزي واري، سوال 6: |1 8 9; 2 0 -1; -7 8 -10| جي قيمت لهو.

جواب: پهرئين قطار سان وڌائڻ سان: 1(0×(-10) - (-1)(8)) - 8(2×(-10) - (-1)(-7)) + 9(2×8 - 0×(-7)) = 8 - 8(-27) +

9(16) = 8 + 216 + 144 = 368.

سوال: مشق 19 جائزي واري، سوال 7: نادر ۽ غير نادر قالب کي مثالن سان بيان ڪريو.

جواب: نادر قالب اهو چورس قالب آهي جنهن جي قطعي ملهه جي قيمت ڀڙي هجي، جهڙوڪ [[1، 2]، [2، 4]] (قطعي ملهه = 4 - 4 =

0). غير نادر قالب اهو چورس قالب آهي جنهن جي قطعي ملهه جي قيمت ڀڙي جي برابر نه هجي، جهڙوڪ [[1، 2]، [3، 4]] (قطعي ملهه

= 4 - 6 = -2).

سوال: مشق 19 جائزي واري، سوال 8: جيڏهن A = [[1، 4، 2]، [7، 0، 9]، [0، 2، -3]] تہ پوءِ $A^{-1}$ لهو.

جواب: |A| = -18 + 84 + 28 = 94. هم جزن جو قالب = [[-18، 21، 14]، [16، -3، -2]، [36، 5، -28]]، adj(A) = [[-18، 16، -18]،

[[-28، -2، 14]، [5، -3، 21]، [36، -2، -28]]. $A^{-1}$ = (1/94)[[-18، 16، 36]، [21، -3، 5]، [14، -2، -28]].

سوال: مشق 19 جائزي واري، سوال 9: ڏنل مساواتن جي جوڙي کي هيٺين طريقن سان حل ڪريو: (i) 2x + 5y = 27، 7x + y = 12.

ضربي ابتو وارو طريقو

جواب: |A| = 2 - 35 = -33. $A^{-1}$ = (1/-33)[[1، -5]، [-7، 2]]. X = (1/-33)[[27-60]، [-189+24]] = (1/-33)[[-33]،]

[[1]، [5]] = [[-165]]. حل سيٽ = {(1، 5)}.

سوال: مشق 19 جائزي واري، سوال 9: (ii) ڪريمر جو قانون

جواب: x = (27×1 - 5×12)/(-33) = (-33)/(-33) = 1، y = (2×12 - 27×7)/(-33) = (-165)/(-33) = 5. حل سيٽ =

{(1، 5)}.

## 20. ٻہ درجي مساواتن جو نظريو

سوال: مشق 20.1، سوال 1: شناختي فرق جو استعمال ڪندي، هيٺين مساواتن جي اصلن جو قسم لهو. (i) $x^2 + 5x - 6 = 0$

جواب: $0 < 49 = (-6)(1)4 - 25 =$ ۽ مڪمل چورس آهي، تنهنڪري اصل حقيقي، ناطق ۽ غير مساوي آهن.

سوال: مشق 20.1، سوال 1: (ii) $x^2 = 6x$

جواب: $0 < 36 = 0 - 36 =$، $x^2 - 6x = 0$ ۽ مڪمل چورس آهي، تنهنڪري اصل حقيقي، ناطق ۽ غير مساوي آهن (0 ۽ 6).

سوال: مشق 20.1، سوال 1: (iii) $2x^2 + 8 = 6x$

جواب: $0 < -28 = 64 - 36 =$، $2x^2 - 6x + 8 = 0$، تنهنڪري اصل منجهيل (غير حقيقي) آهن.

سوال: مشق 20.1، سوال 1: (iv) $1 + 6x + 9x^2 = 0$

جواب: $0 = 36 - 36 =$، $9x^2 + 6x + 1 = 0$، تنهنڪري اصل حقيقي، ناطق ۽ مساوي آهن (-1/3).

سوال: مشق 20.1، سوال 1: (v) $24x^2 + 12x + 36 = 0$

جواب: $0 > -3312 = 144 - 3456 =$ ، تنهنڪري اصل منجهيل (غير حقيقي) آهن.

سوال: مشق 20.1، سوال 1: (vi) $x = x^2 + 1$

جواب: $0 > -3 = 1 - 4 =$، $x^2 - x + 1 = 0$، تنهنڪري اصل منجهيل (غير حقيقي) آهن.

سوال: مشق 20.1، سوال 1: (vii) $3x^2 + 6 = 5x$

جواب: $0 > -47 = 25 - 72 =$، $3x^2 - 5x + 6 = 0$، تنهنڪري اصل منجهيل (غير حقيقي) آهن.

سوال: مشق 20.1، سوال 1: (viii) $3x^2 + 9 = 0$

جواب: $0 > -108 = 0 - 108 =$ ، تنهنڪري اصل منجهيل (غير حقيقي) آهن.

سوال: مشق 20.1، سوال 2: k جي اها حقيقي قيمت لهو جنهن تي هيٺين ٻہ درجي مساواتن کي (i) ساڳيو حل حقيقي هجي (ii) مختلف حل حقيقي هجي. (i) $x^2 - 3x + k = 0$

جواب: (i) $9 - 4k =$ مساوي اصلن لاءِ $0 =$ ، يعني $k = 9/4$. (ii) مختلف حقيقي اصلن لاءِ $0 <$ ، يعني $k < 9/4$.

سوال: مشق 20.1، سوال 2: (ii) $x^2 + k = 4$

جواب: (i) $16 - 4k =$، $x^2 + (k - 4) = 0$ مساوي اصلن لاءِ (ii) $k = 4$. مختلف حقيقي اصلن لاءِ $k < 4$.

سوال: مشق 20.1، سوال 2: (iii) $x^2 + kx + 2 = 0$

جواب: (i) $k^2 - 8 =$ مساوي اصلن لاءِ $k^2 = 8$، يعني (ii) $k = \pm 2\sqrt{2}$. مختلف حقيقي اصلن لاءِ $k^2 > 8$، يعني $k > 2\sqrt{2}$ يا $k < -2\sqrt{2}$.

سوال: مشق 20.1، سوال 2: (iv) $x^2 = 4x + 2(k-1)$

جواب: (i) (k-1)² - 8(k-1) = 8k + 8. = 16 + 32 = 48 > 0، k مختلف حقيقي اصلن لاءِ k > -1 (ii) x² - 4x - 2 = 0 مساوي اصلن لاءِ k = -1. (k ≠ 1 ۽ ڀہ درجي لاءِ).

سوال: مشق 20.1، سوال 2: (v) x² + kx + 4 = 0

جواب: (i) k² - 16. = 0 مساوي اصلن لاءِ k = ±4. (ii) k مختلف حقيقي اصلن لاءِ k > 4 يا k < -4.

سوال: مشق 20.1، سوال 2: (vi) 9x² + kx = -16

جواب: (i) k² - 576. = 0، 9x² + kx + 16 = 0 مساوي اصلن لاءِ k = ±24. (ii) k مختلف حقيقي اصلن لاءِ k > 24 يا k < -24.

سوال: مشق 20.1، سوال 2: (vii) x² = 4x + (k+2)(k-2)

جواب: (i) (k-2)² - 4(k²-4) = 4k². = 16 > 0، x² - 4x - (k+2) = 0 مساوي اصلن لاءِ k = 0. (ii) k مختلف حقيقي اصلن لاءِ k ≠ 0 ۽ ڀہ درجي لاءِ k ≠ 2).

سوال: مشق 20.1، سوال 2: (viii) x² + 1 = kx

جواب: (i) k² - 4. = 0، x² - kx + 1 = 0 مساوي اصلن لاءِ k = ±2. (ii) k مختلف حقيقي اصلن لاءِ k > 2 يا k < -2.

سوال: مشق 20.1، سوال 3: m جو ملهه لهو جيڪڏهن ڏنل ڀہ درجي مساوات جو اصل مساوي هجن. (i) x² + 2(m+3)x +(m+1) = 0، بشرطيڪ m ≠ -1

جواب: 4(m+3)² - 4(m+1)(2m+3) = 4(-m²+m+6). = 0 مان m² - m - 6 = 0، يعني (m-3)(m+2) = 0،
تنهنڪري m = 3 يا m = -2.

سوال: مشق 20.1، سوال 3: (ii) 9x² + mx + 16 = 0

جواب: m² - 576 = 0 مان m = ±24.

سوال: مشق 20.1، سوال 4: ثابت ڪريو تہ هيٺين ڀہ درجي مساواتن جا اصل حقيقي عدد آهن. (i) x² - 2(k + 1/k)x + 3 = 0، k ∈ R - {0}

جواب: k ≠ 0 .[(k+1/k)² - 3] 4 = 4(k+1/k)² - 12 = لاءِ |k+1/k| ≥ 2، يعني 4(k+1/k)² ≥ 0، تنهنڪري 4 > 0 ،
تنهنڪري اصل حقيقي آهن.

سوال: مشق 20.1، سوال 4: (ii) 2nx² + 2(l+m+n)x + (l+m) = 0، l، m، n ∈ R، m ≠ 0

جواب: 4[(l+m)² + n²] ≥ 0 = 4(l+m+n)² - 8n(l+m) = ، تنهنڪري اصل حقيقي آهن.

سوال: مشق 20.1، سوال 5: ثابت ڪريو تہ هيٺين ڀہ درجي مساواتن جا اصل ناطق عدد آهن. (i) x² + (m+n-l)x - n = 0، l، (l-m) ∈ m، n ∈ R، l ≠ m

جواب: (l-m+n)² = (l-m)² + 2n(l-m) + n² = (m+n-l)² + 4n(l-m) = ، جيڪو هڪ مڪمل چورس آهي، تنهنڪري اصل ناطق آهن.

سوال: مشق 20.1، سوال 5: (ii) x² + 2cx + (b+c-a) = 0، a، b، c ∈ R( a+c-b)

جواب: $[2(a-b)]^2 = 4(a-b)^2 = 4[c^2 - (a-b)^2] = 4c^2 - 4(a+c-b)(b+c-a)$ ، جيڪو هڪ مڪمل چورس آهي، $= 4c^2$

تنهنڪري اصل ناطق آهن.

سوال: مشق 20.1، سوال 6: p ۽ q جي ڪهڙين قيمتن تي هي درجي مساوات $x^2 + (2p-4)x - (3q+5) = 0$ جا اصل مساوي هوندا؟

جواب: $(2p-4)^2 + 4(3q+5) = 0$ مان $4(p-2)^2 + 12q + 20 = 0$، يعني $q = -((p-2)^2+5)/3$. هر حقيقي p لاءِ q جي هن قيمت تي اصل مساوي هوندا.

سوال: مشق 20.1، سوال 7: ثابت ڪريو ته ڏنل هي درجي مساوات $(x-a)(x-b) + (x-b)(x-c) + (x-c)(x-a) = 0$ جا اصل حقيقي آهن ۽ اهي مساوي ٿيندا جيڏهن $a = b = c$ هجي.

جواب: وڌائڻ سان: $3x^2 - 2(a+b+c)x + (ab+bc+ca) = 0$. $= 4(a+b+c)^2 - 12(ab+bc+ca)$

$2[(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2] \geq 0$، تنهنڪري اصل حقيقي آهن. $= 0$ صرف تڏهن جڏهن $a = b = c$، تڏهن اصل مساوي هوندا.

سوال: مشق 20.2، سوال 1: هيٺين جا سمورا ٽيبان مول لهو. (i) 64

جواب: 4، $4^2$، 4.

سوال: مشق 20.2، سوال 1: (ii) -125

جواب: -5، $-5^2$، 5 (چاڪاڻ ته $x^3 + 125 = 0$ مان $(x+5)(x^2-5x+25) = 0$).

سوال: مشق 20.2، سوال 1: (iii) 216

جواب: 6، $6^2$، 6.

سوال: مشق 20.2، سوال 2: هيٺيان لهو. (i) $(1+i^2)^4$

جواب: 1 $+i^2$، تنهنڪري $(1 + i^2) = 1 + i^3 = 1 + i^4 = (-1)^4 = 1$.

سوال: مشق 20.2، سوال 2: (ii) $(1-i^2)$ $(1+i^2)$

جواب: 1 $-i^2 = -(-1)$ ۽ 1 $+i^2 = 1 + 0$ (چاڪاڻ $i^2 = -1$)، تنهنڪري ضرب $= 2^3 = 8$.

سوال: مشق 20.2، سوال 2: (iii) $(2+5i+2i^2)$

جواب: 2 $+3i = 2 - 5i + 5 = 2(1+i^2)+5i$، تنهنڪري $(3 - 5i + 2i^2) = 729 = 729$.

سوال: مشق 20.2، سوال 2: (iv) $(-1-\sqrt{-3})^4(1+\sqrt{-3}) + (-1+\sqrt{-3})^4$

جواب: $-1+\sqrt{-3} = -1 + i\sqrt{3}$ ۽ $-1-\sqrt{-3} = -1 - i\sqrt{3}$، تنهنڪري $(-16(i^2) = -16(-1) = 16 + 16i^2 = 16 + (2i^2)^4 = 16 + 2^4$.

سوال: مشق 20.2، سوال 3: ثابت ڪريو ته: (i) $(1+i)$ $(1+i^2)$ $(1+i^4)$ $= (1+i^2)^4$

جواب: ڪاپي پاسي: $(1 + i) = (1 + i^2) = -1 - i$، $(1+i) = -i^2$، $(1+i^4) = -1$، $(1+i^2)^2$، ضرب $= 1$.

ساڄي پاسي: $(1+i^2)^4 = (-1)^4 = 1$. پئي برابر آهن.

سوال: مشق 20.2، سوال 3: (ii) $(a+b)$ $(a+b^2)$ $= (a^2+b)$

جواب: $(a+b^2) = (a^2+b) = a^2-ab+b^2$ (چاڪاڻ $a^2+b^2+ab(i^2) = a^2-ab+b^2$ $i^3 = -i$، $i^2 = -1$). $(a+b)(a^2-ab+b^2)$

$a^3+b^3$ =.

سوال: مشق 20.2، سوال 3: (iii) $(a+b+c^2)$ $a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca = (a+^2b+c)$

جواب: وڌائڻ سان: $a^2+b^2+c^2+ab(+^2)+bc(^2+)+ca(+^2) = a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca$ (چاڪاڻ $+^2 = -1$).

[ڇپيل سوال ۾ وچ وارو رکن bc جي جاءِ تي ba ڇپيل لڳي ٿو — هتي درست شناخت ڏني وئي آهي.]

سوال: مشق 20.2، سوال 3: (iv) $2/(1+i\sqrt{3}-)$ $+ ((-1-i\sqrt{3})/2) - 2 = 0($))

جواب: $(i\sqrt{3}+1-)$ / $2 =$ ۽ $(i\sqrt{3}-1-)$ / $^2 = 2$، تنهنڪري $0 = 2 - 2 + 1 + 1 = (^2) + 2 -$ (چاڪاڻ $^3 = 1$).

سوال: مشق 20.2، سوال 3: (v) $(1+-^2)$ $^3 - (1-+^2)^3 = 0($

جواب: 1 $+^2-2 = -^2$ ۽ 1 $-2 = +^2$، تنهنڪري ( $^2-2$ $0 = 8 + 8 - 8 = 8^3 - 8 = -(-2)^3$.

سوال: مشق 20.3، سوال 1: حل ڪريو ۽ هيٺ ڏنل هر هڪ ۾ درجي مساوات جي اصلن جي جوڙ ايت ۽ ضرب ايت لهو. (i) $x^2 - x - 1 =$

0

جواب: اصلن جي جوڙ = 1، اصلن جي ضرب ايت = -1.

سوال: مشق 20.3، سوال 1: (ii) $2x^2 - 3x - 4 = 0$

جواب: اصلن جي جوڙ = 3/2، اصلن جي ضرب ايت = -2.

سوال: مشق 20.3، سوال 1: (iii) $x^2 - (3/4)a^2 = ax$

جواب: $x^2 - ax - (3/4)a^2 = 0$، اصلن جي جوڙ = a، اصلن جي ضرب ايت = $-3a^2/4$.

سوال: مشق 20.3، سوال 1: (iv) $7x^2 - 5kx + 7k = 0$

جواب: اصلن جي جوڙ = $5k/7$، اصلن جي ضرب ايت = k.

سوال: مشق 20.3، سوال 2: m جو ملهه لهو جيڪڏهن: (i) $x^2 + (3m-7)x + 5m = 0$ جي اصلن جي جوڙ ان جي ضرب ايت جي

3/2 جو پيرا آهي

جواب: اصلن جي جوڙ = $3m-7$، ضرب ايت = $(3/2)(5m) = 5m. 7-3m$ مان $6m = 15m-14$، يعني $m = 2/3$.

سوال: مشق 20.3، سوال 2: (ii) $2x^2 - 3x + 4m = 0$ جي اصلن جي جوڙ ان جي ضرب ايت جي 6 جو پيرا آهي

جواب: اصلن جي جوڙ = 3/2، ضرب ايت = $6(2m) = 12m$. $2m. 3/2 = 1/8$ مان $m =$.

سوال: مشق 20.3، سوال 3: p جي قيمت لهو جيڪڏهن: (i) $x^2 - px + 6 = 0$ مساوات جي اصلن جي چورسن جي جوڙ 13 جي برابر

آهي

جواب: $13 = p^2 - 12 = (+)^2 - 2 = +^2+^2$ مان $p^2 = 25$، يعني $p = \pm5$.

سوال: مشق 20.3، سوال 3: (ii) $x^2 - 2px + (2p-3) = 0$ مساوات جي اصلن جي چورسن جي جوڙ 6 آهي

جواب: $6 = 4p^2 - 4p + 6 = (2p)^2 - 2(2p-3) = +^2+^2$ مان $4p(p-1) = 0$، يعني $p = 0$ يا $p = 1$.

سوال: مشق 20.3، سوال 4: m جو ملهه لهو جيڪڏهن: (i) $x^2 - 5x + 2m = 0$ مساوات جا اصل پاڻ ۾ 1 جو فرق رکن ٿا

جواب: (- )1 = 25 - 8m = 4 - (+)² = ² مان 24 = 8m، يعني 3 = m.

سوال: مشق 20.3، سوال 4: (ii) 0 = x² - 8x + m + 2 مساوات جا اصل پاڻ ۾ 2 جو فرق رکن ٿا

جواب: (-)4 = 4(m+2) - 64 = ² مان 52 = 4m، يعني 13 = m.

سوال: مشق 20.3، سوال 5: k جو ملهه لهو جيڪڏهن: (i) 0 = 5x² - 7x + k - 2 مساوات جا اصل 1 = 2 + 5 تعلق کي پورو ڪن ٿا

جواب: 1 = 2+5 .7/5 = + = سان گڏ حل ڪرڻ سان: -6/5 = (k-2)/5 = .2 ،-3/5 = مان k = -4.

سوال: مشق 20.3، سوال 5: (ii) 0 = 3x² - 2x + 7k + 2 مساوات جا اصل 18 = 3 - 7 تعلق کي پورو ڪن ٿا

جواب: 18 = 3-7 .2/3 = + = سان گڏ حل ڪرڻ سان: -8/3 = (7k+2)/3 = .2 ،-4/3 = مان k = -10/7.

سوال: مشق 20.3، سوال 6: p جو ملهه لهو جيڪڏهن ڏنل ٻه درجي مساوات ۾ اصلن جي جوڙ اصلن جي ضرب ايت جي 4 جي برابر آهي. (i) 0 = x² + (7p-5)x + (3p-10)(2p+3)

جواب: -(5p-7)/(2p+3) = (2p+3) مان 4(3p-10)/(2p+3) = 12p-40- ،7p+5 يعني p = 45/19.

سوال: مشق 20.3، سوال 6: (ii) 0 = 4x² - (5p+3)x + 17 - 9p

جواب: (5p+3)/4/(17-9p)4 = 4 مان 68-36p = 5p+3، يعني p = 65/41.

سوال: مشق 20.4، سوال 1: جيڈهن ء هڪ ٻه درجي مساوات جا اصل آهن تہ پوءِ هيٺين همشڪلي عملن کي + ء جي صورت ۾ لکو. (i) (-)²

جواب: (- )4 - (+)² = ².

سوال: مشق 20.4، سوال 1: (ii) (+)³

جواب: (+)³ (اڳي ئي جوڙ جي صورت ۾ آهي).

سوال: مشق 20.4، سوال 1: (iii) ²¹ + ²¹

جواب: ()/[(+)³ - 3(+)] = ()/(³+³) = ²/ + ²/.

سوال: مشق 20.4، سوال 1: (iv) ³ + ³

جواب: [(+)² - 2] = (²+²).

سوال: مشق 20.4، سوال 1: (v) 1/³ + 1/³

جواب: (³+³)/ ( )³()/[(+)³ - 3(+)] = ³.

سوال: مشق 20.4، سوال 1: (vi) (1/ - 1/)²

جواب: (- )²()/[(+)² - 4] = ²/()².

سوال: مشق 20.4، سوال 2: جيڈهن 0 = 2x² - 3x + 7 مساوات جا اصل ء آهن تہ پوءِ هيٺين همشڪلي عملن جون قيمتون لهو.

(i) (1/ + 1/)²

جواب: $(3/7)^2 = 9/49$ $(1/+1/)^2 = ((+)/())^2$ $7/2.$ $3/2،$ $.+ =$

سوال: مشق 20.4، سوال 2: (ii) $/^2 + /^2$

جواب: $()-99/98 = (-99/8)/(49/4) = [(27/8) - 3(7/2)(3/2)]/(49/4)$ $/(^3+^3)$ $.^2 =$

سوال: مشق 20.4، سوال 2: (iii) $1/(^2+1) + 1/(^2+1)$

جواب: $(49/4-19/4+1)/(19/4+2-) = (17/2)/(11/4-) = -11/34.$ $/(^{2^2}+^2+^2+1)$

سوال: مشق 20.4، سوال 3: جيڏهن $px^2 + qx + q = 0، p \neq 0$ مساوات جا اصل ۽ آهن تہ پوءِ $\sqrt{}$ $(/) + \sqrt{}$ $(/)$ جو ملهه لهو.

جواب: $-\sqrt{(q/p)} = (-q/p)/\sqrt{(q/p)} = (+)/\sqrt{()} = \sqrt{(/)} + \sqrt{(/)}$ $q/p.$ $-q/p،$ $.+ =$

سوال: مشق 20.4، سوال 4: همشڪلي مساوات $8 = +$ کي گراف وسيلي ظاهر ڪريو جنهن تہ ۽ ٻہ درجي مساوات جا اصل آهن.

جواب: $(،)$ ميدان ۾ $8 = +$ هڪ سڌي لڪير آهي جيڪا $(0، 8)$ ۽ $(8، 0)$ مان گذري ٿي. ان تي هر نقطو $(،)$ هڪ ٻہ درجي مساوات $0 = +8x - x^2$ ڏيندو آهي.

سوال: مشق 20.5، سوال 1: مساواتون ناهيو جن جا اصل آهن: (i) $-3، 2$

جواب: جوڙ $= -1$، ضرب ايت $= -6$، مساوات: $x^2 + x - 6 = 0$.

سوال: مشق 20.5، سوال 1: (ii) $^2 ،$

جواب: جوڙ $= -1$، ضرب ايت $= 1$، مساوات: $x^2 + x + 1 = 0$.

سوال: مشق 20.5، سوال 1: (iii) $2-i، 2+i$

جواب: جوڙ $= 4$، ضرب ايت $= 5$، مساوات: $x^2 - 4x + 5 = 0$.

سوال: مشق 20.5، سوال 1: (iv) $-2\sqrt{2}، 2\sqrt{2}$

جواب: جوڙ $= 0$، ضرب ايت $= -8$، مساوات: $x^2 - 8 = 0$.

سوال: مشق 20.5، سوال 2: جيڏهن $6x^2 - 3x + 1 = 0$ مساوات جا اصل ۽ آهن تہ پوءِ اهي مساواتون ناهيو جن جا اصل هيٺ ڏنل آهن. (i) $2+1، 2+1$

جواب: نئين جوڙ $= 3$، نئين ضرب ايت $= 8/3$، مساوات: $3x^2 - 9x + 8 = 0$.

سوال: مشق 20.5، سوال 2: (ii) $^2، ^2$

جواب: نئين جوڙ $= -1/12$، نئين ضرب ايت $= 1/36$، مساوات: $36x^2 + 3x + 1 = 0$.

سوال: مشق 20.5، سوال 2: (iii) $1/، 1/$

جواب: نئين جوڙ $= 3$، نئين ضرب ايت $= 6$، مساوات: $x^2 - 3x + 6 = 0$.

سوال: مشق 20.5، سوال 2: (iv) $/، /$

جواب: نئين جوڙ = -1/2، نئين ضرب ايت = 1، مساوات: $2x^2 + x + 2 = 0$.

سوال: مشق 20.5، سوال 2: (v) /1+1/ +، 1/

جواب: نئين جوڙ = 7/2، نئين ضرب ايت = 3/2، مساوات: $2x^2 - 7x + 3 = 0$.

سوال: مشق 20.5، سوال 3: اها مساوات لهو جنهن جا اصل $p \neq 0$، $px^2 - qx + r = 0$ مساوات جي اصلن جا ابتو هجن.

جواب: ابتن جي جوڙ = q/r، ابتن جي ضرب ايت = p/r، مساوات: $rx^2 - qx + p = 0$.

سوال: مشق 20.5، سوال 4: اها مساوات لهو جنهن جا اصل $x^2 - px + q = 0$ مساوات جي اصلن جي پيٽا هجن.

جواب: پيٽن جي جوڙ = 2p، پيٽن جي ضرب ايت = 4q، مساوات: $x^2 - 2px + 4q = 0$.

سوال: مشق 20.5، سوال 5: اها مساوات لهو جنهن جا اصل $px^2 + qx + r = 0$ مساوات جي اصلن کان 2 وڌيڪ هجن.

جواب: نئين جوڙ = p/(4p-q)، نئين ضرب ايت = p/(4p-2q+r)، مساوات: $px^2 - (4p-q)x + (4p-2q+r) = 0$.

سوال: مشق 20.5، سوال 6: اها شرط لهو جنهن تہ $a \neq 0$، $ax^2 + bx + c = 0$ مساوات جو هڪ اصل: (i) ٻئي جو نيٽو هجي

جواب: - = ، يعني اصلن جي جوڙ = 0، تنهنڪري شرط: $b = 0$.

سوال: مشق 20.5، سوال 6: (ii) ٻئي جو چورس هجي

جواب: ² = مان ³ = c/a ۽ -b/a = +². انهن مان کي ختم ڪرڻ سان شرط: $b^3 + ac^2 - 3abc + a^2c = 0$.

سوال: مشق 20.5، سوال 6: (iii) ٻئي جو جمعي ابتو هجي

جواب: - = ، يعني اصلن جي جوڙ = 0، تنهنڪري شرط: $b = 0$. (هيءَ شرط (i) واري شرط جهڙي ئي آهي.)

سوال: مشق 20.5، سوال 6: (iv) ٻئي جو ضربي ابتو هجي

جواب: 1/ = ، يعني اصلن جي ضرب ايت = 1، تنهنڪري شرط: $c = a$.

سوال: مشق 20.6، سوال 1: هيٺين ڪعبي مساوات جا باقي رهيل اصل لهو جيڏهن هڪ اصل ڏنل آهي. (i) $2x^3 - x^2 - 2x + 1 = 0$، $x = 1$

جواب: مصنوعي وندڙ سان پاڳو: $2x^2 + x - 1 = 0$، يعني $(x+1)(2x-1) = 0$. باقي اصل: 1/2 ۽ -1.

سوال: مشق 20.6، سوال 1: (ii) $x^3 - 4x^2 + x + 6 = 0$، $x = 3$

جواب: مصنوعي وندڙ سان پاڳو: $x^2 - x - 2 = 0$، يعني $(x+1)(x-2) = 0$. باقي اصل: 2 ۽ -1.

سوال: مشق 20.6، سوال 1: (iii) $x^3 - 28x + 48 = 0$، $x = 2$

جواب: مصنوعي وندڙ سان پاڳو: $x^2 + 2x - 24 = 0$، يعني $(x+6)(x-4) = 0$. باقي اصل: -6 ۽ 4.

سوال: مشق 20.6، سوال 2: هيٺين چوٿين درجي مساوات جا باقي رهيل ٻہ اصل لهو جيڏهن ٻہ اصل ڏنل آهن. (i) $12x^4 - 8x^3 - 7x^2 + 2x + 1 = 0$، $x = 1, -1/2$

جواب: ٻہ پيرا مصنوعي وندڙ سان پاڳو: $12x^2 - 2x - 2 = 0$، يعني $6x^2 - x - 1 = 0$، يعني $(3x+1)(2x-1) = 0$. باقي اصل: -1/3 ۽ 1/2.

سوال: مشق 20.6، سوال 2: (ii) $x^4 + 4x^2 - 5 = 0$، $x = 1, -1$

جواب: $x^2 = y$ رکڻ سان: $y^2 + 4y - 5 = 0$، يعني $(y+5)(y-1) = 0$. $y = 1$ مان $x = \pm 1$ (ڏنل)، $y = -5$ مان $x = \pm i\sqrt{5}$. باقي اصل: $i\sqrt{5}$ ۽ $-i\sqrt{5}$.

سوال: مشق 20.6، سوال 2: (iii) $x^4 + 2x^3 - 13x^2 - 14x + 24 = 0$، $x = 3, -4$

جواب: هڪ پيرا مصنوعي وندڻ سان پاڳو: $x^2 + x - 2 = 0$، يعني $(x+2)(x-1) = 0$. باقي اصل: $-2$ ۽ $1$.

سوال: مشق 20.6، سوال 3: m جو ملهه لهو جيڪڏهن $2x^3 - 3mx^2 + 9 = 0$ مساوات جو هڪ اصل 3 آهي، ۽ باقي اصل لهو.

جواب: $x = 3$ رکڻ سان: $54 - 9m + 9 = 0$، يعني $m = 7/3$. پاڳو: $2x^2 - x - 3 = 0$، يعني $(2x-3)(x+1) = 0$. باقي اصل: $3/2$ ۽ $-1$.

سوال: مشق 20.6، سوال 4: جيڪڏهن $x^3 - 3ax^2 - x + 6 = 0$ جو هڪ اصل 1 آهي تہ پوءِ a جي قيمت لهو ۽ باقي ٻن اصلن کي لهو.

جواب: $x = 1$ رکڻ سان: $1 - a + 1 + 6 = 0$، يعني $a = 2$. پاڳو: $x^2 - 5x - 6 = 0$، يعني $(x-6)(x+1) = 0$. باقي اصل: $6$ ۽ $-1$.

سوال: مشق 20.6، سوال 5: a ۽ b جون قيمتون لهو جيڪڏهن $x^4 - ax^2 + bx + 252 = 0$ مساوات جا اصل 6 ۽ $-2$ آهن، ان جا باقي رهيل ٻہ اصل لهو.

جواب: $x = 6$ رکڻ سان: $6a - b = 258$. $x = -2$ رکڻ سان: $2a + b = 134$. حل ڪرڻ سان: $a = 49$، $b = 36$. پاڳو: $x^2 + 4x - 21 = 0$، يعني $(x+7)(x-3) = 0$. باقي اصل: $-7$ ۽ $3$.

سوال: مشق 20.7، سوال 1: هيٺين مساواتن جي مجموعي کي حل ڪريو. $2x - y = 3$ ۽ $x^2 + y^2 = 2$

جواب: $y = 2x - 3$ رکڻ سان: $5x^2 - 12x + 7 = 0$، يعني $(5x-7)(x-1) = 0$. $x = 7/5$ تہ $y = -1/5$؛ $x = 1$ تہ $y = -1$. حل سيٽ = $\{(7/5, -1/5)، (1, -1)\}$.

سوال: مشق 20.7، سوال 2: $2x + y = 4$ ۽ $x^2 - 2x + y^2 = 0$

جواب: $y = 4 - 2x$ رکڻ سان: $5x^2 - 18x + 16 = 0$، يعني $(5x-8)(x-2) = 0$. $x = 8/5$ تہ $y = 4/5$؛ $x = 2$ تہ $y = 0$. حل سيٽ = $\{(8/5, 4/5)، (2, 0)\}$.

سوال: مشق 20.7، سوال 3: $x + 3/y = 2/4$ ۽ $4x + 3y = 25$

جواب: $x = (25-3y)/4$ رکڻ سان: $6y^2 - 43y + 75 = 0$، يعني $(3y-5)(2y-15) = 0$. $y = 5/3$ تہ $x = 5$؛ $y = 15/2$ تہ $x = 5/8$. حل سيٽ = $\{(5, 5/3)، (5/8, 15/2)\}$.

سوال: مشق 20.7، سوال 4: $25(x-1)^2 + (y+3)^2 = 25$ ۽ $x^2 + (y+1)^2 = 10$

جواب: وڌائڻ ۽ وندڻ سان: $x = 2y - 3$. رکڻ سان: $5y^2 - 10y - 1 = 0$، يعني $y = 1 \pm \sqrt{30}/5$. حل سيٽ = $\{(-1+2\sqrt{30}/5, 1+\sqrt{30}/5)، (-1-2\sqrt{30}/5, 1-\sqrt{30}/5)\}$.

سوال: مشق 20.7، سوال 5: $x^2 + y^2 = 25$ ۽ $(4x-3y)(x-y-5) = 0$

جواب: صورت (الف) $4x-3y = 0$ مان: $(3, 4)$ ۽ $(-3, -4)$. صورت (ب) $x-y-5 = 0$ مان: $(5, 0)$ ۽ $(0, -5)$. حل سيٽ = $\{(3, 4)$،

(-3، -4)، (5، 0)، (0، -5)}.

سوال: مشق 20.7، سوال 6: $x^2 + y^2 = 16$ ۽ $2x^2 - 3xy + y^2 = 0$

جواب: پهرين مساوات مان: $(x-y)(2x-y) = 0$. $y = 2x$ مان: $x = \pm(5/\sqrt{5}، 2\sqrt{5}/5)$. $y = x$ مان: $\pm(2\sqrt{2}، 2\sqrt{2})$. حل سيٽ = {$(5/\sqrt{5}، 5/\sqrt{5})$، $(-5/\sqrt{5}، -2\sqrt{5}/5)$، $(2\sqrt{2}، 2\sqrt{2})$، $(-2\sqrt{2}، -2\sqrt{2})$}.

سوال: مشق 20.7، سوال 7: $x^2 + y^2 = 5$ ۽ $xy = 2$

جواب: $(x+y)^2 = 9$ ۽ $(x-y)^2 = 1$ مان: حل سيٽ = {(2، 1)، (1، 2)، (-2، -1)، (-1، -2)}.

سوال: مشق 20.7، سوال 8: $x^2 + xy = 5$ ۽ $x^2 - 2xy = 2$

جواب: ونڊيٽ سان: $xy = 1$. پهرئين مان: $x^2 = 4$، يعني $x = \pm2$، $y = \pm1/2$ (ساڳيو نشاني سان). حل سيٽ = {(2، 1/2)، (-2، -1/2)}.

سوال: مشق 20.7، سوال 9: $x + 4/y = 1$ ۽ $y + 4/x = 25$

جواب: رکڻ سان: $y^2 - 25y + 100 = 0$، يعني $(y-5)(y-20) = 0$. $y = 20$ ته $x = 4/5$؛ $y = 5$ ته $x = 1/5$. حل سيٽ = {(4/5، 20)، (1/5، 5)}.

سوال: مشق 20.7، سوال 10: 12 کي ٻن حصن ۾ ورهايو، اهڙي طرح جو انهن جي چورسن جي جوڙ انهن جي ضرب ايت جي 4 کان وڌيڪ آهي.

جواب: حصا $x$ ۽ $12-x$ هجن ته $3x^2 - 36x + 140 = 0$ ملي ٿو، جنهن جو شناختي فرق $-384 < 0$ آهي، تنهنڪري جيئن چيل آهي ان جو ڪو به حقيقي حصو موجود نه آهي. [چيل سوال جو ڪو حقيقي حل نه آهي — نوٽ ڪيو ويو.]

سوال: مشق 20.7، سوال 11: هڪ عبادت گاهه جي ڊيگهه ان جي ويڪر کان 4 ميٽر وڌيڪ آهي، جيڪڏهن عبادت گاهه جي ايراضي $36\text{m}^2$ آهي ته پوءِ ان جي ڊيگهه ۽ ويڪر لهو.

جواب: ويڪر $w$ هجي ته $w(w+4) = 36$، يعني $w^2 + 4w - 36 = 0$، تنهنڪري $w = 2(\sqrt{10} - 1) \approx 4.32\text{ m}$ ۽ ڊيگهه = $2(\sqrt{10} + 1) \approx 8.32\text{ m}$.

سوال: مشق 20.7، سوال 12: ٻن عددن جي چورسن جي جوڙ 100 آهي. هڪ عدد ٻئي کان 2 وڌيڪ آهي ته پوءِ عددن جا ملهه لهو.

جواب: $x^2 + (x+2)^2 = 100$ مان $x^2 + 2x - 48 = 0$، يعني $(x+8)(x-6) = 0$. عدد: (6، 8) يا (-8، -6).

سوال: مشق 20.7، سوال 13: گوٽي ڪنڊ تڪندي جي پائي جي ڊيگهه عمود جي ڊيگهه کان 3 وڌيڪ آهي. جيڪڏهن تڪندي جو هپوٽينيس 34 آهي ته پوءِ پايو ۽ عمود لهو.

جواب: عمود $p$ هجي ته $p^2 + (p+3)^2 = 34^2$ مان $2p^2 + 6p - 1147 = 0$، يعني $p = (\sqrt{2303} - 3)/2 \approx 22.49$ ۽ پايو = $\sqrt{2303}/2 + 3) \approx 25.49$.

سوال: مشق 20.7، سوال 14: ٻيور پاسو تڪندي جو عمود 12cm آهي، تڪندي جي غير مساوي پاسي جي اوچائي 12cm آهي، تڪندي جي تنهن پاسن جي ڊيگهه لهو.

جواب: جيئن ڇپيل آهي، سوال ۾ ٻئي ڏنل ڏيکهون 12cm آهن ۽ ٻيو ڪو ڏنل عدد نه آهي، تنهنڪري ٽڪنڊي جا پاسا طئي نٿا ٿي سگهن — سوال ڇپيل صورت ۾ حل ٿيڻ جوڳو نه آهي. [ڇپيل سوال ۾ ڏنل ڏيتا ناڪافي آهي — نوٽ ڪيو ويو.]

سوال: مشق 20.7، سوال 15: ٻن عددن جو فرق 5 آهي ۽ انهن جي چورسن جو فرق 275 آهي ته پوءِ عدد لهو.

جواب: x - y = 5 ۽ x² - y² = 275 مان x + y = 55. حل ڪرڻ سان: x = 30، y = 25.

سوال: مشق 20 جائزي واري، سوال 1: درست جواب گوليو. (i) جيڏهن 2x² + 5x + 3 = 0 جا اصل p ۽ q آهن ته پوءِ p + q =

(a) 5/3 (b) 3/5 (c) 5/2 (d) -5/2 ___.

جواب: (d) -5/2 — اصلن جي جوڙ = -b/a = -5/2-.

سوال: مشق 20 جائزي واري، سوال 1: (ii) جيڏهن ax² + bx + c = 0، a ≠ 0 مساوات جا اصل 1 / ۽ 1 / آهن ته پوءِ + =

(a) -b/a (b) b/c (c) -b/c (d) -c/b ___.

جواب: (c) -b/a- = 1/ + 1/ — b/c ۽ 1/ () = c/a مان ، تنهنڪري a/c = ، 1/ + 1/) = -b/c + = .

سوال: مشق 20 جائزي واري، سوال 1: (iii) جيڏهن (p+1)x² + (2p+3)x + (3p+4) = 0 مساوات جي اصلن جي جوڙ -1 آهي ته پوءِ اصلن جي ضرب ايت ___ آهي. (a) 3 (d) 2 (c) 1 (b) 0

جواب: (c) 2 — جوڙ = -(2p+3)/(p+1) = -1 مان p = -2، ضرب ايت = (3p+4)/(p+1) = 2.

سوال: مشق 20 جائزي واري، سوال 1: (iv) ax² + bx + c = 0، a ≠ 0 مساوات جا اصل ___ سان حاصل ٿيندا. (a) اصلن جي جوڙ ايت (b) اصلن جي ضرب ايت (c) شناختي فرق (d) ڪوبه نه

جواب: (c) شناختي فرق — ٻه درجي فارمولي ۾ شناختي فرق b² - 4ac استعمال ٿيندو آهي.

سوال: مشق 20 جائزي واري، سوال 1: (v) جيڏهن ٻه درجي مساوات جي اصلن جي جوڙ b/a آهي ۽ اصلن جي ضرب ايت c/a آهي ته پوءِ مساوات ___ آهي. (a) ax² - bx - c = 0 (d) ax² - bx + c = 0 (c) ax² + bx - c = 0 (b) ax² + bx + c = 0

جواب: (c) x² — ax² - bx + c = 0 - (جوڙ)x + (ضرب ايت) = x² - (b/a)x + c/a = 0.

سوال: مشق 20 جائزي واري، سوال 1: (vi) گهربل مساوات ___ مساوات ax² + bx + c = 0 جي اصلن جا ابتو آهن. (a) ax² + bx + c = 0 (b) cx² + bx + a = 0 (c) cx² + ax + b = 0 (d) cx² - bx - a = 0

جواب: (b) cx² + bx + a = 0 — ابتن جي مساوات ۾ a ۽ c جاڳهون مٽائين ٿا.

سوال: مشق 20 جائزي واري، سوال 1: (vii) جيڏهن x² - 2x - 15 = 0 جا اصل ۽ آهن ته پوءِ ² + ² = ___. (a) 34 (b) -26 (c) 26 (d) -34

جواب: (a) 34 = 4 + 30 = (+)² - 2 = ² + ² — 34.

سوال: مشق 20 جائزي واري، سوال 1: (viii) جيڏهن حقيقي عددي مُندن واري ٻه درجي مساوات جو b² - 4ac = هڪ پورور چورس آهي ته پوءِ اصلن جو قسم ___ آهي. (a) حقيقي، مساوي (b) حقيقي، ناطق، غير مساوي (c) حقيقي، غير ناطق، غير مساوي (d) خيالي

جواب: (b) حقيقي، ناطق، غير مساوي — مڪمل چورس مثبت شناختي فرق ناطق غير مساوي اصل ڏيندو آهي.

سوال: مشق 20 جائزي واري، سوال 1: (ix) جيڏهن ٻہ درجي مساوات جو هڪ اصل $2 + 3\sqrt{}$ آهي تہ پوءِ ٻيو اصل ___ ٿيندو. (a) 2 (b) $-2 - \sqrt{3}$ (c) $2 - \sqrt{3}$ (d) $-2 + \sqrt{3}$

جواب: (c) $2 - \sqrt{3}$ — ناطق مُنڊن واري ٻہ درجي مساوات ۾ غير ناطق اصل جوڙن ۾ ايندا آهن.

سوال: مشق 20 جائزي واري، سوال 1: (x) ٻہ درجي مساوات ___ جنهن جا اصل ايڪي جا ٽيبان منجهيل مول آهن. (a) $x^2 - x - 1 = 0$ (b) $x^2 - x + 1 = 0$ (c) $x^2 + x + 1 = 0$ (d) $x^2 + x - 1 = 0$

جواب: (c) $x^2 + x + 1 = 0$ — ۽ $^2$ جي جوڙ $-1$ ۽ ضرب ايت 1 آهي.

سوال: مشق 20 جائزي واري، سوال 2: هيٺين ٻہ درجي مساواتن جي اصلن جي قسم لهو. (i) $x^2 - 7x + 12 = 0$

جواب: $0 < 1 = 48 - 49 =$ ۽ مڪمل چورس آهي، تنهنڪري اصل حقيقي، ناطق ۽ غير مساوي آهن.

سوال: مشق 20 جائزي واري، سوال 2: (ii) $x^2 - 14x + 49 = 0$

جواب: $0 = 196 - 196 =$ ، تنهنڪري اصل حقيقي، ناطق ۽ مساوي آهن ($x = 7$).

سوال: مشق 20 جائزي واري، سوال 2: (iii) $x^2 - x + 7 = 0$

جواب: $0 > -27 = 1 - 28 =$ ، تنهنڪري اصل منجهيل (غير حقيقي) آهن.

سوال: مشق 20 جائزي واري، سوال 2: (iv) $x^2 - 5 = 0$

جواب: $0 > 20 =$ ۽ مڪمل چورس نہ آهي، تنهنڪري اصل حقيقي، غير ناطق ۽ غير مساوي آهن ($\pm 5\sqrt{}$).

سوال: مشق 20 جائزي واري، سوال 3: $x^2 + kx + 4 = 0$ مساوات لاءِ k جي کهڙي قيمت لاءِ: (i) مساوي اصل آهن

جواب: $0 = 16 - k^2 =$ مان $k = \pm 4$.

سوال: مشق 20 جائزي واري، سوال 3: (ii) منجهيل اصل آهن

جواب: $0 >$ مان $-4 > 4 > k$.

سوال: مشق 20 جائزي واري، سوال 3: (iii) حقيقي اصل آهن

جواب: $0 \geq$ مان $-4 \leq k$ يا $4 \geq k$.

سوال: مشق 20 جائزي واري، سوال 3: (iv) ناطق اصل آهن

جواب: $16 - k^2 =$ کي مڪمل چورس هجڻ گهرجي، مثال طور ($0 =$) $k = \pm 4$ يا ($9 =$) $k = \pm 5$.

سوال: مشق 20 جائزي واري، سوال 4: 729 جا ٽيبان مول لهو.

جواب: 9، $9^2$، 9.

سوال: مشق 20 جائزي واري، سوال 5: هيٺين ٻہ درجي مساواتن جي اصلن جي جوڙ ايت ۽ ضرب ايت لهو. (i) $x^2 - 7x + 29 = 0$

جواب: اصلن جي جوڙ = 7، اصلن جي ضرب ايت = 29.

سوال: مشق 20 جائزي واري، سوال 5: (ii) $x^2 - px + q = 0$

جواب: اصلن جي جوڙ = p، اصلن جي ضرب ايت = q.

سوال: مشق 20 جائزي واري، سوال 5: (iii) $5x^2 = 7x - 8$

جواب: $5x^2 - 7x + 8 = 0$، اصلن جي جوڙ = 7/5، اصلن جي ضرب ايت = 8/5.

سوال: مشق 20 جائزي واري، سوال 5: (iv) $9x^2 - 28 = 11x$

جواب: $9x^2 - 11x - 28 = 0$، اصلن جي جوڙ = 11/9، اصلن جي ضرب ايت = -28/9.

سوال: مشق 20 جائزي واري، سوال 6: ٻہ درجي مساوات جي اصلن جي عمل همشڪلي کي بيان ڪريو.

جواب: اصلن جو همشڪلي عمل اهو عمل آهي جيڪو ۽ جي جاڪهه متائٽ سان نہ بدلجي، يعني $f(\ ,\ ) = f(\ ,\ )$، جهڙوڪ

$+$، ۽ $^2+^2$.

سوال: مشق 20 جائزي واري، سوال 7: اها ٻہ درجي مساوات لهو جنهن جا اصل $3\sqrt{} + 1$ ۽ $3\sqrt{} - 1$ آهن.

جواب: جوڙ = 2، ضرب ايت = -2، مساوات: $x^2 - 2x - 2 = 0$.

سوال: مشق 20 جائزي واري، سوال 8: اها مساوات لهو جنهن جا اصل $x^2 - 10x + 16 = 0$ جي اصلن جا ابتو آهن.

جواب: ابتن جي مساوات: $16x^2 - 10x + 1 = 0$.

سوال: مشق 20 جائزي واري، سوال 9: هيٺ ڏنل هر هڪ مساواتن جي مجموعي کي حل ڪريو. (i) $x + y = 3$، $x^2 + y^2 = 10$

جواب: $9(x+y)^2$ = مان $xy = -1/2$. x ۽ y مساوات $t^2 - 3t - 1/2 = 0$ جا اصل آهن، يعني $t = (3\pm\sqrt{11})/2$. حل سيٽ =

$\{(2/(11\sqrt{}+3)، 2/(11\sqrt{}-3))، (2/(11\sqrt{}-3)، 2/(11\sqrt{}+3))\}$.

سوال: مشق 20 جائزي واري، سوال 9: (ii) $2x + 5y = 32$، $x^2 + y^2 = 37$

جواب: $x = (32-5y)/2$ رکڻ سان: $29y^2 - 320y + 876 = 0$، جنهن جو شناختي فرق $28^2 = 784$ آهي. $y = 6$ تہ $x = 1$؛ $y =$

$\{(1، 6)، (99/29، 146/29)\}$. حل سيٽ $x = 99/29$ تہ 146/29.

# 21. جزوي پاڳا

سوال: مشق 21.1، سوال 1: هيٺين کي جزوي پاڳن ۾ ورهايو. $12/(x^2 - 9)$

جواب: $12/((x+3)(x-3)) = 2/(x+3) - 2/(x-3)$ (چاڪاڻ ته $x = 3$ تي $6A = 12$ ۽ $x = -3$ تي $6B = -12$).

سوال: مشق 21.1، سوال 2: $4/(x^2 - 2x - 3)(x - 4)$

جواب: $4/(x-4)/((x+1)(x-3)) = -5/(x+1) + 1/(x-3)$ (چاڪاڻ ته $x = 3$ تي $4A = -4$ ۽ $x = -1$ تي $-4B = -20$).

سوال: مشق 21.1، سوال 3: $(x(x - 2)(x - 1))/(x^2 - 3x + 6)$

جواب: $3/(x-1) - 4/(x-2) + x$ (چاڪاڻ ته $x = 0$ تي $2A, x = 2 = 6$ تي $2B, x = 1 = 4$ تي $-C = 4$).

سوال: مشق 21.1، سوال 4: $3(1 - 8x + 2x^2)/((x + 4)(x - 1)(2x - 1))$

جواب: $(21/5)/(x+4) - (21/5)/(x-1) + 6/(2x-1)$ (چاڪاڻ ته $x = -4$ تي $45A, x = 1 = 189$ تي $-21 = 1/2, x$ تي $5B$ تي $-27/2 = -9C/4$).

سوال: مشق 21.1، سوال 5: $(x^2 + x - 6)/(x^2 + 9x + 8)$

جواب: $(x+3)/2 + 6/(x-2)$ (چاڪاڻ ته $x = 2$ تي $5B = 30$ ۽ $x = -3$ تي $-10 = -5A$).

سوال: مشق 21.1، سوال 6: $(x^2 - 2x - 3)/(x^2 - x - 14)$

جواب: $-(x-3)/2 + 3/(x+1)$ (چاڪاڻ ته $x = 3$ تي $-8 = 4A$ ۽ $x = -1$ تي $-12 = -4B$).

سوال: مشق 21.1، سوال 7: $((x + 2)(x - 2))/(3x^3 - 2x^2 - 16x + 20)$

جواب: پهرين وندڻ سان: $3x - 2 + (-4x+12)/((x-2)(x+2)) = 3x - 2 + 1/(x-2) - 5/(x+2)$.

سوال: مشق 21.2، سوال 1: هيٺين کي جزوي پاڳن ۾ ورهايو. $(4x - 3)/(x + 1)^2$

جواب: $4/(x+1) - 7/(x+1)^2$ (چاڪاڻ ته $4x - 3 = A(x+1) + B$ مان $A = 4, B = -7$).

سوال: مشق 21.2، سوال 2: $(x^2(x + 3))/(x^2 + 7x + 3)$

جواب: $2/(x+3) - 1/x^2 + 1$ (چاڪاڻ ته $x = 0$ تي $x = -3, B = 1$ تي $x^2, C = -1$ جي پيٽ مان $A = 2$).

سوال: مشق 21.2، سوال 3: $(x - 2)^3/(5x^2 - 30x + 44)$

جواب: $-(x-2)/5 - 4/(x-2)^2 + 10/(x-2)^3$ (چاڪاڻ ته $x = 2$ تي $x^2, C = 4$ جي پيٽ مان $x, A = 5$ جي پيٽ مان $B = -10$).

سوال: مشق 21.2، سوال 4: $(21x - x^2 + 18)/((x - 5)(x + 2)^2)$

جواب: $-(x-5)/2 - 4/(x+2)^2 + 3/(x+2)$ (چاڪاڻ ته $x = 5$ تي $x = -2, A = 2$، $x^2$ تي $C = 4$ جي پيٽ مان $B = -3$).

سوال: مشق 21.2، سوال 5: $(x - 1)^3/(x^2 - x + 3)$

جواب: $1/(x-1) + 3/(x-1)^2 + 1/(x-1)^3$ (چاڪاڻ ته $x = 1$ تي $x^2, C = 3$ جي پيٽ مان $x, A = 1$ جي پيٽ مان $B = 1$).

سوال: مشق 21.3، سوال 1: هيٺين کي جزوي پاڳڻ ۾ ورهايو. ((x - 2)(x² + 7))/(x² - x - 13)

جواب: 1/(x-2) - (x²+7)/(2x+3) (چاڪاڻته x = 2 تي x²، C = -1 جي پيٽ مان x، A = 2 جي پيٽ مان B = 3).

سوال: مشق 21.3، سوال 2: ((x + 1)(x² + 10))/(6x - 5)

جواب: 1/(x+1) - (x²+10)/(x+5) (چاڪاڻته x = -1 تي x²، C = -1 جي پيٽ مان x، A = 1 جي پيٽ مان B = 5).

سوال: مشق 21.3، سوال 3: (x²(x² + 5))/(5x + 5x² - 4x³ + 15)

جواب: 1/(x²+5) + (-5x+2)/x² + 3/x (چاڪاڻته x = 0 تي x، B = 3 جي پيٽ مان x²، A = 1 جي پيٽ مان x³، D = 2 جي پيٽ مان C = -5).

سوال: مشق 21.3، سوال 4: ((x² - x + 3)(x + 1))/(3x² - x + 1)

جواب: 1/(x+1) + (x²-x+3)/(2x-2) (چاڪاڻته x = -1 تي x²، A = 1 جي پيٽ مان x، B = 2 جي پيٽ مان C = -2).

سوال: مشق 21.3، سوال 5: ((x² + 3)(x + 1))/(x² - x + 2)

جواب: 1/(x+1) - 1/(x²+3) (چاڪاڻته x = -1 تي x²، A = 1 جي پيٽ مان x، B = 0 جي پيٽ مان C = -1).

سوال: مشق 21.4، سوال 1: هيٺين کي جزوي پاڳڻ ۾ ورهايو. x²/((x² + 1)²(1 - x))

جواب: 1/(4(1-x)) + (4(x²+1)²)/(x+1) - (4(x²+1))/(x+1)، E = 1/4 تي x = 1 (چاڪاڻته A = 1/4، B = 1/4، C = -1/4، D = -1/4).

سوال: مشق 21.4، سوال 2: (x²(x² + 3)²)/(x² + x + 2)

جواب: 2/(9(x²+3)) + (x+1)/(3(x²+3)²) - (9x²)/2 (چاڪاڻته x = 0 تي B = 2/9، E مان A = 0، C = 0، D = -2/9، F = 1/3).

سوال: مشق 21.4، سوال 3: x²/((1 + x)(1 + x²)²)

جواب: x/(4(1+x²)²) + (4(1+x²))/(1-x) + ((x+1)4)/1 (چاڪاڻته x = -1 تي A = 1/4، B مان C = 1/4، D = -1/4، E = 0).

سوال: مشق 21.4، سوال 4: 7/((x + 1)(2 + x²)²)

جواب: 7(1-x)/(9(2+x²)) + 7(1-5x)/(9(2+x²)²) + ((x+1)9)/7 (چاڪاڻته x = -1 تي A = 7/9، B مان C = -7/9، D = -35/9، E = 7/9).

سوال: مشق 21.4، سوال 5: 49/((x - 2)(3 + x²)²)

جواب: (3+x²)²/(7x-3-) + (3+x²)/(1-x) + 1/(x-2) (چاڪاڻته x = 2 تي A = 1، B مان C = 1، D = -7، E = -3).

سوال: مشق 21 جائزي واري، سوال 1: درست جواب گوليو. (i) هڪ غير واجب اٽپور ـــ جي ذريعي واجب اٽپور ۾ ورهائي سگهجي ٿو.

(a) جوڙ (b) ضرب (c) ڪٽ (d) وند

جواب: (d) وند — غير واجب اٽپور کي وند ڪري واجب اٽپور ۾ پاڻي ۾ ورهائبو آهي.

سوال: مشق 21 جائزي واري، سوال 1: (ii) $x/((x-a)(x-b)(x-c))$ جي جزوي پاڻن جي صورت ___ آهي. (a) $A/(x+a)$ + (b) $A/(x-a) + B/(x-b) + C/(x-c)$ (c) $A/(x+a) + B/(x-b) + C/(x+c)$ (d) $B/(x+b) + C/(x+c)$ ڪوبہ نہ

جواب: (b) $A/(x-a) + B/(x-b) + C/(x-c)$ — هر هڪ اڻ ورجايل خطي جزو لاءِ پنهنجو جزوي پاڻو هوندو آهي.

سوال: مشق 21 جائزي واري، سوال 1: (iii) $(x^3+3x)/(x-3)$ جا جزوي پاڻا ___ آهن. (a) $1/x$ +- (b) $1/x - (x-1)/(x^2+3)$ (c) $1/x - (x+1)/(x^2+3)$ (d) $-1/x + (x+1)/(x^2+3)$

جواب: (d) $x = 0$- — $1/x + (x+1)/(x^2+3)$ تي $A = -1$، پيٽ مان $B = 1$، $C = 1$.

سوال: مشق 21 جائزي واري، سوال 1: (iv) $(x^3+1)/((x-1)(x+2))$، هڪ ___ آهي. (a) واجب اٽپور (b) غير واجب اٽپور (c) هڪ ذاتي عنصر (d) مستقل رقم

جواب: (b) غير واجب اٽپور — انس جو درجو (3) چيد جي درجي (2) کان وڌيڪ آهي.

سوال: مشق 21 جائزي واري، سوال 1: (v) اٽپور $(x^2+5x+6)/(2x+5)$ کي ___ چئبو آهي. (a) واجب اٽپور (b) غير واجب اٽپور (c) پنهي واجب ۽ غير واجب اٽپور (d) ڪوبہ نہ

جواب: (a) واجب اٽپور — انس جو درجو (1) چيد جي درجي (2) کان گهٽ آهي.

سوال: مشق 21 جائزي واري، سوال 2: واجب، غير واجب ۽ ناطق اٽپور کي بيان ڪريو.

جواب: واجب اٽپور: انس جو درجو چيد جي درجي کان گهٽ هجي. غير واجب اٽپور: انس جو درجو چيد جي درجي جي برابر يا ان کان وڌيڪ هجي. ناطق اٽپور: بن گهٽ رڪني اظهارن جو پاڻو $P(x)/Q(x)$ هجي، جتي $Q(x) \neq 0$.

سوال: مشق 21 جائزي واري، سوال 3: هيٺين کي جزوي پاڻن ۾ ورهايو. (i) $(5x + 8)/((x - 1)(x + 2))$

جواب: $(x-1)/(13/3) + (x+2)/(2/3)$ (چاڪاڻ $x = 1$ تي $3A = 13$ ۽ $x = -2$ تي $3B = -2$).

سوال: مشق 21 جائزي واري، سوال 3: (ii) $(9x^2 + 5x + 7)/(x(x + 2)(x - 5))$

جواب: $(-7/10)/(x-5) + (257/35)/(x+2) + (33/14)/x$ (چاڪاڻ $x = 0$ تي $A = -7/10$، $x = -2$ تي $B = 33/14$، $x = 5$ تي $C = 257/35$).

سوال: مشق 21 جائزي واري، سوال 3: (iii) $(x^2 + 2x + 3)/((x - 2)(x^2 + 1))$

جواب: $(-(6x+2))/((x^2+1)(5)) + 11/(5(x-2))$ (چاڪاڻ $x = 2$ تي $C = 11/5$، $x^2$ جي پيٽ مان $A = -6/5$، $x$ جي پيٽ مان $B = -2/5$).

سوال: مشق 21 جائزي واري، سوال 3: (iv) $(x^3 + 8x^2 + 9)/((x + 1)(x^2 + x + 1))$

جواب: وندڻ سان: $1 + (6x^2-2x+8)/((x+1)(x^2+x+1)) = 16/(x+1) + (-10x-8)/(x^2+x+1) + 1$.

سوال: مشق 21 جائزي واري، سوال 3: (v) $(x^2 + 1)/((x + 5)(x - 3)^2)$

جواب: $(-(2x-6))/(25(x^2+1)) + (4x-7)/(5(x^2+1)^2) + (x-3)/(2/25)$ (چاڪاڻ $x = 3$ تي $E = 2/25$، ۽ پيٽ مان $A$

.(-2/25، B = -6/25، C = -4/5، D = -7/5

سوال: مشق 21 جائزي واري، سوال 3: (vi) $(7x + 3)/((x - 1)(x + 2)^2)$

جواب: $(11/9)/(x-1) + (10/3)/(x-1)(x+2)^2 - (11/9)/(x+2)$ (چاڪاڻ $x = 1$ تي $x = -2$، $B = 10/3$ تي $x^2$، $C = -11/9$ جي

پيٽ مان $A = 11/9$).

# 22. بنيادي شماريات

سوال: مشق 22.1، سوال 1: ڏنل مواد جي قسم جي سڃاڻپ ڪريو (غير مسلسل يا مسلسل يا گڻتاري يا نظاري) ۽ مشاهدن جي ڪل تعداد

لکو. (a) 30 ڏينهن لاءِ شاپنگ مال ۾ ايندڙ ماڻهن جو تعداد

جواب: ڳڻپ جو مواد آهي، تنهنڪري غير مسلسل (گڻتاري) مواد آهي. مشاهدن جو ڪل تعداد = 30.

سوال: مشق 22.1، سوال 1: (b) هڪ مهيني لاءِ هڪ ماڻهو جو ورزش گام هر گذاريل وقت (روزانو منٽن ۾)

جواب: وقت کا به قيمت وٺي سگهي ٿو، تنهنڪري مسلسل مواد آهي. مشاهدن جو ڪل تعداد = 30 (هڪ مهيني جا روزانو ماپ).

سوال: مشق 22.1، سوال 1: (c) 45 گاڏي جي بهترين عمر (سالن ۾)

جواب: عمر کا به قيمت وٺي سگهي ٿي، تنهنڪري مسلسل مواد آهي. مشاهدن جو ڪل تعداد = 45.

سوال: مشق 22.1، سوال 1: (d) 2 مهينن لاءِ بجلي جو استعمال (Kwh ۾)

جواب: استعمال کا به قيمت وٺي سگهي ٿو، تنهنڪري مسلسل مواد آهي. مشاهدن جو ڪل تعداد = 2 (ٻن مهينن جا ماپ).

سوال: مشق 22.1، سوال 1: (e) هڪ ڪلاس جي 55 شاگردن جو وزن (ڪلو گرام ۾)

جواب: وزن کا به قيمت وٺي سگهي ٿو، تنهنڪري مسلسل مواد آهي. مشاهدن جو ڪل تعداد = 55.

سوال: مشق 22.1، سوال 1: (f) 20 ماڻهن جي پيرن جو رنگ

جواب: رنگ هڪ خاصيت آهي، تنهنڪري نظاري (قطاري) مواد آهي. مشاهدن جو ڪل تعداد = 20.

سوال: مشق 22.1، سوال 1: (g) هڪ ڪلاس جي 70 شاگردن جا حاصل ڪيل گريڊ

جواب: گريڊ هڪ خاصيت آهي، تنهنڪري نظاري (قطاري) مواد آهي. مشاهدن جو ڪل تعداد = 70.

سوال: مشق 22.1، سوال 1: (h) 10 ماڻهن جي ڪووڊ (COVID) جي تشخيصي ٽيسٽ جا نتيجا (مثبت يا منفي)

جواب: نتيجا هڪ خاصيت آهن (مثبت/منفي)، تنهنڪري نظاري (قطاري) مواد آهي. مشاهدن جو ڪل تعداد = 10.

سوال: مشق 22.1، سوال 1: (i) اسڪول جي 30 استادن جي ازدواجي حيثيت

جواب: حيثيت هڪ خاصيت آهي، تنهنڪري نظاري (قطاري) مواد آهي. مشاهدن جو ڪل تعداد = 30.

سوال: مشق 22.1، سوال 1: (j) توهان جي ڪلاس جي شاگردن جي مستقبل رهائش جو ضلعو

جواب: ضلعو هڪ خاصيت آهي، تنهنڪري نظاري (قطاري) مواد آهي. مشاهدن جو ڪل تعداد = ڪلاس ۾ شاگردن جو تعداد.

سوال: مشق 22.1، سوال 2: هڪ اسڪول جا 20 شاگرد جيڪي ڏنل دوري تي وڃن ٿا انهن جي تعليمي درجن (پڙهائي جي موجوده ڪلاس) جي گروهي تعددي جدول ناهيو.

جواب: جدول: IV: 1، V: 1، VI: 3، VII: 2، VIII: 4، IX: 4، X: 5. ڪل تعداد = 20.

سوال: مشق 22.1، سوال 3: هڪ پولي سڪٽ واري ڪورس ۾ حاضر ٿيڻ لاءِ 20 شاگردن آمدورفت لاءِ جيئن طريقا استعمال ڪيا آهن هي

آهن. في سيڪڙو تعدد سان گڏ گروهي تعددي جدول ناهيو.

جواب: جدول: بس: 6 (30٪)، پيادل: 7 (35٪)، موٽر سائيڪل: 2 (10٪)، موٽر گاڏي: 5 (25٪). ڪل تعداد = 20.

سوال: مشق 22.1، سوال 4: گروهي تعددي جدول ناهيو 40 خاندانن جي جوابن جي درجي بندي ڪريو جنهن انهن کان پڇيو ويو آهي ڪيترو پيرا شهر کان ٻاهر موڪلون گذارن ٿا. نسبتي ۽ في سيڪڙو تعدد به لهو.

جواب: جدول: ڪڏهن به نه: 8 (0.20، 20٪)، تمام گهٽ: 5 (0.125، 12.5٪)، ڪڏهن ڪڏهن: 10 (0.25، 25٪)، اڪثر: 8 (0.20، 20٪)، هميشه: 9 (0.225، 22.5٪). ڪل تعداد = 40.

سوال: مشق 22.1، سوال 5: تعددي جدول ۾ مختلف اسڪولن ۾ نگران شاگردن (پريفيڪٽس) جي ٽوپين جي رنگن جي ترتيب کي رنگن جي ترتيب سان ناهيو.

جواب: جدول: سائو: 5، نيرو: 4، ڪارو: 4، ناسي: 3، گاڏهو: 4. ڪل تعداد = 20.

سوال: مشق 22.1، سوال 6: هڪڙي ڪلاس ٽيسٽ ۾ 25 شاگردن جون 5 مان ڪيل مارڪون ڏنل آهن. غير مسلسل تعددي جدول سان تعددن ۽ نسبتي ۽ في سيڪڙو تعدد ناهيو.

جواب: جدول (مارڪ: تعدد، نسبتي، في سيڪڙو): 0.0: 1، 0.04، 4٪؛ 0.5: 1، 0.04، 4٪؛ 1.0: 3، 0.12، 12٪؛ 1.5: 1، 0.04، 4٪؛ 2.0: 3، 0.12، 12٪؛ 2.5: 3، 0.12، 12٪؛ 3.0: 2، 0.08، 8٪؛ 3.5: 4، 0.16، 16٪؛ 4.0: 3، 0.12، 12٪؛ 4.5: 2، 0.08، 8٪؛ 5.0: 2، 0.08، 8٪. ڪل تعداد = 25.

سوال: مشق 22.1، سوال 7: ٽيسٽ ۾ هڪ ڏينهن اڳ ۾ هڪ ويب سائٽ تان هڪ استاد جا ليڪچر هر هڪ ڪلاس ۾ جيترا دفعا ڊائون لوڊ ٿيا ان جا نتيجا ڏنل آهن. غير مسلسل تعددي جدول ۾ مواد کي درجي بندي ڪريو.

جواب: جدول (ڊائون لوڊ: تعدد): 0: 2، 1: 7، 2: 7، 3: 5، 4: 3. ڪل تعداد = 24.

سوال: مشق 22.1، سوال 8: هڪ ڪلاس ۾ 18 ڏينهن ۾ شاگردن جي حاضري غير موجود تعداد جو جدول ناهيو.

جواب: جدول (غير حاضر: تعدد): 0: 1، 1: 1، 2: 1، 3: 2، 4: 2، 5: 1، 6: 1، 7: 1، 8: 1، 10: 1، 11: 1، 12: 2، 13: 1، 14: 1، 15: 1. ڪل تعداد = 18.

سوال: مشق 22.1، سوال 9: ڪاليج جي 40 شاگردن جا وزن تقريباً پائونڊن ۾ ڏنل آهن. ان مواد جي مسلسل تعددي جدول ناهيو ۽ حقيقي جماعتي حدون، جماعتي نشان ۽ مجموعي تعدد به لهو.

جواب: وسعت = 57، جماعتون = 7، وقفو = 9. جدول (جماعت: تعدد، حقيقي حدون، نشان، مجموعي): 119-127: 3، 118.5-127.5، 123، 3؛ 128-136: 6، 127.5-136.5، 132، 9؛ 137-145: 10، 136.5-145.5، 141، 19؛ 146-154: 11، 145.5-154.5، 150، 30؛ 155-163: 5، 154.5-163.5، 159، 35؛ 164-172: 3، 163.5-172.5، 168، 38؛ 173-181: 2، 172.5-181.5، 177، 40. ڪل تعداد = 40.

سوال: مشق 22.1، سوال 10: ساڳي ملهه واري 48 رزسٽرن (Resistors) جي هڪ ٽولي جي تولي جي قيمت اوهم ۾ ڏنل آهي. مسلسل تعددي جدول ناهيو ۽ مجموعي ۽ في سيڪڙو تعدد به لهو.

جواب: وسعت = 2.9، جماعتون = 7، وقفو = 0.5. جدول (جماعت: تعدد، مجموعي، في سيڪڙو): 20.5-20.9: 3، 3، 6.25٪؛ 21.0-21.4: 10، 13، 20.83٪؛ 21.5-21.9: 11، 24، 22.92٪؛ 22.0-22.4: 13، 37، 27.08٪؛ 22.5-22.9: 9، 46، 18.75٪؛ 23.0-23.4: 2، 48، 4.17٪؛ 23.5-23.9: 0، 48، 0٪. ڪل تعداد = 48.

سوال: مشق 22.1، سوال 11: ڏاتو جي 50 ٽڪرن جو مايو (انگن ۾) 0.1 ڪلو گرام تائين درست ماپيو ويو ۽ هي آهن. مسلسل تعددي جدول ناهيو. نسبتي ۽ في سيڪڙو تعدد به لهو.

جواب: وسعت = 1.9، جماعتون = 7، وقفو = 0.3. جدول (جماعت: تعدد، نسبتي، في سيڪڙو): 7.1-7.3: 3، 0.06، 6٪؛ 7.4-7.6: 5، 0.10، 10٪؛ 7.7-7.9: 9، 0.18، 18٪؛ 8.0-8.2: 13، 0.26، 26٪؛ 8.3-8.5: 12، 0.24، 24٪؛ 8.6-8.8: 6، 0.12، 12٪؛ 8.9-9.1: 2، 0.04، 4٪. ڪل تعداد = 50.

سوال: مشق 22.2، سوال 1: هيٺين مواد لاءِ في سيڪڙو تعدد، ڪالمي نقشو، تعددي گھٽ پاسو، مجموعي تعددي جدول ۽ Ogive حاصل ڪريو. مارڪون 1، 2، 3، 4، 5؛ شاگردن جو تعداد 2، 5، 4، 3، 1.

جواب: في سيڪڙو تعدد: 13.33٪، 33.33٪، 26.67٪، 20٪، 6.67٪. مجموعي تعدد: 2، 7، 11، 14، 15. ڪالمي نقشو: x-محور تي مارڪون ۽ y-محور تي تعدد سان مستطيل ٺاهيو. تعددي گھٽ پاسو: هر مستطيل جي مٿين وچين نقطن کي ملايو ۽ ٻنهي پاسن کان x-محور تي آڻيو. Ogive: (0.5، 0)، (1.5، 2)، (2.5، 7)، (3.5، 11)، (4.5، 14)، (5.5، 15) نقطن کي ملايو.

سوال: مشق 22.2، سوال 2: غير مساوي جماعتي وقفن واري هيٺين مواد لاءِ ڪالمي نقشو ناهيو. جماعت: 0-39، 40-49، 50-79، 80-99؛ تعدد: 6، 8، 12، 4.

جواب: حقيقي حدون: -0.5-39.5، 39.5-49.5، 49.5-79.5، 79.5-99.5. ترميم ٿيل اوچايون (d = 10): 2، 4، 8، 1.5. انهن اوچاين سان مستطيل ٺاهيو.

سوال: مشق 22.2، سوال 3: ڏنل مواد لاءِ ڪالمي نقشو، تعددي گھٽ پاسو، مجموعي تعددي جدول ۽ Ogive ناهيو. جماعت: 20-40، 40-50، 50-70، 70-80، 80-90، 90-100، 100-110، 110-120، 120-140، 140-150، 150-170؛ تعدد: 2، 6، 12، 14، 4، 2.

جواب: حقيقي حدون: 15-45، 45-75، 75-95، 95-115، 115-145، 145-175. مجموعي تعدد: 2، 8، 20، 34، 38، 40. ڪالمي نقشو انهن حدن ۽ تعددن سان ٺاهيو. گھٽ پاسو: مستطيلن جي مٿين وچين نقطن کي ملايو. Ogive: (15، 0)، (45، 2)، (75، 8)، (95، 20)، (115، 34)، (145، 38)، (175، 40) نقطن کي ملايو.

سوال: مشق 22.2، سوال 4: هيٺين مواد لاءِ ڪالمي نقشو، نسبتي تعددي گھٽ پاسو ۽ Ogive ناهيو. جماعت: 10.5-10.9، 11.0-11.4، 11.5-11.9، 12.0-12.4، 13.0-13.4؛ تعدد: 2، 7، 10، 12، 8.

جواب: نسبتي تعدد (n = 39): 0.051، 0.179، 0.256، 0.308، 0.205. ڪالمي نقشو حقيقي حدن سان ٺاهيو. نسبتي گھٽ پاسو: جماعتي نشانن تي نسبتي تعدد وارا نقطا ملايو. Ogive: (10.45، 0)، (10.95، 2)، (11.45، 9)، (11.95، 19)، (12.45، 31)، (13.45، 39) نقطن کي ملايو.

سوال: مشق 22.3، سوال 1: هيٺين جو A.M, G.M, H.M ۽ متيان يا ڪثرتي سرسري لهو (جتي ممڪن هجي). (a) 3.2، 6، 10، 12

12، -20، 25، 28، 30.8

جواب: A.M. = 107/9 ≈ 11.89. منفي عدد هجڻ ڪري G.M ۽ H.M. ممڪن نه آهن. متيان = 12، ڪثرتي سرسري = 12.

سوال: مشق 22.3، سوال 1: (b) 14- ،12- ،18- ،19- ،0 ،19- ،18 ،12 ،14

جواب: A.M. = 0/9 = 0. صفر ۽ منفي عدد هجڻ ڪري G.M ۽ H.M. ممڪن نه آهن. متيان = 0، ڪثرتي سرسري ڪو به نه آهي (سيئي عدد مختلف آهن).

سوال: مشق 22.3، سوال 1: (c) 25 ،20.5 ،18 ،16 ،8.1 ،9 ،12.3 ،11 ،6.5

جواب: H.M. ≈ 11.73، G.M. ≈ 12.84، A.M. = 126.4/9 ≈ 14.04، متيان = 12.3، ڪثرتي سرسري ڪو به نه آهي.

سوال: مشق 22.3، سوال 1: (d) 64 ،52 ،57 ،52 ،62 ،61 ،60 ،58 ،54 ،52 ،55 ،51

جواب: H.M. ≈ 56.18، G.M. ≈ 56.33، A.M. = 678/12 = 56.5، متيان = 56، ڪثرتي سرسري = 52.

سوال: مشق 22.3، سوال 1: (e) رت جا گروپ: A ،O+ ،AB+ ،B- ،AB+ ،O+ ،AB+ ،O- ،A+-

جواب: نظاري مواد آهي، تنهنڪري H.M ،G.M ،A.M. ممڪن نه آهن. متيان AB+ ۽ AB- جي وچ ۾ آهي، ڪثرتي سرسري = AB+ (3 دفعا).

سوال: مشق 22.3، سوال 1: (f) طرف: اولو، ڏکڻ، اولو، اولو، ڏکڻ، اتر

جواب: نظاري مواد آهي، تنهنڪري H.M ،G.M ،A.M. ممڪن نه آهن. متيان = اولو، ڪثرتي سرسري = اولو (3 دفعا).

سوال: مشق 22.3، سوال 1: (g) گريڊ: C ،B+ ،A- ،Fail ،B- ،A- ،B+ ،C+ ،A- ،A+ ،B+ ،Fail ،B+-

جواب: نظاري مواد آهي، تنهنڪري H.M ،G.M ،A.M. ممڪن نه آهن. متيان = B+، ڪثرتي سرسري = B+ (4 دفعا).

سوال: مشق 22.3، سوال 2: ڏهن مزدورن جي روز جي ڪمائي زينب ۾ ڏنل آهي. A.M (سڌي، انحراف ۽ فرضي طريقن سان، A = 50، h = 10)، G.M. (سڌي ۽ لاڳتر طريقن سان)، H.M.، متيان ۽ ڪثرتي سرسري لهو.

جواب: چيل مواد ۾ 9 عدد آهن (188، 170، 172، 125، 115، 195، 181، 190، 195) جيتوڻيڪ سوال ۾ ڏهن مزدورن جو ذڪر آهي.

سڌو: x = 1531/9 ≈ 170.11. انحراف (A = 50): x = 50 + 1081/9 ≈ 170.11. فرضي (A = 50، h = 10): x = 50 +

H.M. ≈ 164.37، G.M. ≈ 167.43. 10(108.1/9) ≈ 170.11، متيان = 181، ڪثرتي سرسري = 195. [چيل سوال ۾ عددن جو تعداد ۽ ذڪر ڪيل مزدورن جو تعداد هڪجهڙو نه آهي — نوٽ ڪيو ويو.]

سوال: مشق 22.3، سوال 3: 60 ماڻهن جي ڪتن جي ورتاڻ جي A.M.، متيان ۽ ڪثرتي سرسري لهو.

جواب: نظاري مواد آهي، تنهنڪري A.M. ممڪن نه آهي. متيان = ڪتن کي پسند ڪن ٿا، ڪثرتي سرسري = ڪتن سان پيار ڪن ٿا (20 ماڻهو).

سوال: مشق 22.3، سوال 4: هڪ شهر ۾ فوتگي جي مهيني واري مواد مان موت جي سبب جي ڪثرتي سرسري لهو.

جواب: سڀ کان وڌيڪ تعداد ڪووڊ (COVID) جو آهي (15)، تنهنڪري ڪثرتي سرسري = ڪووڊ.

سوال: مشق 22.3، سوال 5: هڪ دڪان ۾ 50٪ رعايت تي وڪيل جوتن جي ماپ جي Q1، Q3، متيان ۽ ڪثرتي سرسري لهو.

جواب: Q1 = 6.5 .191 = n، متيان = 7، Q3 = 7.5، ڪثرتي سرسري = 7 (سڀ کان وڌيڪ تعدد 60).

سوال: مشق 22.3، سوال 6: هڪ فيڪٽري جي هزار ملازمن جي روز جي مزدوري (سون ۾) ڏنل آهي. H.M ،G.M.، A.M.، متيان، چوٿائين ڪندڙ مشاهدا ۽ ڪثرتي مزدوري لهو.

جواب: Q1 = 30، n = 1000. A.M. = 32.4، G.M. ≈ 32.30، H.M. ≈ 32.10، متيان = 32، Q3 = 34، ڪثرتي سرسري = 32.

سوال: مشق 22.3، سوال 7: هڪ ڪمپني جي 50 ڏينهن ۾ ڪماليل نفعي جو خلاصو ڏنل آهي. مختصر ۽ فرضي طريقن سان نفعن جو A.M. لهو: (a) A = 11000، h = 2000 (b) A = 9000، h = 2000.

جواب: ٻنهي طريقن سان (a) .x = 9640 مختصر: x = 9000 + 32000/50 = 9640؛ فرضي: x = 9000 + 2000(16/50)

(b) .9640 = مختصر: x = 11000 - 68000/50 = 9640؛ فرضي: x = 11000 + 2000(-34/50) = 9640.

سوال: مشق 22.3، سوال 8: شاگردن جون (50 مان) مارڪون گروهي مواد جي جدول ۾ ڏنل آهن. معلوم ڪريو H.M ،G.M.، A.M.، متيان، ڪثرتي سرسري.

جواب: Q1 ≈ 11.49، H.M. ≈ 11.89، G.M. ≈ 11.91، A.M. ≈ 11.92. n = 39، متيان ≈ 11.97، Q3 ≈ 12.38، ڪثرتي سرسري ≈ 12.12.

سوال: مشق 22.3 (ii)، خاصيت 1: غير گروهي مواد ۾ A.M. ڪان مشاهدن جي سمورن انحرافن جي جوڙ صفر ٿيندي آهي.

جواب: سچ آهي: .(x - x) = x - n x = n x - n x = 0

سوال: مشق 22.3 (ii)، خاصيت 2: هڪ مستقل ڏيتا سيٽ جو A.M. اهو مستقل پاڻ ٿيندو آهي.

جواب: سچ آهي: جيڪڏهن سڀ مشاهدا a هجن ته x = na/n = a.

سوال: مشق 22.3 (ii)، خاصيت 3: جيڪڏهن هڪ سيٽ جو x A.M. آهي ته Y = aX + b جو a x + b = آهي، جتي a ۽ b حقيقي عدد آهن.

جواب: سچ آهي: . = (aX + b)/n = a x + b

سوال: مشق 22.3 (ii)، خاصيت 4: جيڪڏهن ڏيتا سيٽ جا سڀ مشاهدا ساڳيا يا مستقل هجن ته AM = GM = HM.

جواب: سچ آهي: سڀ مشاهدا a هجن ته A.M. = a، G.M. = a، H.M. = a.

سوال: مشق 22.3 (ii)، خاصيت 5: هڪ غير مستقل مواد لاءِ AM > GM > HM.

جواب: سچ آهي: مثال طور {4، 5، 6، 6، 6، 7، 7، 8} لاءِ A.M. = 6.125 > G.M. = 6.006 > H.M. = 5.879.

سوال: مشق 22.3 (ii)، خاصيت 6: هڪ غير مستقل مواد لاءِ (AM)(HM) ≤ (G.M.)².

جواب: سچ آهي: ساڳئي مثال ۾ (A.M.)(H.M) = 36.008، جيڪي لڳ ڀڳ برابر آهن. ² ۽ 36.072 = (G.M.)

سوال: مشق 22.3 (ii)، خاصيت 7: جيڪڏهن مواد همشڪلي آهي ته AM = متيان، نه ته پي صورت ۾ غير همشڪلي مواد ۾ AM ≠

متيان.

جواب: سچ آهي: مثال طور {4، 5، 6، 6، 6، 7، 7، 7، 8، 8، 8، 9، 10} لاءِ A.M. = 7 = متيان (همشڪلي)؛ {4، 8، 13، 14، 19، 20، 23} لاءِ A.M. = 14.42 ≠ متيان = 14 (غير همشڪلي).

سوال: مشق 22.3 (ii)، خاصيت 8: هڪ همشڪلي مواد لاءِ AM = متيان = ڪثرتي سرسري.

جواب: سچ آهي: همشڪلي مواد ۾ ٽئي مرڪزي ماپون هڪجهڙيون ٿيندیون آهن.

سوال: مشق 22.3 (ii)، خاصيت 9: هڪ مستقل ڊيٽا ۾ AM = GM = HM = متيان = ڪثرتي سرسري.

جواب: سچ آهي: مثال طور {19، 19، 19، 19، 19} لاءِ سيئي پنج ماپون 19 آهن.

سوال: مشق 22.4، سوال 1 (a): جيڪڏهن W = {148، 145، 160، 157، 156، 160، 160، 165} ۽ X = {-2، -2، -2، -2} هجن ته ثابت ڪريو ته W جي A.M. کان سيني انحرافن جي جوڙ پڙي آهي.

جواب: W جو A.M. = 1251/8 = 156.375. (W - x) = W - 8 × 156.375 = 1251 - 1251 = 0 تنهنڪري ثابت ٿيو.

سوال: مشق 22.4، سوال 1 (b): ثابت ڪريو ته X جي A.M. = G.M. = H.M. = متيان = ڪثرتي سرسري آهي.

جواب: X مستقل مواد آهي (-2، -2، -2، -2)، تنهنڪري A.M. = -2، متيان = -2، ڪثرتي سرسري = -2، ۽ ڪتاب جي مستقل مواد جي خاصيت موجب G.M. = H.M. = -2. تنهنڪري سيئي برابر آهن.

سوال: مشق 22.4، سوال 1 (c): A.M. جو Y = 3X لهو.

جواب: (Y = {-6، -6، -6، -6}) = -6. = 3 × x = 3 × (-2) =

سوال: مشق 22.4، سوال 1 (d): A.M. جو Z = 3W - 11 لهو.

جواب: z = 3 × w - 11 = 3 × 156.375 - 11 = 469.125 - 11 = 458.125.

سوال: مشق 22.4، سوال 1 (e): ثابت ڪريو ته W لاءِ متيان < ڪثرتي سرسري < A.M > G.M. > H.M. آهي.

جواب: W لاءِ اصل قيمتون: A.M. = 156.375، G.M. ≈ 156.24، H.M. ≈ 156.12، متيان = 158.5، ڪثرتي سرسري = 160.

تنهنڪري صحيح ترتيب H.M. < G.M. < A.M < متيان < ڪثرتي سرسري آهي. [ڇپيل ترتيب ۾ متيان ۽ ڪثرتي سرسري غلط جاءِ تي ڏنل آهن — نوٽ ڪيو ويو.]

سوال: مشق 22.4، سوال 2: چڪاس ڪريو ته ڏنل مواد همشڪلي آهن؟ {2، 1، 3، 2، 2} ۽ X = {7، 9، 3، 3، 3، 4، 1، 3، 2، 2، 6، 4، 4، 4، 6، 5، 7، 1} Y =

جواب: X لاءِ A.M. = 3.7، متيان = 3، ڪثرتي سرسري = 3. A.M ≠ متيان، تنهنڪري X همشڪلي نه آهي. Y لاءِ A.M. = 4، متيان = 4، ڪثرتي سرسري = 4. ٽئي برابر آهن، تنهنڪري Y همشڪلي آهي.

سوال: مشق 22.4، سوال 3: هڪ گهر لاءِ مهيني جي شين جي وزن (ڪلو گرام ۾) ۽ قيمتون (روپيا في ڪلو گرام ۾) ڏنل آهن. A.M.، G.M ۽ H.M. جو استعمال ڪندي قيمت جي قدري سرسري ماپون لهو.

جواب: (w/x) = 0.151615، w log x = 112.1672، wx = 14850، w = 45. قدري 330 = 14850/45 = A.M.،

قدري 310.8 ≈ G.M.، قدري 296.80 ≈ 45/0.151615 = H.M.

سوال: مشق 22.4، سوال 4: 50 خريد ڪيل ٽيلهن مان، 21 ٽيلهن جو سرسري ميو 24.2 ڪلو گرام آهي ۽ 29 ٽيلهن جو سرسري ميو 23.6 ڪلو گرام آهي. 50 ٽيلهن جو قدري سرسري ميو لهو.

جواب: قدري سرسري = (21 × 24.2 + 29 × 23.6)/50 = 1192.6/50 = 23.852 ڪلو گرام.

سوال: مشق 22.4، سوال 5: هڪ صوبي ۾ چوٽين هفتي ۾ ڪووڊ 19 جي فوتگين جي تعداد جي مواد مان 2، 3 ۽ 4 ڏينهن جون متحرڪ سرسريون لهو.

جواب: 2 ڏينهن جون: 116، 144، 173، 192، 227.5، 284.5. 3 ڏينهن جون: 130، 158.67، 180.67، 214.33، 255. 4 ڏينهن جون: 144.5، 168، 200.25، 238.25؛ مرڪزي: 156.25، 184.125، 219.25.

سوال: مشق 22.4، سوال 6: 11 سالن ۾ هڪ ڪمپني جو وڪرو (ملين رپين ۾) ڏنل آهي. 4 ۽ 5 سالن جون متحرڪ سرسريون لهو.

جواب: 5 سالن جون: 154.8، 186.2، 222.2، 228.2، 229.8، 242.4، 252.6. 4 سالن جون: 144.5، 168، 200.25، 238.25، 238.25، 238.25، 238.25، 238.25؛ مرڪزي: 156.25، 184.125، 219.25، 238.25، 238.25، 238.25، 238.25، 238.25.

سوال: مشق 22.4، سوال 7: ڏنل مواد لاءِ گراف وسيلي متيان، چوٽائين ڪنڊ مشاهدا ۽ ڪثرتي سرسري جو اندازو لڳايو.

جواب: n = 48. گراف (Ogive ۽ ڪالمي نقشي) وسيلي: متيان ≈ 43.14، Q3 = 48.25، Q1 ≈ 36.64، ڪثرتي سرسري = 45.5.

سوال: مشق 22.4، سوال 8: هيٺين گرافن ڪيل ماپن جو هند لهو: (a) ڪثرتي سرسري (b) متيان ۽ چوٽائين ڪنڊ مشاهدا.

جواب: (a) ڪالمي نقشي مان: ڪثرتي سرسري ≈ 113.21 kWh (جماعت 108-127). (b) Ogive مان: متيان ≈ 2.022 mm، Q1 ≈ 2.024 mm، Q3 ≈ 2.018 mm.

سوال: مشق 22.5، سوال 1: هڪ ڪلاس ۾ غير حاضر شاگردن جي تعداد جي وسعت، تغير، سرسري انحراف ۽ معياري انحراف لهو. تعداد: 3، 5، 3، 2، 4، 1، 8.

جواب: وسعت = 7.  x = 26/7 ≈ 3.714. تغير = 1540/343 ≈ 4.49. سرسري انحراف = 82/49 ≈ 1.67. معياري انحراف ≈ 2.12.

سوال: مشق 22.5، سوال 2: 6 وارن ۾ بن راندیگرن جي اسڪورن جي وسعت، تغير، سرسري انحراف، معياري انحراف لهو ۽ فيصلو ڪريو ته ڪهڙو راندیگر وڌيڪ تسلسل سان ڪارڪردگي ڏيکاريو.

جواب: A: وسعت = 185، تغير ≈ 4427.2، سرسري انحراف ≈ 48.44، معياري انحراف ≈ 66.54. B: وسعت = 72، تغير ≈ 601.5، سرسري انحراف ≈ 21.11، معياري انحراف ≈ 24.53. B جو معياري انحراف گهٽ آهي، تنهنڪري B وڌيڪ تسلسل سان ڪارڪردگي ڏيکاريو.

سوال: مشق 22.5، سوال 3: ڇهه ڪٽنبن جي آمدني ۽ خرچ جي معياري انحراف استعمال ڪندي انهن جي پکڙجڻ جو نتيجو ڪڍيو.

جواب: آمدني: سرسري = 35، معياري انحراف ≈ 17.08، نسبتي = 0.488. خرچ: سرسري = 29، معياري انحراف ≈ 14.34، نسبتي = 0.494. آمدني جي مطلق پکڙجڻ وڌيڪ آهي، پر خرچ جي نسبتي پکڙجڻ ٿورو وڌيڪ آهي.

سوال: مشق 22.5، سوال 4: هڪ مثال جي مند ۾ تيمين A ۽ B جا اسڪور ڏنل آهن. نسبتي سرسري انحراف ۽ نسبتي معياري انحراف استعمال ڪريو ۽ فيصلو ڪريو ته ڪهڙي ٽيم وڌيڪ تسلسل سان ڪارڪردگي ڏيکاري.

جواب: ٽيم A: نسبتي سرسري انحراف ≈ 1.037، نسبتي معياري انحراف ≈ 1.239. ٽيم B: نسبتي سرسري انحراف = 0.925، نسبتي معياري انحراف ≈ 1.090. B جا ٻئي نسبتي ماپون گهٽ آهن، تنهنڪري ٽيم B وڌيڪ تسلسل سان ڪارڪردگي ڏيکاري.

سوال: مشق 22.5، سوال 5: ڏاتو جي 50 ٽڪرن جي ماپي جي ورهاڱي جي لاءِ وسعت، تغير، سرسري انحراف، معياري انحراف لهو.

جواب: وسعت = 2.10. x = 8.106. تغير ≈ 0.196، معياري انحراف ≈ 0.443، سرسري انحراف ≈ 0.343.

سوال: جائزو مشق 22، سوال 1 (i): حسابي سرسري مواد جي ___ مشاهدن تي منحصر ٿي ڪندو آهي. (a) وچين (b) پيچاڙي وارن (c) سيني (d) ڪو به نه

جواب: (c) سيني — حسابي سرسري سيني مشاهدن تي منحصر آهي.

سوال: جائزو مشق 22، سوال 1 (ii): ___ لهڻ لاءِ پهرين گروهي غير مواد کي ترتيب ۾ آڻڻ پوندو آهي. (a) AM (b) ڪثرتي سرسري (c) متيان (d) وسعت

جواب: (c) متيان — متيان لاءِ مواد کي ترتيب ۾ آڻڻ پوندو آهي.

سوال: جائزو مشق 22، سوال 1 (iii): مسلسل تعددي جدول ۾ جماعتن جو تعداد ___ جي وچ ۾ هوندي آهي. (a) 20 (b) 15 (c) 10 (d) 25

جواب: (b) 15 — جماعتن جو تعداد عام طور تي 5 ۽ 15 جي وچ ۾ هوندو آهي.

سوال: جائزو مشق 22، سوال 1 (iv): ___ جو گراف استعمال ڪندي، گروهي مواد جي ڪثرتي سرسري لهي آهي. (a) ڪالمي نقشو (b) گهڻ پاسو (c) Ogive (d) بار چارٽ

جواب: (a) ڪالمي نقشو — ڪثرتي سرسري ڪالمي نقشي جي ذريعي لهي ويندي آهي.

سوال: جائزو مشق 22، سوال 1 (v): جيڪڏهن مواد ۾ ٻين کان مختلف مشاهدا نه هجن ته ___ گمراهه ڪن هوندو آهي. (a) AM (b) وسعت (c) متيان (d) ڪثرتي سرسري

جواب: (b) وسعت — وسعت صرف ٻن انتهائي مشاهدن تي منحصر آهي، تنهنڪري اها پکڙجڻ جو گمراهه ڪن اندازو ڏئي سگهي ٿي.

سوال: جائزو مشق 22، سوال 1 (vi): جيڪڏهن {0، 90، 100، 10، k} جو A.M. 40 آهي ته پوءِ k = ___. (a) 0 (b) 90 (c) 10 (d) 100

جواب: (a) 40 = (200 + k)/5 — 0 مان k = 0.

سوال: جائزو مشق 22، سوال 1 (vii): متيان ۽ چوٿائين ڪندڙ مشاهدا ___ طور آهن. (a) حسابي (b) مقامي (c) منطقي (d) ڪو به نه

جواب: (b) مقامي — متيان ۽ چوٿائين مقامي (مقامي) ماپون آهن.

سوال: جائزو مشق 22، سوال 1 (viii): متيون چوٿائين ڪندڙ مشاهدا مواد کي ___ نسبت ۾ ورهاڱيندا آهن. (a) 50%-50% (b) 40%-60% (c) 75%-25% (d) 25%-25%

جواب: (a) 50%-50% — متيان مواد کي 50٪-50٪ نسبت ۾ ورهاڱيندو آهي.

سوال: جائزو مشق 22، سوال 1 (ix): جيڪڏهن مواد ۾ هڪ عدد ٻڙي جي برابر آهي ته پوءِ ___ معلوم نه ڪري سگهبو. (a) A.M. (b) G.M. (c) H.M. (d) متيان

جواب: (c) H.M. — صفر تي ورتائڻ ممڪن نه آهي، تنهنڪري H.M. معلوم نه ڪري سگهبو.

سوال: جائزو مشق 22، سوال 1 (x): جيڪڏهن مواد ۾ سڀ عدد برابر آهن ته پوءِ ___. (a) A.M. = G.M. = H.M. (b) وسعت = 0 (c) S.D. = 0 (d) سيئي اهي

جواب: (d) سيئي اهي — ٽئي نتيجا سچا آهن.

## 23. فيثا غورث ستايان

سوال: مشق 23، سوال 1: تڪنڊي جي پاسن جي ماپون هيٺ ڏنل آهن تصديق ڪريو ته تڪنڊو ڪند گوني آهي. (i) a = 16، b = 30، c = 34

جواب: c² = 34² = 1156 = 900 + 256 = b² + a². تنهنڪري تڪنڊو ڪند گوني آهي.

سوال: مشق 23، سوال 1: (ii) a = 6، b = 8، c = 10

جواب: c² = 10² = 100 = 64 + 36 = b² + a². تنهنڪري تڪنڊو ڪند گوني آهي.

سوال: مشق 23، سوال 1: (iii) a = 15، b = 20، c = 25

جواب: c² = 25² = 625 = 400 + 225 = b² + a². تنهنڪري تڪنڊو ڪند گوني آهي.

سوال: مشق 23، سوال 1: (iv) a = 13، b = √56، c = 15

جواب: c² = 15² = 225 = 56 + 169 = b² + a². تنهنڪري تڪنڊو ڪند گوني آهي.

سوال: مشق 23، سوال 2: هيٺين شڪلين ۾ نامعلوم رقم معلوم ڪريو. (i) ڪند گوني تڪنڊي جا پاسا 7، 24 ۽ x

جواب: 625 = 576 + 49 = 24² + 7² = x²، تنهنڪري x = 25.

سوال: مشق 23، سوال 2: (ii) ڪند گوني تڪنڊي جا پاسا x، 5 ۽ 13

جواب: 144 = 25 - 169 = 5² - 13² = x²، تنهنڪري x = 12.

سوال: مشق 23، سوال 2: (iii) ڪند گوني تڪنڊي جا پاسا x، 2 ۽ 2√2

جواب: 4 = 4 - 8 = 2² - (2√2)² = x²، تنهنڪري x = 2.

سوال: مشق 23، سوال 2: (iv) ڪند گوني تڪنڊي جا پاسا 8، x ۽ 17

جواب: 225 = 64 - 289 = 8² - 17² = x²، تنهنڪري x = 15.

سوال: مشق 23، سوال 3: هڪ تڪنڊي جي تن پاسن جي ماپون 7.5cm، 9.5cm ۽ xcm آهن. x جي ڪهڙي قيمت تي اهي پاسا ڪند گوني تڪنڊي کي ظاهر ڪندا؟

جواب: جيڪڏهن x هيپائٽينوز هجي: x = √(9.5² + 7.5²) = √146.5 ≈ 12.10 cm. جيڪڏهن 9.5 هيپائٽينوز هجي: x = √(9.5² - 7.5²) = √34 ≈ 5.83 cm. تنهنڪري x ≈ 12.10 cm يا x ≈ 5.83 cm.

سوال: مشق 23، سوال 4: هڪ ABC هيڪ پورا پاسو تڪنڊو آهي جنهن ۾ mAB = mAC = 12cm ۽ mBC = 10cm آهي. A کان BC تائين عمودي فاصلو لهو.

جواب: عمود BC کي 5 ۽ 5 ۾ ورهائي ٿو. عمودي فاصلو = √(12² - 5²) = √119 ≈ 10.91 cm.

سوال: مشق 23، سوال 5: هڪ ڏاڪڻ جو هيٺيون حصو (پايو) پت کان 6 فٽ جي فاصلي تي آهي جڏهن ڏاڪڻ جو مٿاهون حصو (چوٽي)

پت تي 8 فٽ جي اوچائي تي رکيل آهي ته پوءِ ڏاڪڻ جي ڊيگهه لهو.

جواب: ڏاڪڻ جي ڊيگهه = √(8² + 6²) = √100 = 10 فٽ.

سوال: مشق 23، سوال 6: پاسي واري شڪل ۾ x جو ملهه لهو. (AB = 10، AC = 17، BD = x، DC = 15، AD عمودي آهي)

جواب: ADC مان: AD² = 17² - 15² = 64. ABD مان: AD² = 10² - x². تنهنڪري x² = 64، x² = 36، x = 6 - 100.

سوال: مشق 23، سوال 7: ABC ۾ A کان ADB تي ڪنڊ گوني آهي جيئن پر شڪل ۾ ڏيکاريل آهي. a، b ۽ h جي ڊيگهه لهو جيڪڏهن mCD = 5 ۽ mAD = 7 ايڪا.

جواب: مان: h² = (mAC)² - (7² + 5²) = √(25 + 35) = √84 = 2√21 ≈ 9.17. a = h² = 35، h = √35 ≈ 5.92. b = √(49 + 35) = √84 = 2√21 ≈ 9.17.

.35) = √60 = 2√15 ≈ 7.75

سوال: مشق 23، سوال 8: هڪ مستطيلي تيراڪي لاءِ تلاءِ جا پاسا 50m ۽ 30m آهن. ٻن سامهون وارن ڪنڊن وچ ۾ فاصلو لهو.

جواب: آريب = √(30² + 50²) = √3400 = 34√10 ≈ 58.31 m.

سوال: مشق 23، سوال 9: هڪ هيڪ پاسي واري ٽڪنڊي جي هر هڪ پاسو جي ڊيگهه 8 ايڪا آهي. ڪنهن به هڪ عمود جي ڊيگهه لهو.

جواب: عمود = √(8² - 4²) = √48 = 3√4 ≈ 6.93 ايڪا.

سوال: مشق 23، سوال 10: هڪ ٽڪنڊي جي پاسن جي ڊيگهه x، x + 4 ۽ 20 آهي. جيڪڏهن سڀ کان وڏي ڊيگهه 20 آهي ته x جي ڪهڙين قيمتن لاءِ ٽڪنڊو ڪنڊ گوني ٽڪنڊو ٿيندو؟

جواب: (x + 4)² = 20² + x² مان: x = 12، x² + 4x - 192 = 0، 2x² + 8x - 384 = 0 (منفي قيمت -16 قبول نه آهي). تنهنڪري پاسا 12، 16، 20 آهن.

سوال: مشق 23، سوال 11: هڪ ماڻهو هڪ طرف 18m پنڌ ڪري ٿو ۽ پوءِ عمودي طرف 24m پنڌ ڪري ٿو. شروعاتي ٽيڪي کان هن جي هند تائين فاصلو لهو.

جواب: فاصلو = √(24² + 18²) = √900 = 30 m.

سوال: مشق 23، سوال 12: هڪ مستطيل ABCD ۾ mBC + mCD = 17cm ۽ mBD + mAC = 26cm آهي. مستطيل جي ڊيگهه ويڪر معلوم ڪريو.

جواب: آريبون برابر آهن: mBD = mAC = 13 cm. جيڪڏهن ويڪر = w ۽ ڊيگهه = l هجي ته l + w = 17 ۽ l² + w² = 169.

تنهنڪري wl = 60، ۽ l، w = 5، 12. ڊيگهه = 12 cm، ويڪر = 5 cm.

سوال: جائزو مشق 23، سوال 1 (i): مستطيل جي آريب جي ماپ 6.5cm آهي جيڪڏهن ان جي ويڪر 2.5cm آهي ته پوءِ ان جي ڊيگهه ___ آهي. (a) 3cm (d) 6cm (c) 4cm (b) 9cm

جواب: (c) 6cm — ڊيگهه = √(6.5² - 2.5²) = √36 = 6 cm.

سوال: جائزو مشق 23، سوال 1 (ii): هيٺين مان ڪهڙا ڪنڊ گوني ٽڪنڊي جا پاسا آهن؟ (a) 4، 5، 6 (d) 5، 6، 7 (c) 2، 3، 4 (b) 3، 4، 5

جواب: (a) $3^2 + 4^2 = 25 = 5^2$ — 3، 4، 5.

سوال: جائزو مشق 23، سوال 1 (iii): هڪ گوني تڪنڊي جي وڏي ۾ وڏي ڪند ___ آهي. (a) 110° (d) 80° (c) 90° (b) 100°

جواب: (b) 90° — ڪند گوني تڪنڊي جو سڀ کان وڏو ڪند 90° آهي.

سوال: جائزو مشق 23، سوال 1 (iv): گوني ڪند تڪنڊي ۾، هيپائٽينوز ___ جي سامهون وارو پاسو آهي. (a) ڪند سوزو (b) گوني ڪند (c) ڪند ويڪري (d) ڪو به نه

جواب: (b) گوني ڪند — هيپائٽينوز ساڄي ڪند جي سامهون وارو پاسو آهي.

سوال: جائزو مشق 23، سوال 1 (v): جيڪڏهن ڪنهن ڪند گوني تڪنڊي جا پاسا a، b، c آهن ۽ c سڀ کان وڏو پاسو آهي ته پوءِ ___.

(a) $c^2 = a^2 - b^2$ (d) $a^2 = b^2 + c^2$ (c) $b^2 = c^2 + a^2$ (b) $c^2 = a^2 + b^2$

جواب: (a) $c^2 = a^2 + b^2$ — فيثا غورث ستايان مطابق.

سوال: جائزو مشق 23، سوال 1 (vi): جيڪڏهن ڪند گوني تڪنڊي جي ٻن پاسن جي ڊيگهه 5cm ۽ 12cm آهن ته پوءِ هيپائٽينوز ___ آهي. (a) 13 (d) 14 (c) 15 (b) 16

جواب: (d) $\sqrt{(5^2 + 12^2)} = \sqrt{169} = 13$ — 13.

سوال: جائزو مشق 23، سوال 1 (vii): جيڪڏهن ڪند گوني تڪنڊي جي هيپائٽينوز $2\text{cm}\sqrt{3}$ آهي ته پوءِ هر هڪ پاسو ___ جي ڊيگهه آهي. (a) 1cm (d) 3cm (c) 5cm (b) 2cm

جواب: (c) 3cm — هيڪ پاسي واري ڪند گوني تڪنڊي ۾ هر پاسو = $2\sqrt{3}/\sqrt{3} = 3$ cm.

سوال: جائزو مشق 23، سوال 2: فيثا غورث ستايان جي وضاحت ڪريو.

جواب: ڪند گوني تڪنڊي ۾ هيپائٽينوز جي چورس ٻين ٻن پاسن جي چورسن جي جوڙ جي برابر آهي: $c^2 = a^2 + b^2$.

سوال: جائزو مشق 23، سوال 3: هڪ 25m ڊاڪٽ آبي پٽ تي رکيل آهي. ڊاڪٽ جو پايو پٽ کان 7m جي فاصلي تي آهي. معلوم ڪريو ته ڊاڪٽ پٽ تي ڪيتري اوچائي تي رکيل آهي.

جواب: اوچائي = $\sqrt{(25^2 - 7^2)} = \sqrt{576} = 24$ m.

سوال: جائزو مشق 23، سوال 4: هيٺين هر هڪ شڪل مان نامعلوم رقم معلوم ڪريو. (i) ڪند گوني تڪنڊي جا پاسا 2، 3 ۽ x

جواب: $x^2 = 2^2 + 3^2 = 13$، تنهنڪري $x = \sqrt{13}$.

سوال: جائزو مشق 23، سوال 4: (ii) ڪند گوني تڪنڊي جا پاسا 7، x ۽ 10

جواب: $x^2 = 10^2 - 7^2 = 51$، تنهنڪري $x = \sqrt{51}$.

سوال: جائزو مشق 23، سوال 4: (iii) ڪند گوني تڪنڊي جا پاسا 9، x، ۽ 12

جواب: $x^2 = 12^2 - 9^2 = 63$، تنهنڪري $x = \sqrt{63} = 3\sqrt{7}$.

## 24. نسبت ۽ تناسب

سوال: مشق 24.1، سوال 1: ABC ۾ DE ∥ AB آهي. mCE لهو جيڪڏهن mAE = 5cm، mBD = 6cm، mDC = 12cm هجي.

جواب: بنيادي تناسبي ستايان مطابق mCE/mAE = mDC/mBD، تنهنڪري mCE = 5 × 12/6 = 10 cm.

سوال: مشق 24.1، سوال 2: ABC ۾ PQ ∥ BC آهي. x جو ملهه لهو جيڪڏهن mAQ = 2x + 1، mPB = 2، mAP = 5x - 3 ۽ mQC = 3 هجي.

جواب: بنيادي تناسبي ستايان مطابق (5x - 3)/3 = (2x + 1)/2، تنهنڪري x = 1، 11x = 11، 15x - 9 = 4x + 2.

سوال: مشق 24.1، سوال 3: ثابت ڪريو ته ٽڪنڊي جي هڪ پاسو جي پوروچوٽ ليڪ ٻين ٻن پاسن کي تناسب ۾ ورهائي ٿي.

جواب: بنيادي تناسبي ستايان: جيڪڏهن DE ∥ BC هجي ته mAD/mDB = mAE/mEC. ثبوت: AD ۽ AE کي برابر ايڪن ۾ ورهايو؛ پوروچوٽ ليڪن ذريعي مطابقت رکندڙ حصا برابر ٿيندا آهن، تنهنڪري ٻنهي پاسن تي حصن جو تناسب هڪجهڙو آهي.

سوال: مشق 24.1، سوال 4: ثابت ڪريو ته ٽڪنڊي جي ڪنهن پاسو جي وچين نقطي مان ڪڍيل ليڪ جيڪا ٻئي پاسو جي پوروچوٽ آهي ته اها ٽئين پاسو کي اڌ ڪندي.

جواب: فرض ڪريو D، AB جو وچين نقطو آهي ۽ DE ∥ BC. بنيادي تناسبي ستايان مطابق mAD/mDB = mAE/mEC. پر mAD = mDB، تنهنڪري mAE = mEC، يعني E، AC جو وچين نقطو آهي.

سوال: مشق 24.1، سوال 5: ثابت ڪريو ته ٽڪنڊي جي ٻن پاسن کي تناسب ۾ ورهائيندڙ ليڪ ٽئين پاسو جي پوروچوٽ هوندي.

جواب: بنيادي تناسبي ستايان جو عڪس: جيڪڏهن mAP/mPB = mAQ/mQC هجي ته PQ ∥ BC. ثبوت: فرض ڪريو PQ ∥ BC نه آهي؛ پوءِ Q مان BC جي پوروچوٽ ليڪ AC کي K تي ملي ٿي، ۽ بنيادي تناسبي ستايان مطابق mAP/mPB = mAQ/mQK. ڏنل تناسب سان پيٽڻ تي mQK = mQC، تنهنڪري K = C، ۽ PQ ∥ BC.

سوال: مشق 24.2، سوال 1: پاسي واري شڪل ۾ BC ∥ A جي A جو ڪندڙ اڌ ڪندڙ AD آهي. x جو ملهه لهو جيڪڏهن mAB = x + 9، mAC = 11 - x، mCD = 2x + 3 ۽ mBD = 3x + 2 هجي.

جواب: ڪند بائي سيڪٽر ستايان مطابق (x + 9)/(11 - x) = (3x + 2)/(2x + 3). حل ڪرڻ تي: (x - 1)² = 0، 5x² - 10x + 5 = 0، x = 1، 0.

سوال: مشق 24.2، سوال 2: پاسي واري شڪل ۾ ABC ۽ PQR هم شڪل آهن. x ۽ y جو ملهه لهو جيڪڏهن ڏنل پاسن جون ڊيگهون شڪل ۾ ڏيکاريل آهن.

جواب: ABC ~ PQR مان: x/6 = y/12 = 3/9، تنهنڪري x = 2 cm، y = 4 cm.

سوال: مشق 24.2، سوال 3: فرض ڪريو ته A1 ۽ A2 ترتيبوار بن هم شڪل ٽڪنڊن ABC ۽ PQR جي ايراضيون آهن جيئن ته شڪل ۾ ڏيکاريل آهي. معلوم ڪريو A2 جيڪڏهن mAB = 4x cm، A1 = 28cm² ۽ mPQ = 2x cm هجي.

جواب: 4 = (4x/2x)² = (mAB/mPQ)²، تنهنڪري A1/A2 = 7 cm²، A2 = 28/4 = 7 cm².

سوال: مشق 24.2، سوال 4: ٻن هم شڪل ٽڪنڊن جي مطابقت رکندڙ پاسن جي نسبت 2 : 5 - x ۽ انهن جي ايراضين جي نسبت 1 : 9 آهي. x جو ملهه لهو.

جواب: ((2/(x - 5))1/9 = ² مان (x - 5)1/3 = 2 (ڏيگهه مثبت آهي)، تنهنڪري x = 17/3، x - 5 = 2/3.

سوال: مشق 24.2، سوال 5: ثابت ڪريو ته ٻن ٽڪنڊن جا پاسا متناسب هوندا جيڪڏهن هڪ ٽڪنڊي جي سوزهي ڪند ٻئي جي سوزهي ڪند جي برابر هوندي.

جواب: گوني ٽڪنڊن لاءِ: ٻنهي ٽڪنڊن ۾ هڪ ساڃو ڪند ۽ هڪ برابر سوزهي ڪند آهي، تنهنڪري AA مطابق ٽڪنڊا هم شڪل آهن، ۽ مطابقت رکندڙ پاسا متناسب آهن.

سوال: مشق 24.2، سوال 6: هڪ گوني ٽڪنڊي ۾ گوني ڪند ڪان هيپائٽينوز تي ڪيل عمود ٽڪنڊي کي ٻن ٽڪنڊن ۾ ورهائي ٿو. ثابت ڪريو ته انهن مان هر هڪ اصل ٽڪنڊي جو هم شڪل آهي.

جواب: فرض ڪريو BC ۾ A ۽ B = 90° ۽ AC. ABD ۽ BD BC ۾ A: A گڏيل ۽ ADB = ABC = 90°، تنهنڪري ABD ~ ABC (AA). ساڳي ريت BCD ~ ABC (AA).

سوال: جائزو مشق 24، سوال 1 (i): تناسب ۾، وچين رکن جي ضرب باهرين رکن جي ___ جي برابر آهي. (a) جوڙ آپٽ (b) فرق (c) آپٽ وند (d) آپٽ ضرب

جواب: (d) آپٽ ضرب — تناسب ۾ وچين رکن جي ضرب باهرين رکن جي ضرب جي برابر هوندي آهي.

سوال: جائزو مشق 24، سوال 1 (ii): ___ هميشه هم شڪل هوندا آهن. (a) گوني ڪند ٽڪنڊا (b) انور پاسو ٽڪنڊا (c) سوزهي ڪند ٽڪنڊا (d) تيور پاسو ٽڪنڊا

جواب: (d) تيور پاسو ٽڪنڊا — سيئي تيور پاسو ٽڪنڊا هميشه هم شڪل هوندا آهن.

سوال: جائزو مشق 24، سوال 1 (iii): ٽڪنڊن جي هم شڪلي جي علامت ___ آهي. (a) = ( b) (c) ~ ( d)

جواب: (c) ~ — هم شڪلي جي علامت ~ آهي.

سوال: جائزو مشق 24، سوال 1 (iv): جيڪڏهن ڪنهن ٽڪنڊي جي ٻئي جي پاسي ليڪ هڪ پاسي کي 3 : 2 ۾ ورهائي ٿي ته پوءِ اها ٻئي پاسي کي ___ ۾ ورهائيندي. (a) 5:3 (d) 2:6 (c) 2:3 (b) 3:2

جواب: (a) 3:2 — بنيادي تناسبي ستايان مطابق ٻئي پاسي به ساڳئي نسبت ۾ ورهائبو آهي.

سوال: جائزو مشق 24، سوال 1 (v): جيڪڏهن هڪ ليڪ ٽڪنڊي جي ٻن پاسن کي ساڳي نسبت ۾ ڪپي ٿي ته پوءِ اها ٻئي پاسو جي ___ هوندي. (a) پوروچوٽ ليڪ (b) غير پوروچوٽ ليڪ (c) نهڪندر ليڪ (d) نه ڪو به

جواب: (a) پوروچوٽ ليڪ — بنيادي تناسبي ستايان جو عڪس.

سوال: جائزو مشق 24، سوال 1 (vi): BC ۾ A جو ڪندڙ اڌ ڪندڙ BC کي ___ نسبت ۾ ورهائي ٿو جيڪڏهن mAB = 6cm ۽ mAC = 8cm هجي. (a) 5:7 (d) 1:1 (c) 3:4 (b) 5:8

جواب: (b) 3:4 — ڪنڊ بائي سيڪٽر ستايان مطابق نسبت 3:4 = 6:8 = mAB:mAC آهي.

سوال: جائزو مشق 24، سوال 1 (vii): ٽيور پاسو ٽڪنڊي جي هڪ ڪنڊ جو اڌ ڪنڊڙ سامهون واري پاسو کي ___ ۾ ورهائي ٿو. (a) 2:3 (b) 3:2 (c) 1:1 (d) 5:2

جواب: (c) 1:1 — اڌ ڪنڊڙ سامهون واري پاسو کي اڌ ڪري ٿو.

سوال: جائزو مشق 24، سوال 1 (viii): ٻن هم شڪل ٽڪنڊن جا مطابقت رکندڙ پاسا ___ هوندا آهن. (a) برابر (b) غير مساوي (c) متناسب (d) نه ڪو به

جواب: (c) متناسب — هم شڪل ٽڪنڊن جا مطابقت رکندڙ پاسا متناسب هوندا آهن.

سوال: جائزو مشق 24، سوال 1 (ix): جيڪڏهن ٻن هم شڪل ٽڪنڊن جي مطابقت رکندڙ پاسن جي نسبت 5:7 آهي ته پوءِ انهن جي ايراضين جي نسبت ___ جي برابر هوندي. (a) 25:49 (d) 25:7 (c) 7:5 (b) 5:7

جواب: (d) 25:49 — ايراضين جي نسبت پاسن جي نسبت جي چورس آهي: (5/7)² = 25/49.

سوال: جائزو مشق 24، سوال 1 (x): جيڪڏهن ٻن هم شڪل ٽڪنڊن جي ايراضين جي نسبت 36 : 121 آهي ته پوءِ انهن جي مطابقت رکندڙ پاسن جي نسبت ___ ٿيندي. (a) 10:6 (d) 11:6 (c) 6:11 (b) 6:10

جواب: (b) 6:11 — پاسن جي نسبت ايراضين جي نسبت جي چورس روٽ آهي: √(36/121) = 6/11.

سوال: جائزو مشق 24، سوال 1 (xi): جيڪڏهن ٻن هم شڪل ٽڪنڊن جا مطابقت رکندڙ پاسا 2 : x نسبت ۾ آهن ۽ ايراضين جي نسبت 4:9 آهي ته پوءِ a (c) 3- (b) 3 (a) .___ = x ۽ b ٻئي (d) نه ڪو به

جواب: (d) نه ڪو به — چيپل نسبت مان (x/2)4/9 = ²، تنهنڪري x = ±4/3، جيڪو ڏنل اختيارن مان ڪو به نه آهي. [جيڪڏهن ايراضين جي نسبت 9:4 هجي ها ته جواب (c) ٻئي 3 ۽ 3- هجي ها — نوٽ ڪيو ويو.]

سوال: جائزو مشق 24، سوال 1 (xii): ٻه تيور پاسو ٽڪنڊا ___ هوندا آهن. (a) هڪسان ٽڪنڊا (b) هم شڪل ٽڪنڊا (c) متناسب (d) هڪجيترا هڪجيترا

جواب: (b) هم شڪل ٽڪنڊا — ٻه تيور پاسو ٽڪنڊا هميشه هم شڪل هوندا آهن.

## 25. گول جا زهه

سوال: مشق 25.1، سوال 1: چا هڪ گول هر تن ليکن مان گذري سگهي ٿو. دليل سان واضح ڪريو.

جواب: نه. هم ليکي ٽپڪن جي عمودي اڌ کنڊڙ ليکون هڪبئي جي پوروچوٽ هوندیون آهن ۽ ڪڏهن به نه ملنديون آهن، تنهنڪري ڪو به مرڪز نه ملندو آهي.

سوال: مشق 25.1، سوال 2: چا توهان ڪنهن چار غير هم ليکن مان هڪ گول ڪڍي سگهو ٿا. دليل سان واضح ڪريو.

جواب: ضروري نه آهي. چار ٽپڪن مان گول صرف تڏهن گذرندو جڏهن اهي هم مدار (concyclic) هجن؛ عام طور تي ٽن ٽپڪن جو گول چوٽين ٽپڪي مان نه گذرندو آهي.

سوال: مشق 25.1، سوال 3: ثابت ڪريو ته هڪ صرف هڪ گول ٽڪنڊي جي چوٽين مان گذري سگهي ٿو.

جواب: ٽڪنڊي جي پاسن جي عمودي اڌ کنڊڙ ليکون هڪ ئي نقطي O تي ملن ٿيون. O هر چوٽي کان هڪ جيتري فاصلي تي آهي، تنهنڪري O مرڪز ۽ OA رداس وارو گول تنهي چوٽين مان گذري ٿو، ۽ اهو ئي واحد گول آهي.

سوال: مشق 25.1، سوال 4: ثابت ڪريو ته هڪ صرف هڪ گول چوڪنڊي جي چوٽين مان گذري سگهي ٿو.

جواب: هڪ چڪري چوڪنڊي (cyclic quadrilateral) لاءِ: پاسن جي عمودي اڌ کنڊڙ ليکون هڪ ئي نقطي O تي ملن ٿيون، جيڪو چئني چوٽين کان هڪ جيتري فاصلي تي آهي، تنهنڪري O مرڪز وارو گول چئني چوٽين مان گذري ٿو، ۽ اهو ئي واحد گول آهي.

سوال: مشق 25.1، سوال 5: ٽي ڳوٺ اهڙي ريت واقع آهن جو A جي اوير ۾ 6Km تي B آهي ۽ B جي اتر ۾ 8Km تي C آهي. مسجد جو مقام لهو ته جيئن هر هڪ ڳوٺ مان ساڳيو فاصلو رهي. اهو پڻ معلوم ڪريو ته هر هڪ ڳوٺائي کي گهٽو پند ڪرٽو پوندو.

جواب: مسجد ABC جو مرڪز (circumcentre) آهي. $AC = \sqrt{(6^2 + 8^2)} = 10$ km. $B = 90°$ هجڻ ڪري مرڪز AC جو وچين نقطو آهي، تنهنڪري هر ڳوٺ کان فاصلو $= 10/2 = 5$ km. هر ڳوٺائي کي 5 km پند ڪرٽو پوندو.

سوال: مشق 25.2، سوال 1: ثابت ڪريو ته گول جا قطر هڪبئي کي اڌ ڪن ٿا.

جواب: هر قطر گول جي مرڪز مان گذري ٿو ۽ مرڪز هر قطر جو وچين نقطو آهي، تنهنڪري قطر هڪبئي کي مرڪز تي اڌ ڪن ٿا.

سوال: مشق 25.2، سوال 2: ثابت ڪريو ته گول جي مرڪز کان زهه جي وچين نقطي تي ڪنهن ڪند گوني هوندي.

جواب: جيڪڏهن OC، زهه AB جي وچين نقطي C سان ملي ٿي ته $\triangle OCA \cong \triangle OCB$ (SSS)، تنهنڪري $\angle OCA = \angle OCB$. اهي ڪند سپليمنٽري آهن، تنهنڪري هڪئي $90°$ آهن، يعني $OC \perp AB$.

سوال: مشق 25.2، سوال 3: جيڪڏهن هڪ زهه جي ڊيگهه 8cm آهي ۽ گول جي مرڪز کان زهه تائين عمودي فاصلو 3cm آهي ته پوءِ گول جو گهيرو ۽ گول جي ايراضي لهو.

جواب: رداس $r = \sqrt{(3^2 + 4^2)} = 5$ cm. گهيرو $= 2\pi r = 10\pi \approx 31.42$ cm. ايراضي $= \pi r^2 = 25\pi \approx 78.54$ cm².

سوال: مشق 25.2، سوال 4: زهه جي ڊيگهه لهو جيڪو گول جي مرڪز کان k فاصلي تي آهي ۽ سندس رداس r آهي. (a) $k = 4$cm، $r =$

9cm

جواب: زهه = $2\sqrt{(r^2 - k^2)} = 2\sqrt{(81 - 16)} = 2\sqrt{65} \approx 16.12$ cm.

سوال: مشق 25.2، سوال 4: (b) $k = 3cm$، $r = 6cm$

جواب: زهه = $2\sqrt{(r^2 - k^2)} = 2\sqrt{(36 - 9)} = 2\sqrt{27} = 6\sqrt{3} \approx 10.39$ cm.

سوال: مشق 25.2، سوال 5: گول جو رداس چا ٿيندو جيڪڏهن زهه جي ڊيگهه 10cm ۽ زهه واري گول جو مرڪز کان فاصلو 3cm آهي.

جواب: $r = \sqrt{(5^2 + 3^2)} = \sqrt{34} \approx 5.83$ cm.

سوال: مشق 25.3، سوال 1: ثابت ڪريو ته ٻن هڪسان گولن جا هڪسان زهه انهن جي مرڪزن کان هڪ جيتري فاصلي تي هوندا آهن.

جواب: ستايان 25.4: جيڪڏهن AB CD هجن ته AEO CFO (RHS) مان OE OF، يعني زهه مرڪزن کان هڪ جيتري فاصلي تي آهن.

سوال: مشق 25.3، سوال 2: ثابت ڪريو ته ٻن هڪسان گولن جا ٻه زهه جيڪي مرڪز کان هڪ جيتري فاصلي تي آهن ته اهي هڪسان هوندا.

جواب: ستايان 25.5: جيڪڏهن OE OF هجي ته AEO CFO (RHS) مان AE = CF، تنهنڪري AB = 2AE = 2CF = CD.

سوال: مشق 25.3، سوال 3: رداس r واري هڪ گول ۾ ڊيگهه واري هڪ زهه جي مرڪز کان فاصلو لهو. (a) $r = 6cm$ ۽ $= 7cm$

جواب: فاصلو = $\sqrt{(r^2 - (/2)^2)} = \sqrt{(36 - 12.25)} = \sqrt{23.75} \approx 4.87$ cm.

سوال: مشق 25.3، سوال 3: (b) $r = 4cm$ ۽ $= 5cm$

جواب: فاصلو = $\sqrt{(16 - 6.25)} = \sqrt{9.75} \approx 3.12$ cm.

سوال: مشق 25.3، سوال 3: (c) $r = 4cm$ ۽ $= 2cm$

جواب: فاصلو = $\sqrt{(16 - 1)} = \sqrt{15} \approx 3.87$ cm.

سوال: مشق 25.3، سوال 3: (d) $r = 9cm$ ۽ $= 4cm$

جواب: فاصلو = $\sqrt{(81 - 4)} = \sqrt{77} \approx 8.77$ cm.

سوال: مشق 25.3، سوال 4: رداس r واري گول ۾ ڊيگهه واري ٻن پوروچوٽ زهن جي وچ ۾ فاصلو معلوم ڪريو. (a) $= 6cm$، $= 8cm$، $r = 5cm$

جواب: مرڪز کان فاصلا: $\sqrt{(25 - 9)} = 4$ cm ۽ $\sqrt{(25 - 16)} = 3$ cm. زهه مرڪز جي مخالف پاسن تي هجن ته فاصلو = $4 + 3 = 7$ cm؛ ساڳئي پاسي تي هجن ته فاصلو = $4 - 3 = 1$ cm.

سوال: مشق 25.3، سوال 4: (b) $r = 14cm$، $= 6cm$، $= 3cm$

جواب: مرڪز کان فاصلا: $\sqrt{(196 - 2.25)} \approx 13.92$ cm ۽ $\sqrt{(196 - 9)} \approx 13.67$ cm. مخالف پاسن تي: $\approx 27.59$ cm؛ ساڳئي پاسي تي: $\approx 0.25$ cm.

سوال: مشق 25.3، سوال 5: جيڪڏهن O مرڪز واري گول جا ٻه زهه AB ۽ CD هڪٻئي کي P نقطي تي ڪپين ٿا ته پوءِ x جو ملهه لهو.

(a) حصا x، x ۽ 2، 10

جواب: ڪٽيل زهن جي خاصيت مان x² = 2 × 10 = 20، تنهنڪري x = 2√5 ≈ 4.47.

سوال: مشق 25.3، سوال 5: (b) حصا x، 3 ۽ 4، 8

جواب: x × 3 = 8 × 4، تنهنڪري x = 32/3 ≈ 10.67.

سوال: مشق 25.3، سوال 5: (c) حصا x، 20 ۽ 12، 3

جواب: x × 20 = 12 × 3، تنهنڪري x = 36/20 = 1.8.

سوال: مشق 25.3، سوال 5: (d) حصا x، 5 ۽ 7.2، 7.5

جواب: x × 5 = 7.2 × 7.5، تنهنڪري x = 54/5 = 10.8.

سوال: مشق 25.3، سوال 5: (e) حصا x، x ۽ 12، 17

جواب: x² = 17 × 12 = 204، تنهنڪري x = 2√51 ≈ 14.28.

سوال: مشق 25.3، سوال 5: (f) حصا x، 7.2 ۽ 4.5، 9.6

جواب: x × 4.5 = 9.6 × 7.2 = 43.2، تنهنڪري x = 43.2/7.2 = 6.

سوال: جائزو مشق 25، سوال 1 (i): سڀ گول هميشه ___ هوندا آهن. (a) هڪسان (b) هم شڪل (c) ڇهڙا (d) ڪو به نه

جواب: (b) هم شڪل — سڀئي گول هميشه هم شڪل هوندا آهن.

سوال: جائزو مشق 25، سوال 1 (ii): هيٺين شڪل ۾ مرڪز D ۽ E وارا گول ___ آهن. (a) هڪسان (b) هم شڪل (c) ٻئي (a) ۽ (b) (d) ڪو به نه

جواب: (c) ٻئي (a) ۽ (b) — شڪل ۾ D ۽ E وارا گول برابر ماپ جا آهن، تنهنڪري هڪسان ۽ هم شڪل ٻئي آهن.

سوال: جائزو مشق 25، سوال 1 (iii): ڏنل شڪل ۾، زهه AB جي ڊيگهه ___ آهي. (a) 15cm (b) 6cm (c) 8cm (d) 4cm

جواب: (c) 8cm — اڌ زهه = √(5² - 3²) = 4 cm، تنهنڪري زهه = 8 cm.

سوال: جائزو مشق 25، سوال 1 (iv): هڪ ۽ صرف هڪ ئي گول ___ ٽپڪن مان گذرندو آهي. (a) هم ليڪي (b) غير هم ليڪي (c) غير مشترڪه (d) نه ڪو به

جواب: (b) غير هم ليڪي — هڪ ۽ صرف هڪ ئي گول تن غير هم ليڪي ٽپڪن مان گذرندو آهي.

سوال: جائزو مشق 25، سوال 1 (v): "جيڪڏهن ڪنهن گول جا ٻه زهه هڪسان آهن ته پوءِ اهي مرڪز کان هڪ جيتري فاصلي تي هوندا آهن" — ان بيان جو مفروضو آهي: (a) گول جا ٻه زهه مرڪز کان هڪ جيتري فاصلي تي آهن (b) گول جا ٻه زهه هڪسان آهن (c) هڪ گول جا ٻه زهه هوندا آهن (d) گول جو مرڪز زهه کان هڪ جيتري فاصلي تي هوندو آهي

جواب: (b) گول جا ٻه زهه هڪسان آهن — هي مفروضو (ڏنل شرط) آهي.

سوال: جائزو مشق 25، سوال 1 (vi): "جيڪڏهن ڪنهن گول جا ٻه زهه هڪسان آهن ته پوءِ اهي مرڪز کان هڪ جيتري فاصلي تي هوندا

آهن" — ان بيان جو نتيجو آهي: (a) گول جا به زهه مرڪز کان هڪ جيتري فاصلي تي آهن (b) گول جا به زهه هڪسان آهن (c) هڪ گول جا به زهه هوندا آهن (d) گول جو مرڪز زهه کان هڪ جيتري فاصلي تي هوندو آهي

جواب: (a) گول جا به زهه مرڪز کان هڪ جيتري فاصلي تي آهن — هي نتيجو آهي.

سوال: جائزو مشق 25، سوال 1 (vii): "هڪ ۽ صرف هڪ ئي گول تن غير هم ليڪن مان گذري ٿو" — ان بيان جو مفروضو آهي: (a) تي ٽپڪا غير هم ليڪي آهن (b) هڪ ۽ صرف هڪ ئي گول تن ٽپڪن مان گذري ٿو (c) تن ٽپڪن مان به گول گذرندا آهن (d) تي ٽپڪا هم ليڪي آهن

جواب: (a) تي ٽپڪا غير هم ليڪي آهن — هي مفروضو آهي.

سوال: جائزو مشق 25، سوال 1 (viii): "هڪ ۽ صرف هڪ ئي گول تن غير هم ليڪن مان گذري ٿو" — ان بيان جو نتيجو آهي: (a) تي ٽپڪا غير هم ليڪي آهن (b) هڪ ۽ صرف هڪ ئي گول تن ٽپڪن مان گذري ٿو (c) تن ٽپڪن مان به گول گذرندا آهن (d) تي ٽپڪا هم ليڪي آهن

جواب: (b) هڪ ۽ صرف هڪ ئي گول تن ٽپڪن مان گذري ٿو — هي نتيجو آهي.

سوال: جائزو مشق 25، سوال 1 (ix): هڪ گول ___ مثال جي ليڪ ڏنگي آهي. (a) بند ۽ سادي (b) ڪليل ۽ سادي (c) بند ۽ غير سادي (d) ڪليل ۽ غير سادي

جواب: (a) بند ۽ سادي — گول هڪ بند سادي ڏنگي ليڪ آهي.

## 26. گول جون ڇهڻي ليڪون

سوال: مشق 26.1، سوال 1: ثابت ڪريو ته گول کي گهيرو ڪندڙ ٽڪنڊو هڪ تيور پاسو ٽڪنڊو آهي.

جواب: [ڇپيل سوال جيئن لکيل آهي اهو عام طور تي صحيح نه آهي — گول کي گهيرو ڪندڙ هر ٽڪنڊو تيور پاسو (هم پاسو) نه هوندو آهي. ڪتاب جو پنهنجو لاڳاپيل نتيجو مثال 1 آهي: گول کي گهيرو ڪندڙ متوازي الاضلاع هڪ رامبس آهي.]

سوال: مشق 26.1، سوال 2: ثابت ڪريو ته گول کي گهيرو ڪندڙ مستطيل هڪ چورس آهي.

جواب: گول کي گهيرو ڪندڙ مستطيل جا چارئي پاسا گول کي ڇهيندا آهن. سامهون وارن ڇهڻي ليڪن جي وچ ۾ فاصلو قطر جي برابر آهي، تنهنڪري ڊيگهه = 2r ۽ ويڪر = 2r، يعني مستطيل هڪ چورس آهي.

سوال: مشق 26.1، سوال 3: ٻن هم مرڪز گولن جا قطر ترتيبوار 10cm ۽ 5cm آهن. ٻاهرين گول جي هڪ ٽپڪي کان ننڍي گول تي هڪ ڇهڻي ليڪ ڪڍي وئي آهي. ٻاهرين گول جي ان زهه جي ڊيگهه لهو جيڪو ننڍي گول کي ڇهڻي ٿو.

جواب: رداس: R = 5 cm، r = 2.5 cm. اڌ زهه = √(25 - 6.25) = √18.75، تنهنڪري زهه = 2√18.75 = 3√5 ≈ 8.66 cm.

سوال: مشق 26.1، سوال 4: گول جي مرڪز کان 5cm جي فاصلي تي هڪ ٽپڪو آهي. ان ٽپڪي کان گول جي ڇهڻي ليڪ جو تڪر 4cm آهي. گول جو قطر، گهيرو ۽ ايراضي لهو.

جواب: r = √(25 - 16) = 3 cm. قطر = 6 cm، گهيرو = 6π ≈ 18.85 cm، ايراضي = 9π ≈ 28.27 cm².

سوال: مشق 26.1، سوال 5: گول واري رداس 7cm گول جي مرڪز کان هڪ ٽپڪو 25cm جي فاصلي تي آهي. ان ٽپڪي کان گول تي هڪ ڇهڻي ليڪ جي ڊيگهه معلوم ڪريو.

جواب: ڇهڻي ليڪ = √(25² - 7²) = √576 = 24 cm.

سوال: مشق 26.1، سوال 6: گول واري رداس 3cm گول جي مرڪز کان هڪ ٽپڪي کان ڪيتري پري هڪ 10cm ڊيگهه وارو ڇهڻي ليڪ تڪر گول تي ڪڍي سگهجي ٿو؟

جواب: فاصلو = √(10² + 3²) = √109 ≈ 10.44 cm.

سوال: مشق 26.2، سوال 1: ثابت ڪريو ته ڪنهن گول جي قطر جي ڇڪاڙي تي ڪيل ڇهڻي ليڪون هڪٻئي جي پوروچوٽ هونديون آهن.

جواب: قطر جي ٻنهي ڇڪاڙين تي رداس ڇهڻي ليڪن تي عمودي آهي. ٻئي ڇهڻي ليڪون ساڳئي قطر تي عمودي آهن، تنهنڪري هڪٻئي جي پوروچوٽ آهن.

سوال: مشق 26.2، سوال 2: ثابت ڪريو ته جيڪڏهن گول جي ٻن ڇهڻي ليڪون هڪٻئي جي پوروچوٽ آهن ته پوءِ اهي گول جي قطر جا ڇڪاڙا آهن.

جواب: ڇهڻي ليڪون پوروچوٽ آهن ۽ هر ڇهڻي ليڪ پنهنجي ڇهڻ واري ٽپڪي تي رداس تي عمودي آهي. ٻن پوروچوٽ ڇهڻي ليڪن جا رداس هڪ ئي ليڪ تي آهن، تنهنڪري ڇهڻ وارا ٽپڪا قطر جا ڇڪاڙا آهن.

سوال: مشق 26.2، سوال 3: ثابت ڪريو ته جيڪڏهن گول جي بن چهٽي ليکون هڪٻئي جي پوروچوٽ نه آهن ته پوءِ اهي هڪ ٻاهرين نقطي تي ملن ٿيون.

جواب: غير پوروچوٽ ليکون هڪ نقطي تي ملن ٿيون. جيڪڏهن ملڻ وارو نقطو گول تي هجي ها ته ٻئي چهٽي ليکون ساڳئي ٽپڪي تي گول کي چهٽيندڙيون، جيڪو ناممڪن آهي؛ تنهنڪري ملڻ وارو نقطو گول کان ٻاهر آهي.

سوال: مشق 26.2، سوال 4: هيٺين شڪلين ۾ نامعلوم x جو ملهه لهو. (a) چهٽي ليک x ۽ ڪيپيندڙ ليک جا حصا 4 ۽ 5

جواب: $x^2 = 4 \times (4 + 5) = 36$، تنهنڪري $x = 6$.

سوال: مشق 26.2، سوال 4: (b) چهٽي ليک x ۽ ڪيپيندڙ ليک جا حصا 11 ۽ 13

جواب: $x^2 = 11 \times (11 + 13) = 264$، تنهنڪري $x = 2\sqrt{66} \approx 16.25$.

سوال: مشق 26.2، سوال 4: (c) ٻه ڪيپيندڙ ليکون، حصا 6، 4 ۽ 5، x

جواب: $6 \times (4 + 6) = 5 \times (x + 5)$، تنهنڪري $x = 7 + 25 = 60$، 5x.

سوال: مشق 26.2، سوال 4: (d) ٻه ڪيپيندڙ ليکون، حصا 9، x ۽ 12، 3

جواب: $9 \times (x + 9) = 180 = (12 + 3) \times 12$، تنهنڪري $x = 11 + 9$، $x = 20$.

سوال: مشق 26.2، سوال 4: (e) ٻه ڪيپيندڙ ليکون، حصا 8، 5 ۽ 7، x

جواب: $8 \times (5 + 8) = 7 \times (x + 7)$، تنهنڪري $x = 55/7 \approx 7.86 + 49 = 104$، 7x.

سوال: مشق 26.2، سوال 4: (f) ٻه ڪيپيندڙ ليکون، حصا 18، x ۽ 20، 9

جواب: $18 \times (x + 18) = 580 = (9 + 20) \times 20$، تنهنڪري $x = 128/9 \approx 14.22 + 18$، $x = 290/9$.

سوال: مشق 26.2، سوال 4: (g) ٻه ڪيپيندڙ ليکون، حصا 20، x ۽ 18، 9

جواب: $20 \times (x + 20) = 486 = (18 + 9) \times 18$، تنهنڪري $x = 4.3 + 20$، $x = 24.3$.

سوال: مشق 26.2، سوال 4: (h) ٻه ڪيپيندڙ ليکون، حصا 5، x ۽ 15، 10

جواب: $375 = (15 + 10) \times 15 = (x + 5) \times x$، تنهنڪري $x = (-5 + 5\sqrt{61})/2 \approx 17.02$، $x^2 + 5x - 375 = 0$ (منفي روٽ قبول نه آهي).

سوال: مشق 26.2، سوال 5: هيٺين شڪلين ۾ نامعلوم x جو ملهه لهو. (a) ٻه ڪيپيندڙ ليکون، هڪ جا حصا 4 ۽ ڪل 12، ٻئي جا حصا x ۽ ڪل 8

جواب: $4 \times 12 = 8 \times x$، تنهنڪري $x = 6$.

سوال: مشق 26.2، سوال 5: (b) ٻه ڪيپيندڙ ليکون، حصا 8، x ۽ 6، 10

جواب: $8 \times (x + 8) = 96 = (6 + 10) \times 6$، تنهنڪري $x = 4 + 8$، $x = 12$.

سوال: مشق 26.2، سوال 5: (c) چهٽي ليک x ۽ ڪيپيندڙ ليک جا حصا 3 ۽ 12

جواب: $x^2 = 3 \times (3 + 12) = 45$، تنهنڪري $x = 3\sqrt{5} \approx 6.71$.

سوال: مشق 26.2، سوال 5: (d) هڪ ڪيپيندڙ ليڪ، ٻاهريون حصو 12، زهه x، ڪل 9x

جواب: x = 9x + 12، تنهنڪري x = 3/2 = 1.5، 8x = 12.

سوال: مشق 26.2، سوال 5: (e) ڇهٽي ليڪ 10 ۽ ڪيپيندڙ ليڪ جا حصا 5 ۽ 3x

جواب: 10² = 5 × (3x + 5)، تنهنڪري 100 = 5 + 25 = x، 15x.

سوال: مشق 26.2، سوال 5: (f) ٻه ڇهٽي ليڪون 13 ۽ x

جواب: ساڳئي ٻاهرين نقطي کان ڇهٽي ليڪون برابر آهن، تنهنڪري x = 13.

سوال: مشق 26.3، سوال 1: جيڪڏهن ٻن گولن جي مرڪزن کي ملائيندڙ ليڪ تڪر انهن جي رداسن جي جوڙ جي برابر آهي ته پوءِ ثابت ڪريو ته ٻه گول ٻاهريان ڇهٽيندا آهن.

جواب: ستايان 26.4 (A): مرڪزن جي وچ ۾ فاصلو = r + r' هجڻ جو مطلب آهي ته گول هڪ ئي ٽپڪي تي ملن ٿا جيڪو ٻنهي مرڪزن کي ملائيندڙ ليڪ تي آهي، يعني ٻاهريان ڇهٽيندا آهن.

سوال: مشق 26.3، سوال 2: هڪ ٽڪنڊو جنهن جي چوٽين تي تن گولن جا مرڪز آهن. جيڪڏهن ان ٽڪنڊي جو پيريميٽر گولن جي قطرن جي جوڙ جي برابر آهي ته پوءِ ثابت ڪريو ته تنئي گول ٻاهريان ڇهٽيندا آهن.

جواب: ٽڪنڊي جي هر پاسو ٻن گولن جي مرڪزن کي ملائي ٿو ۽ پيريميٽر = 2(r1 + r2 + r3) آهي. هر پاسو ٻن رداسن جي جوڙ جي برابر آهي، تنهنڪري هر ٻه گول ٻاهريان ڇهٽيندا آهن.

سوال: مشق 26.3، سوال 3: ٻه هڪسان گول جيڪي ٻاهريان ڇهٽيندا آهن جيڪڏهن انهن جي مرڪزن کي ملائيندڙ ليڪ تڪر 12cm آهي ته پوءِ انهن جا رداس ۽ گولن جو گهيرو معلوم ڪريو.

جواب: r + r = 12، تنهنڪري r = 6 cm. گهيرو = 2πr = 12π ≈ 37.70 cm.

سوال: مشق 26.3، سوال 4: جيڪڏهن ڏنل گول کان P ٽپڪي ٻاهريان ڇهٽي ليڪون PA ۽ PB آهن جيئن ته شڪلين ۾ ڏيکاريل آهي ته پوءِ نامعلوم ڪنڊ معلوم ڪريو. (a) AOB = 110°

جواب: چوڪنڊي APB ۾ O، AP = OBP = 90°، تنهنڪري O = 360° - 90° - 90° - 110° = 70°.

سوال: مشق 26.3، سوال 4: (b) APB = 80°

جواب: AOB = 360° - 90° - 90° - 80° = 100°.

سوال: مشق 26.3، سوال 5: ثابت ڪريو ته جيڪڏهن ٻه گول ٻاهريان ڇهٽيندا آهن ته پوءِ ڇهٽ واري ٽپڪو ان ليڪ تي موجود هوندو جيڪو ٻنهي مرڪزن کي ملائي ٿو.

جواب: ستايان 26.4 (A) جي ثبوت مطابق: ڇهٽ واري ٽپڪي B تي ٻنهي رداس ڇهٽي ليڪ تي عمودي آهن، تنهنڪري B، O ۽ O' هڪ ئي ليڪ تي آهن.

سوال: مشق 26.3، سوال 6: جيڪڏهن رداس 2.5cm واري گول جا ٻه زهه هڪٻئي کان 3.9cm پري آهن ۽ هڪ زهه جي ڊيگهه 1.4cm آهي ته پوءِ ٻئي زهه جي ڊيگهه لهو.

جواب: پهرين زهه جو مرڪز کان فاصلو = √(2.5² - 0.7²) = 2.4 cm. ٻئي زهه جو فاصلو = 3.9 - 2.4 = 1.5 cm (زهه مرڪز جي مخالف پاسن تي آهن). ٻيو زهه = 2 × 2 = (1.5² - 2.5²)√2 = 4 cm.

سوال: مشق 26.3، سوال 7: جيڪڏهن ٻن گولن جا رداس 4cm ۽ 5cm آهن ته پوءِ چا گول هڪٻئي کي ڇهيندا آهن جڏهن انهن جي مرڪزن جي وچ ۾ فاصلو 35cm آهي؟ [ڇپيل لفظ ٽورڙو ڪنديل آهي — هن پڙهٽي مطابق جواب ڏنو ويو آهي.]

جواب: نه. ٻاهريان ڇهڻ لاءِ فاصلو = 4 + 5 = 9 cm گهربل آهي ۽ اندر ڇهڻ لاءِ فاصلو = 5 - 4 = 1 cm گهربل آهي. 35 cm انهن ٻنهي کان مختلف آهي، تنهنڪري گول هڪٻئي کان الڳ آهن.

سوال: جائزو مشق 26، سوال 1 (i): جيڪڏهن ڪو ٽپڪو گول کان ٻاهر آهي ته پوءِ ان ٽپڪي مان ___ ڇهڻي ليڪ يا ليڪون ڪيتريون سگهجن ٿيون. (a) هڪ (b) ٻه (c) ٽي (d) نه ڪو به

جواب: (b) ٻه — ٻاهرين ٽپڪي کان گول تي ٻه ڇهڻي ليڪون ڪيتريون سگهجن ٿيون.

سوال: جائزو مشق 26، سوال 1 (ii): ڇهڻي ليڪ ۽ رداس جي وچ ۾ ڪنڊ جيڪا ان ڇهڻي تي ٺهي ٿي اها آهي ___. (a) 60° (b) 45° (c) 90° (d) 120°

جواب: (c) 90° — ڇهڻي ليڪ ڇهڻ واري ٽپڪي تي رداس تي عمودي آهي.

سوال: جائزو مشق 26، سوال 1 (iii): پر واري شڪل ۾، E ۽ C مرڪز وارا گول ___. (a) اندر ڇهيندا آهن (b) ٻاهريان ڇهيندا آهن (c) ٽڪرائيندا آهن (d) هڪسان آهن

جواب: (b) ٻاهريان ڇهيندا آهن — شڪل ۾ E وارو ننڍو گول C واري گول کي ٻاهر کان ڇهڻي ٿو.

سوال: جائزو مشق 26، سوال 1 (iv): پر واري شڪل ۾، B ۽ C مرڪز وارن گولن جو ___ ڇهڻ وارو ٽپڪو آهي. (a) هڪڙو به نه (b) هڪ (c) ٻه (d) هنن مان نه ڪو به

جواب: (a) هڪڙو به نه — شڪل ۾ B ۽ C وارا گول هڪٻئي کان الڳ آهن، انهن جو ڪو به ڇهڻ وارو ٽپڪو نه آهي.

سوال: جائزو مشق 26، سوال 1 (v): پر واري شڪل ۾، E ۽ C مرڪز وارن گولن جو ___ ڇهڻ وارو ٽپڪو آهي. (a) هڪڙو به نه (b) هڪ (c) ٻه (d) هنن مان نه ڪو به

جواب: (b) هڪ — ٻاهريان ڇهڻ وارن گولن جو هڪ ئي ڇهڻ وارو ٽپڪو هوندو آهي.

سوال: جائزو مشق 26، سوال 1 (vi): پر واري شڪل ۾ AB ___ آهي. (a) ڇهڻي ليڪ (b) ڪيپينڊڙ ليڪ (c) زهه (d) نه ڪو به

جواب: (b) ڪيپينڊڙ ليڪ — AB گول کي ٻن ٽپڪن تي ڪپي ٿي.

سوال: جائزو مشق 26، سوال 1 (vii): پر واري شڪل ۾ CDE ___ آهي. (a) ڇهڻي ليڪ (b) ڪيپينڊڙ ليڪ (c) زهه (d) نه ڪو به

جواب: (a) ڇهڻي ليڪ — CDE گول کي صرف D ٽپڪي تي ڇهڻي ٿي.

سوال: جائزو مشق 26، سوال 1 (viii): پر واري شڪل ۾ ___ ڇهڻ وارو ٽپڪو آهي. (a) D (b) B (c) C (d) A

جواب: (d) D — ڇهڻي ليڪ CDE گول کي D ٽپڪي تي ڇهڻي ٿي.

سوال: جائزو مشق 26، سوال 1 (ix): گول جي ڪنهن قطر جي پچاڙي تي ڪيبل ڇهڻي ليڪون هڪٻئي جي ___ آهن. (a) پوروچوٽ (b)

عمود (c) ڪيپيندڙ (d) (b) ۽ (c) ٻئي

جواب: (a) پوروچوٽ — قطر جي پڇاڙين تي ڇهڻي ليڪون هڪٻئي جي پوروچوٽ هونديون آهن.

سوال: جائزو مشق 26، سوال 1 (x): ٻن گولن جي مشترڪ ڇهڻي ليڪن جو وڌ ۾ وڌ تعداد ___ آهي جيڪڏهن اهي اندر ڇهيندا آهن. (a) 0 (b) 1 (c) 2 (d) 3

جواب: (b) 1 — اندر ڇهڻ وارن ٻن گولن جي صرف هڪ مشترڪ ڇهڻي ليڪ هوندي آهي.

سوال: جائزو مشق 26، سوال 1 (xi): ٻن گولن جي مشترڪ ڇهڻي ليڪن جو وڌ ۾ وڌ تعداد ___ آهي جيڪڏهن اهي ٻاهريان ڇهيندا آهن. (a) 3 (d) 2 (c) 1 (b) 0

جواب: (d) 3 — ٻاهريان ڇهڻ وارن ٻن گولن جون ٽي مشترڪ ڇهڻي ليڪون هونديون آهن (ٻه سڌيون ۽ هڪ ڇهڻ واري ٽپڪي تي).

## 27. زهه ۽ قوس

سوال: مشق 27.1، سوال 1: ثابت ڪريو ته هڪ گول ۾ بن پوروچوٽ ۽ برابر زهن جا قوس برابر هوندا.

جواب: جيڪڏهن AB = CD ۽ AB ≅ CD هجي ته مرڪز کان بنهي زهن تي ڪيل عمود برابر آهن ۽ مطابقت رکندڙ مرڪزي ڪند برابر آهن، تنهنڪري زهن جي وچ ۾ قوس برابر آهن.

سوال: مشق 27.1، سوال 2: ثابت ڪريو ته بن هڪسان گولن ۾ بن برابر مرڪزي ڪندن جا قوس برابر هوندا.

جواب: بن هڪسان گولن ۾ برابر مرڪزي ڪند برابر قوس ڪٽيندا آهن، ڇو ته قوس جي ڊيگهه مرڪزي ڪند ۽ رداس تي منحصر آهي ۽ بئي برابر آهن.

سوال: مشق 27.1، سوال 3: پر واري شڪل ۾، O گول جو مرڪز آهي. x جو ملهه لهو. [شڪل ۾ مرڪز تي ڪند 40°، 25°، 100° ۽ x ڊيڪاريل آهن.]

جواب: مرڪز تي ڪندن جو جوڙ 360° آهي: x = 360° - 40° - 25° - 100° = 195°. [شڪل جا ليبل نندا آهن — هن پڙهڻي مطابق جواب ڏنو ويو آهي.]

سوال: مشق 27.1، سوال 4: پر واري شڪل ۾ mPQR = 35° ۽ mPRQ = 31°، mQPR جو ملهه لهو. mOQR

جواب: mQOR تنهنڪري مرڪزي ڪند QR = 360° - 2 × 114° = 132°، نندو قوس mQPR = 180° - 35° - 31° = 114°. OQR ۾ OQ = OR، تنهنڪري mOQR = (180° - 132°)/2 = 24°.

سوال: مشق 27.1، سوال 5: پر واري شڪل ۾ O گول جو مرڪز آهي. mAOB = 120°، mBCD = 85°، mOAD جو ملهه لهو.

جواب: mDAB = OAB ۾ OA = OB ۽ mAOB = 120°، تنهنڪري mOAB = 30°. ABCD چڪري آهي، تنهنڪري 180° - 85° = 95°. تنهنڪري mOAD = 95° - 30° = 65°.

سوال: مشق 27.1، سوال 6: پر واري شڪل ۾ AB گول جو قطر آهي. mDAB = 30°، mACD جو ملهه لهو.

جواب: AB قطر آهي، تنهنڪري mADB = 90°. ABD ۾ mABD = 180° - 90° - 30° = 60°. ساڳئي قوس AD تي ٺهندڙ ڪند برابر آهن، تنهنڪري mACD = mABD = 60°.

سوال: جائزو مشق 27، سوال 1 (i): جيڪڏهن هڪ زهه 60° جي مرڪزي ڪند ٺاهي ٿو ته پوءِ زهه ۽ رداسي تڪر ___ آهن. (a) پورو چوٽ (b) عمود (c) هڪسان (d) هڪسان غير

جواب: (c) هڪسان — 60° مرڪزي ڪند وارو ٽڪنڊو هم پاسو آهي، تنهنڪري زهه رداس جي برابر آهي.

سوال: جائزو مشق 27، سوال 1 (ii): جيڪڏهن هڪ قوس 45° جي مرڪزي ڪند ٺاهي ٿو ته پوءِ مطابقت رکندڙ زهه ___ جي ڪند تي ٺاهيندو آهي. (a) 60° (b) 30° (c) 45° (d) 15°

جواب: (c) 45° — زهه پنهنجي قوس وانگر ساڳيو مرڪزي ڪند ٺاهيندو آهي.

سوال: جائزو مشق 27، سوال 1 (iii): جيڪڏهن گول جا به زهه برابر مرڪزي ڪندن ٽا ناهين ته اهي ___ آهن. (a) هڪسان غير (b) عمود (c) هڪسان (d) نه ڪو به

جواب: (c) هڪسان — برابر مرڪزي ڪندن وارا زهه برابر هوندا آهن.

سوال: جائزو مشق 27، سوال 1 (iv): گول جي هڪسان مرڪزي ڪندن جي سامهون وارا قوس ___ آهن. (a) پورو چوٽ (b) هڪسان (c) عمود (d) نه ڪو به

جواب: (b) هڪسان — برابر مرڪزي ڪندن جا قوس برابر هوندا آهن.

سوال: جائزو مشق 27، سوال 1 (v): هڪ 6cm ڏيگهه زهه 60° جي مرڪزي ڪند ناهي ٿو. ان گول جو رداسي تڪر ___ ڏيگهو آهي. (a) 4cm (b) 6cm (c) 5cm (d) 8cm

جواب: (b) 6cm — تڪندو هم پاسو آهي، تنهنڪري رداس = زهه = 6 cm.

سوال: جائزو مشق 27، سوال 1 (vi): ڪنهن گول جو هڪ زهه جيڪو 180° جي مرڪزي ڪند ناهي ٿو ان زهه جي ڏيگهه هميشه ___ هوندي. (a) برابر جي تڪر رداسي (b) ننڍي ڪان تڪر رداسي (c) ڀيٽي ڪان تڪر رداسي (d) اڌ جو تڪر رداسي

جواب: (c) ڀيٽي ڪان تڪر رداسي — 180° مرڪزي ڪند وارو زهه قطر آهي، يعني رداس جو ڀيٽو.

سوال: جائزو مشق 27، سوال 1 (viii): جيڪڏهن ڪنهن گول جي هڪ زهه جا رداسي تڪر برابر آهن ته پوءِ زهه جي سامهون وارا مرڪزي ڪند ___ ٿيندي. (a) 45° (b) 75° (c) 90° (d) 60°

جواب: (a) 60° — زهه رداس جي برابر هجڻ تي تڪندو هم پاسو آهي، تنهنڪري مرڪزي ڪند 60° آهي.

سوال: جائزو مشق 27، سوال 1 (ix): گول جي ٻن برابر قوسن مان هڪ قوس 30° جي مرڪزي ڪند ناهي ٿو ته پوءِ ٻيو قوس ___ مرڪزي ڪند ناهيندو. (a) 30° (b) 90° (c) 75° (d) 60°

جواب: (d) 30° — برابر قوس برابر مرڪزي ڪند ناهيندا آهن.

سوال: جائزو مشق 27، سوال 1 (x): قطر گول کي ___ حصن ۾ ورهائي ٿو. (a) ٻه (b) ٽي (c) چار (d) تي سي اهي

جواب: (a) ٻه — قطر گول کي ٻن اڌ گولن ۾ ورهائي ٿو.

# 28. گول جي سيگمينٽ ۾ ڪندون

سوال: مشق 28.1، سوال 1: شڪل 1 ۾ O گول جو مرڪز آهي. x جي قيمت لهو جڏهن ته $mC = 30°$ آهي.

جواب: $mAOB = 2 \times mC = 60°$ (مرڪزي ڪند). OAB ۾ OA = OB، تنهنڪري $x = mOAB = (180° - 60°)/2 = 60°$.

سوال: مشق 28.1، سوال 2: شڪل 2 ۾ O گول جو مرڪز آهي. x جي قيمت لهو جڏهن ته $mQ = 50°$ آهي.

جواب: عڪسي مرڪزي ڪند $mQOR = 240°$ آهي. گهيريل ڪند PQR ۾ $mQPR = 240°/2 = 120°$. $x = mPRQ = 180° - 50° - 120° = 10°$.

سوال: مشق 28.1، سوال 3: شڪل 3 ۾ O گول جو مرڪز آهي. x + y جو ملهه لهو جڏهن ته $mD = 30°$ آهي.

جواب: $mD = mADB = 30°$ قوس AB کي گهيري ٿو. مرڪزي ڪند OAB ۾ OA = OB، $x = mAOB = 2 \times 30° = 60°$. تنهنڪري $y = mOAB = (180° - 60°)/2 = 60°$. تنهنڪري $x + y = 120°$.

سوال: مشق 28.1، سوال 4: ٻن هڪسان گولن جي هڪسان قوسن تي گهيريل ڪندون هڪسان هوندیون آهن اهو ثابت ڪريو.

جواب: هڪسان گولن ۾ برابر قوس برابر مرڪزي ڪند ناهيندا آهن، ۽ گهيريل ڪند مرڪزي ڪند جو اڌ آهي، تنهنڪري برابر قوسن جا گهيريل ڪند برابر آهن.

سوال: مشق 28.1، سوال 5: ثابت ڪريو ته ڪنهن گول ۾ ساڳئي قوس تي گهيريل ڪندون — چا اهو ننڍو قوس هجي يا وڏو قوس — برابر هوندیون آهن. [چيپل لفظ ٽورڙو ڳنڊيل آهي — هن پڙهڻي مطابق جواب ڏنو ويو آهي.]

جواب: ساڳئي قوس تي ساڳئي سيگمينٽ ۾ گهيريل ڪندون برابر آهن (ستايان 28.2)، چو ته هر هڪ مرڪزي ڪند جو اڌ آهي.

سوال: مشق 28.2، سوال 1: شڪل 1 ۾ O گول جو مرڪز آهي، AC ان جو قطر آهي. x جو ملهه لهو جڏهن ته $mACB = 3x + 1$ ۽ $mCAB = 2x - 1$ آهن.

جواب: AC قطر آهي، تنهنڪري $mABC = 90°$. ABC ۾ $(3x + 1) + (2x - 1) = 180° - 90°$، تنهنڪري $x = 18°$، $5x = 90°$.

سوال: مشق 28.2، سوال 2: شڪل 2 ۾ $ACB = 2x - 2$ آهي. x جو ملهه لهو. [چيپل سوال جيئن لکيل آهي اهو حل نه ٿو ٿي سگهي — صرف هڪ ڪند جو اظهار ڏنل آهي، پي شرط نه آهي، تنهنڪري x جو تعين نه ٿو ٿي سگهي. هي سوال ڇڏيو ويو آهي ۽ skipped-items.md ۾ لکيو ويو آهي.]

جواب: [چيپل سوال جيئن لکيل آهي اهو حل نه ٿو ٿي سگهي — صرف هڪ ڪند جو اظهار ڏنل آهي، پي شرط نه آهي، تنهنڪري x جو تعين نه ٿو ٿي سگهي.]

سوال: مشق 28.2، سوال 3: هڪ گول ۾، ننڍي قوس جي گهيريل ڪند جي ماپ $7x - 1$ آهي. x جي قيمت لهو. [چيپل سوال جيئن لکيل آهي اهو حل نه ٿو ٿي سگهي — صرف هڪ ڪند جو اظهار ڏنل آهي، پي شرط نه آهي، تنهنڪري x جو تعين نه ٿو ٿي سگهي. هي سوال

ڇڏيو ويو آهي ۽ skipped-items.md ۾ لکيو ويو آهي.]

جواب: [ڇپيل سوال جيئن لکيل آهي اهو حل نه ٿو ٿي سگهي — صرف هڪ ڪند جو اظهار ڏنل آهي، پي شرط نه آهي، تنهنڪري x جو تعين نه ٿو ٿي سگهي.]

سوال: مشق 28.2، سوال 4: ثابت ڪريو ته گول جي اندر گهيريل رامبس هڪ چورس هوندو آهي.

جواب: گهيريل چوڪنڊي جا سامهون وارا ڪند سپليمنٽري آهن ۽ رامبس جا سامهون وارا ڪند برابر آهن، تنهنڪري هر ڪند 90° آهي.

برابر پاسن وارو رامبس جنهن جا ڪند 90° هجن اهو هڪ چورس آهي.

سوال: مشق 28.2، سوال 5: ثابت ڪريو ته مدار چوڪنڊي جي ٻاهرين ڪند، سامهون واري اندرين ڪند جي برابر آهي.

جواب: ٻاهرين ڪند + پر وارو اندرين ڪند = 180° (سڌي ليڪ). پر وارو اندرين ڪند + سامهون وارو اندرين ڪند = 180° (مدار چوڪنڊو). تنهنڪري ٻاهرين ڪند = سامهون وارو اندرين ڪند.

سوال: جائزو مشق 28، سوال 1 (i): ___ جي گهيريل ڪند ويڪري ڪند آهي. (a) ننڍي قوس (b) وڏي قوس (c) اڌ گول (d) اهي سڀ اهي

جواب: (b) وڏي قوس — وڏي قوس تي گهيريل ڪند (ننڍي سيگمينٽ ۾) ويڪرو هوندو آهي.

سوال: جائزو مشق 28، سوال 1 (ii): ___ قوس ۽ زهه سان گهيريل گول ايراضي آهي. (a) سيڪٽر (b) سيگمينٽ (c) وڏو قوس (d) گول جو گهيرو

جواب: (b) سيگمينٽ — قوس ۽ زهه سان گهيريل ايراضي کي سيگمينٽ چئبو آهي.

سوال: جائزو مشق 28، سوال 1 (iii): جيڪڏهن 2x قوس جي گهيريل ڪند جي ماپ آهي ته پوءِ مطابقت رکندڙ وڏي قوس جي مرڪزي ڪند ___ آهي. (a) 4x (b) 2x (c) 3x (d) x

جواب: (d) 4x — مرڪزي ڪند = 2 × گهيريل ڪند = 2 × 4x = 2x.

سوال: جائزو مشق 28، سوال 1 (iv): جيڪڏهن 2x ۽ 60° هڪ ساڳئي سيگمينٽ جون گهيريل ڪندون آهن ته پوءِ x = ___. (a) 120° (b) 60° (c) 20° (d) 30°

جواب: (d) 30° — ساڳئي سيگمينٽ جون ڪندون برابر آهن، تنهنڪري x = 30°، 2x = 60°.

سوال: جائزو مشق 28، سوال 1 (v): گول جي ننڍي قوس جي گهيريل ڪند ___ آهي. (a) سوڙهي ڪند (b) ويڪري ڪند (c) ڪوني ڪند (d) ڪند عڪسي

جواب: (a) سوڙهي ڪند — ننڍي قوس تي گهيريل ڪند (وڏي سيگمينٽ ۾) سوڙهو هوندو آهي.

سوال: جائزو مشق 28، سوال 1 (vi): گول جي وڏي قوس جي گهيريل ڪند ___ آهي. (a) سوڙهي ڪند (b) ويڪري ڪند (c) ڪوني ڪند (d) ڪند عڪسي

جواب: (b) ويڪري ڪند — وڏي قوس تي گهيريل ڪند (ننڍي سيگمينٽ ۾) ويڪرو هوندو آهي.

سوال: جائزو مشق 28، سوال 1 (vii): مدار چوڪنڊي جي سامهون وارين ڪندن جي جوڙ ___ آهي. (a) 270° (b) 180° (c) 90°

(d) 360°

جواب: (b) 180° — مدار چوڪنڊي جا سامهون وارا ڪند سپليمنٽري آهن.

سوال: جائزو مشق 28، سوال 1 (viii): گول جي اندر گهيريل پوروچوٽ چوڪنڊو ___ هوندو آهي. (a) پنتنگ (b) ترئينم (c) مستطيل (d) رامبس

جواب: (c) مستطيل — گهيريل پوروچوٽ چوڪنڊي جا سامهون وارا ڪند برابر ۽ سپليمنٽري آهن، تنهنڪري هر ڪند 90° آهي.

سوال: جائزو مشق 28، سوال 1 (ix): هڪ قوس جي مرڪزي ڪند مطابقت رکندڙ ٻئي گهيريل ڪند کان ___ هوندي آهي. (a) ننڍي (b) وڏي (c) برابر يا ننڍي (d) برابر يا وڏي

جواب: (b) وڏي — مرڪزي ڪند گهيريل ڪند جو ٻيٽو آهي.

سوال: جائزو مشق 28، سوال 1 (x): هڪ گول جي سيني قوسن جي مرڪزي ڪندن جي جوڙ ___ آهي. (a) 360° (b) 180° (c) 90° (d) 1000°

جواب: (c) 360° — مرڪز تي سيئي ڪند گڏجي 360° ٺاهيندا آهن.

# 29. عملي جاميٽري - گول

سوال: مشق 29.1، سوال 1: گول شئي جي مدد سان هڪ گول ڪيو. ان جي مرڪز جي ڳولها ڪيو.

جواب: گول ۾ ڪا به غير پوروچوٽ زهه AB ۽ CD ڪيو. هر زهه جو عمودي اڌ ڪندڙ ڪيو. ٻئي عمودي اڌ ڪندڙ هڪٻئي کي جنهن ٽپڪي O تي ڪپين ٿا اهو گول جو مرڪز آهي.

سوال: مشق 29.1، سوال 2: ٽي غير هم ليڪ ٽپڪا X، Y، Z ڪيو. هڪ گول ڪيو جيڪو انهن ٽپڪن مان گذري.

جواب: ٽپڪن کي ملائي XY ۽ YZ ڪيو. XY جو عمودي اڌ ڪندڙ ۽ YZ جو عمودي اڌ ڪندڙ ڪيو. ٻنهي جي ميلاپ وارو ٽپڪو O مرڪز آهي. O کي مرڪز ڪري ۽ OX جي برابر رداس سان گول ڪيو جيڪو X، Y ۽ Z مان گذري ٿو.

سوال: مشق 29.1، سوال 3: ڪنهن شي گول سان هڪ ننڍو قوس AB ڪيو. مرڪز معلوم ڪندي ان گول کي پورو ڪريو.

جواب: قوس تي ٽيون ٽپڪو C وٺو. AC ۽ BC زهه ڪيو. ٻنهي زهه جا عمودي اڌ ڪندڙ ڪيو جيڪي ٽپڪي O تي ملن ٿا — O مرڪز آهي. O کي مرڪز ڪري ۽ OA جي برابر رداس سان باقي گول ڪيو ته قوس AB جو پورو گول ٿي وڃي.

سوال: مشق 29.1، سوال 4: ڪنهن شي گول سان هڪ وڏو قوس ABC ڪيو. مرڪز معلوم ڪندي ان گول کي پورو ڪريو.

جواب: قوس تي ٽپڪا A، B، C وٺو. AB ۽ BC زهه ڪيو. ٻنهي زهه جا عمودي اڌ ڪندڙ ڪيو جيڪي ٽپڪي O تي ملن ٿا — O مرڪز آهي. O کي مرڪز ڪري ۽ OA جي برابر رداس سان باقي گول ڪيو ته قوس ABC جو پورو گول ٿي وڃي.

سوال: مشق 29.1، سوال 5: ڪنهن شي گول سان هڪ ننڍو قوس AB ڪيو. مرڪز معلوم ڪرڻ بنا ان گول کي پورو ڪريو.

جواب: قوس تي برابر ڊيگهه جا زهه PQ، QR، RS، ST، TU، UV ڪيو. هر زهه جي ٻاهرين ڪند کي برابر ڪري ايندڙ ٽپڪا حاصل ڪريو (هر نئون زهه پوئين زهه سان ساڳيو ٻاهرين ڪند ٺاهي ٿو). اهڙي طرح قوس اڳتي وڌندو ويندو ۽ گول پورو ٿي ويندو — مرڪز ڳولڻ جي ضرورت نه ٿي پوي.

سوال: مشق 29.2، سوال 1 (i): ABC ٺاهيو ۽ ان جو گهيرندڙ گول ڪيو جڏهن ته mAB = 5.5cm، mAC = 6cm، mA = 50°.

جواب: پهريان ABC ٺاهيو. AB ۽ AC جا عمودي اڌ ڪندڙ ڪيو جيڪي ٽپڪي O تي ملن ٿا — O گهيرندڙ مرڪز آهي. O کي مرڪز ڪري ۽ OA جي برابر رداس سان گول ڪيو جيڪو A، B ۽ C مان گذري ٿو.

سوال: مشق 29.2، سوال 1 (ii): ABC ٺاهيو ۽ ان جو گهيرندڙ گول ڪيو جڏهن ته mAB = 6cm، mBC = 4.5cm، mAC = 6cm.

جواب: ٽنهي پاسن سان ABC ٺاهيو. ڪنهن به ٻن پاسن جا عمودي اڌ ڪندڙ ڪيو جيڪي ٽپڪي O تي ملن ٿا — O گهيرندڙ مرڪز آهي. O کي مرڪز ڪري ۽ OA جي برابر رداس سان گول ڪيو جيڪو A، B ۽ C مان گذري ٿو.

سوال: مشق 29.2، سوال 2 (i): PQR ٺاهيو ۽ ان جو گهيريل گول ڪيو جڏهن ته mPQ = 5cm، mQR = 6.5cm، mRP = 5.5cm.

جواب: ٽنهي پاسن سان PQR ٽاهيو. بن ڪندن جا اندرين اڌ ڪندڙ ڪيو جيڪي ٽپڪي O تي ملن ٿا — O اندرين مرڪز آهي. O کان ڪنهن هڪ پاسي تي عمود ڪيو جيڪو ان کي L تي ڪپي ٿو. O کي مرڪز ڪري ۽ OL جي برابر رداس سان گول ڪيو جيڪو ٽنهي پاسن کي ڇهڻي ٿو.

سوال: مشق 29.2، سوال 2 (ii): PQR ٽاهيو ۽ ان جو گهيريل گول ڪيو جڏهن ته mPQ = 6cm، mP = 60°، mQ = 50°.

جواب: ڏنل پاسي ۽ ڪندن سان PQR ٽاهيو. بن ڪندن جا اندرين اڌ ڪندڙ ڪيو جيڪي ٽپڪي O تي ملن ٿا — O اندرين مرڪز آهي. O کان ڪنهن هڪ پاسي تي عمود ڪيو جيڪو ان کي L تي ڪپي ٿو. O کي مرڪز ڪري ۽ OL جي برابر رداس سان گول ڪيو جيڪو ٽنهي پاسن کي ڇهڻي ٿو.

سوال: مشق 29.2، سوال 3 (i): YZ X ٽاهيو ۽ Y جي سامهون وارو ٻاهريون گول ڪيو جڏهن ته mXY = 4.5cm، mYZ = 5cm، mY = 30°.

جواب: ڏنل پاسي ۽ ڪندن سان XYZ ٽاهيو. پاسا XY ۽ Y Z کي وڌايو. X ۽ Z جا ٻاهرين اڌ ڪندڙ ڪيو جيڪي ٽپڪي I تي ملن ٿا — I ٻاهريون مرڪز آهي. I کان XZ تي عمود ڪيو جيڪو ان کي L تي ڪپي ٿو. I کي مرڪز ڪري ۽ IL جي برابر رداس سان گول ڪيو جيڪو XZ کي ۽ XY، ZY جي وڌايل حصن کي ڇهڻي ٿو.

سوال: مشق 29.2، سوال 3 (ii): YZ X ٽاهيو ۽ Y جي سامهون وارو ٻاهريون گول ڪيو جڏهن ته mXY = 5.5cm، mYZ = 6cm، mXZ = 7.5cm.

جواب: ٽنهي پاسن سان XYZ ٽاهيو. پاسا XY ۽ Y Z کي وڌايو. X ۽ Z جا ٻاهرين اڌ ڪندڙ ڪيو جيڪي ٽپڪي I تي ملن ٿا — I ٻاهريون مرڪز آهي. I کان XZ تي عمود ڪيو جيڪو ان کي L تي ڪپي ٿو. I کي مرڪز ڪري ۽ IL جي برابر رداس سان گول ڪيو جيڪو XZ کي ۽ XY، ZY جي وڌايل حصن کي ڇهڻي ٿو.

سوال: مشق 29.2، سوال 4: مرڪز O ۽ رداس 3.5cm سان هڪ گول ڪيو ۽ ان جو گهيريل ٽپور ٽپاسو ٽڪندو ٽاهيو.

جواب: مرڪز O سان 3.5cm رداس جو گول ڪيو. گول تي ڪو به ٽپڪو A ونو. A کان گول تي ٽي برابر قوس ٽاهيو جيڪي گول کي ٽن برابر حصن ۾ ورهائن ٿا (هر مرڪزي ڪند 120°). ٽنهي ٽپڪن تي ڇهڻي ليڪون ڪيو جيڪي هڪبئي کي ڪپي ٽپور ٽپاسو ٽڪندو ٽاهين ٿيون.

سوال: مشق 29.2، سوال 5: PQR ٽاهيو جڏهن ته mPR = 6cm، mQR = 5.5cm، mPQ = 4.5cm، ۽ ان جي گهيريندڙ گول جو گهيريل ٽپور ٽپاسو ٽڪندو ٽاهيو.

جواب: ٽنهي پاسن سان PQR ٽاهيو ۽ ان جو گهيريندڙ گول ڪيو (پاسن جا عمودي اڌ ڪندڙ ملائي مرڪز O حاصل ڪريو). پوءِ گول کي ٽن برابر قوسن ۾ ورهايو (هر مرڪزي ڪند 120°) ۽ ٽنهي ٽپڪن تي ڇهڻي ليڪون ڪيو جيڪي هڪبئي کي ڪپي ٽپور ٽپاسو ٽڪندو ٽاهين ٿيون.

سوال: مشق 29.2، سوال 6: هڪ گول جو گهيريل ٽپور ٽپاسو ٽڪندو ٽاهيو جڏهن ته گول جو مرڪز O ۽ رداس 3.8cm آهي.

جواب: مرڪز O سان 3.8cm رداس جو گول ڪيو. گول کي ٽن برابر قوسن ۾ ورهايو (هر مرڪزي ڪند 120°) ۽ ٽنهي ٽپڪن تي ڇهڻي

ليڪون ڪيو جيڪي هڪٻئي کي ڪپي ٿيور ٿپاسو ٽڪندو ناهين ٿيون.

سوال: مشق 29.3، سوال 1: مرڪز C ۽ رداس 4.2cm واري گول جو گهيريل چورس ناهيو.

جواب: مرڪز C سان 4.2cm رداس جو گول ڪيو. گول تي ٻه هڪٻئي تي عمود قطر ڪيو جيڪي گول کي چئن ٽپڪن تي ڪپين ٿا. انهن

چئن ٽپڪن تي چهٽي ليڪون ڪيو جيڪي هڪٻئي کي ڪپي گهيريل چورس ناهين ٿيون.

سوال: مشق 29.3، سوال 2: مرڪز O ۽ رداس 3.6cm واري گول ۾ هڪ گهيريل چورس ناهيو.

جواب: مرڪز O سان 3.6cm رداس جو گول ڪيو. گول تي ٻه هڪٻئي تي عمود قطر ڪيو جيڪي گول کي چئن ٽپڪن تي ڪپين ٿا. انهن

چئن ٽپڪن کي سڌين ليڪن سان ملايو ته گهيريل چورس ٺهي وڃي.

سوال: مشق 29.3، سوال 3: مرڪز O ۽ رداس 4.8cm واري گول جو گهيريل ڇهه پاسو پور گهيريل ٽڪندو ناهيو. [ڇپيل سوال ۾ "ڇهه

پاسو پور گهيريل ٽڪندو" لکيل آهي — مطلب گهيريل ڇهه پاسو (هيڪساگون) آهي.]

جواب: مرڪز O سان 4.8cm رداس جو گول ڪيو. گول کي ڇهن برابر قوسن ۾ ورهايو (هر مرڪزي ڪند 60°). ڇهن ٽپڪن تي چهٽي

ليڪون ڪيو جيڪي هڪٻئي کي ڪپي گهيريل ڇهه پاسو ناهين ٿيون.

سوال: مشق 29.3، سوال 4: مرڪز C ۽ رداس 4.4cm واري گول ۾ هڪ گهيريل ڇهه پاسو پور گهيريل ٽڪندو ناهيو. [مطلب گهيريل ڇهه

پاسو (هيڪساگون) آهي.]

جواب: مرڪز C سان 4.4cm رداس جو گول ڪيو. گول کي ڇهن برابر قوسن ۾ ورهايو (هر مرڪزي ڪند 60°، ۽ هر زهه رداس جي برابر

آهي). ڇهن ٽپڪن کي سڌين ليڪن سان ملايو ته گهيريل ڇهه پاسو ٺهي وڃي.

سوال: مشق 29.3، سوال 5: مرڪز O ۽ رداس 4.3cm واري گول ۾ هڪ گهيريل پنج پاسو پور گهيريل ٽڪندو ناهيو. (اشارو: مرڪز تي

هڪسان پنج ڪندون ناهيو.)

جواب: مرڪز O سان 4.3cm رداس جو گول ڪيو. مرڪز تي پنج برابر ڪندون ناهيو (هر هڪ 360°/5 = 72°) جيڪي گول کي پنجن

ٽپڪن تي ڪپين ٿيون. انهن پنجن ٽپڪن کي سڌين ليڪن سان ملايو ته گهيريل پنج پاسو ٺهي وڃي.

سوال: مشق 29.4، سوال 1: هڪ ننڍو قوس PQ ڪيو، مرڪز استعمال ڪرڻ بنا، PQ جي چهٽي ليڪ ڪيو جيڪا ان جي وچين ٽپڪي مان

گذري.

جواب: قوس جو وچين ٽپڪو M حاصل ڪريو (قوس کي ٻن برابر حصن ۾ ورهايو). M تي قوس جي زهه جو عمود ڪيو — اهو عمود M

تي قوس جي چهٽي ليڪ آهي، ڇو ته چهٽي ليڪ رداس تي عمود هوندي آهي ۽ زهه جو عمود مرڪز مان گذرندو آهي.

سوال: مشق 29.4، سوال 2: هڪ وڏو قوس PQR ڪيو. مرڪز استعمال ڪرڻ بنا، PQR جي چهٽي ليڪ ڪيو جيڪا ان جي وچين ٽپڪي

Q مان گذري.

جواب: قوس جو وچين ٽپڪو Q آهي. Q تي قوس جي زهه PR جو عمود ڪيو — اهو عمود Q تي قوس جي چهٽي ليڪ آهي.

سوال: مشق 29.4، سوال 3: هڪ ننڍو قوس XY ڪيو، مرڪز استعمال ڪرڻ بنا، XY جي چهٽي ليڪ ڪيو جيڪا ٽپڪي Z مان گذري

جيڪا قوس کان ٻاهر آهي.

جواب: قوس XY جو وچين ٽپڪو M حاصل ڪريو ۽ M تي ڇهڻي ليڪ ڪيو (سوال 1 وارو طريقو). پوءِ Z مان ان ڇهڻي ليڪ جي پوروچوٽ ليڪ ڪيو جيڪا قوس کي ڇهڻي ٿي — اها Z مان گذرندڙ ڇهڻي ليڪ آهي.

سوال: مشق 29.4، سوال 4: مرڪز C سان، گول جو رداس 2.9cm آهي. گول مان P ٽپڪي جي ڇهڻي ليڪ ڪيو.

جواب: مرڪز C سان 2.9cm رداس جو گول ڪيو ۽ گول تي ٽپڪو P وٺو. CP ملايو. P تي CP جو عمود ڪيو — اهو عمود گول جي P تي ڇهڻي ليڪ آهي.

سوال: مشق 29.4، سوال 5: مرڪز P سان، هڪ گول جو رداس 3.2cm آهي. گول مان Q ٽپڪي جي ڇهڻي ليڪ ڪيو جيڪا P جي 8cm جي فاصلي تي آهي.

جواب: مرڪز P سان 3.2cm رداس جو گول ڪيو. P کان 8cm پري ٽپڪو Q وٺو. PQ جو وچين ٽپڪو O حاصل ڪريو. O کي مرڪز ڪري ۽ OP جي برابر رداس سان هڪ ٻيو گول ڪيو جيڪو پهريون گول ٻن ٽپڪن A ۽ B تي ڪپي ٿو. QA ۽ QB ٻه ڇهڻي ليڪون آهن.

سوال: مشق 29.4، سوال 6: مرڪز C ۽ رداس 3.3cm واري گول جي ٻه ڇهڻي ليڪون ڪيو جيڪي هڪٻئي سان هيٺين ڪندن تي ملن ٿيون. (i) 63° (ii) 50°

جواب: مرڪز C سان 3.3cm رداس جو گول ڪيو. (i) ٻن ڇهڻي ليڪن جي وچ ۾ ڪند 50° آهي ته انهن جي ميلاپ واري ڪند ۽ مرڪزي ڪند سپليمنٽري آهن، تنهنڪري مرڪزي ڪند = 180° - 50° = 130°. گول تي 130° جي مرڪزي ڪند سان ٻه رداس ڪيو ۽ انهن جي ڇيڙن تي عمود (ڇهڻي ليڪون) ڪيو جيڪي 50° تي ملن ٿيون. (ii) ساڳئي طريقي سان مرڪزي ڪند = 180° - 63° = 117° وٺو ۽ ڇهڻي ليڪون ڪيو جيڪي 63° تي ملن ٿيون.

سوال: مشق 29.5، سوال 1 (a): ٻه برابر گول جنهن هر مان هڪ جو رداس 3.3cm آهي ۽ مرڪز ٽپڪن A ۽ B تي آهن اهڙي طرح جو mAB = 7.8cm. انهن گولن جون سڌيون گڏيل ڇهڻي ليڪون ڪيو.

جواب: A ۽ B کي ملائي 7.8cm جو عرصو ڪيو. A ۽ B تي 3.3cm رداس جا گول ڪيو. A تي AB جو عمود ڪيو جيڪو گول کي P ۽ S تي ڪپي ٿو. B تي AB جو عمود ڪيو جيڪو گول کي Q ۽ T تي ڪپي ٿو. PQ ۽ ST ملايو — اهي ٻه سڌيون گڏيل ڇهڻي ليڪون آهن.

سوال: مشق 29.5، سوال 1 (b): ساڳيا ٻه برابر گول. انهن گولن جون آڏيون گڏيل ڇهڻي ليڪون ڪيو.

جواب: AB جو وچين ٽپڪو O حاصل ڪريو. O کي مرڪز ڪري ۽ OA جي برابر رداس سان هڪ گول ڪيو جيڪو ٻنهي گولن کي ٽپڪن تي ڪپي ٿو. انهن ٽپڪن مان گذرندڙ ليڪون آڏيون گڏيل ڇهڻي ليڪون آهن جيڪي AB کي O تي ڪپين ٿيون.

سوال: مشق 29.5، سوال 2 (a): ٻه غير مساوي گول جن جا رداس ترتيبوار 2.1cm ۽ 3.3cm آهن ۽ مرڪز ٽپڪن A ۽ B تي آهن اهڙي طرح جو mAB = 8cm. انهن گولن جون سڌيون گڏيل ڇهڻي ليڪون ڪيو.

جواب: A ۽ B کي ملائي 8cm جو عرصو ڪيو. A تي 3.3cm ۽ B تي 2.1cm رداس جا گول ڪيو. فرق واري رداس (3.3 - 2.1 = 1.2cm) سان A تي هڪ ننڍو گول ڪيو. B کان ان ننڍي گول تي ڇهڻي ليڪون ڪيو ۽ انهن کي وڌايو. گونين جي مدد سان انهن جي پوروچوٽ ليڪون ڪيو جيڪي ٻنهي گولن کي ڇهڻين ٿيون — اهي سڌيون گڏيل ڇهڻي ليڪون آهن.

سوال: مشق 29.5، سوال 2 (b): ساڳيا ٻه غير مساوي گول. انهن گولن جون آڏيون گڏيل ڇهڻي ليکون ڪيو.

جواب: A ۽ B کي ملائي 8cm جو عرصو ڪيو. A تي 3.3cm ۽ B تي 2.1cm رداس جا گول ڪيو. گڏيل رداس (3.3 + 2.1 = 5.4cm) سان A تي هڪ وڏو گول ڪيو. B کان ان وڏي گول تي ڇهڻي ليکون ڪيو ۽ انهن جي پوروچوٽ ليکون ڪيو جيڪي ٻنهي گولن کي ڇهڻين ٽيون — اهي آڏيون گڏيل ڇهڻي ليکون آهن.

سوال: مشق 29.5، سوال 3 (i): ٻن غير مساوي گولن جي هڪ ڇهڻي ليڪ ڪيو. انهن گولن جا مرڪز A ۽ B تي آهن ۽ رداس ترتيبوار 2.2cm ۽ 3.8cm آهن، جڏهن ته گول اندر ڇهڻيندا آهن.

جواب: گول اندر ڇهڻيندا آهن ته مرڪزن جي وچ ۾ فاصلو = 3.8 - 2.2 = 1.6cm آهي. A ۽ B کي 1.6cm جي فاصلي تي رکي ٻئي گول ڪيو جيڪي اندر هڪ ٽپڪي تي ڇهڻين ٿا. ان ٽپڪي تي ٻنهي گولن جي گڏيل عمود (ڇڻي ليڪ) ڪيو.

سوال: مشق 29.5، سوال 3 (ii): ساڳيا ٻه گول، جڏهن ته گول ٻاهريان ڇهڻيندا آهن.

جواب: گول ٻاهريان ڇهڻيندا آهن ته مرڪزن جي وچ ۾ فاصلو = 3.8 + 2.2 = 6cm آهي. A ۽ B کي 6cm جي فاصلي تي رکي ٻئي گول ڪيو جيڪي ٻاهريان هڪ ٽپڪي تي ڇهڻين ٿا. ان ٽپڪي تي ٻنهي گولن جي گڏيل عمود (ڇڻي ليڪ) ڪيو.

سوال: مشق 29.5، سوال 3 (iii): ساڳيا ٻه گول، جڏهن ته گول هڪٻئي کي ڪپين ٿا ۽ AB = 5.6cm.

جواب: A ۽ B کي 5.6cm جي فاصلي تي رکي 3.8cm ۽ 2.2cm رداس جا گول ڪيو جيڪي ٻن ٽپڪن تي هڪٻئي کي ڪپين ٿا. سڌي گڏيل ڇهڻي ليڪ لاءِ فرق واري رداس (3.8 - 2.2 = 1.6cm) جو طريقو ۽ آڏي گڏيل ڇهڻي ليڪ لاءِ گڏيل رداس (3.8 + 2.2 = 6cm) جو طريقو استعمال ڪريو.

سوال: مشق 29.5، سوال 4 (i): هڪ گول ڪيو جيڪو ڏنل ڪند جي ٻنهي پاسن کي ڇهڻي ٿو جڏهن ته ڪند 35° آهي.

جواب: 35° جو ڪند ڪيو. ڪند جو اڏ ڪنڊڙ ڪيو. اڏ ڪنڊڙ تي ڪو به ٽپڪو O وٺو. O کان ڪند جي هڪ پاسي تي عمود ڪيو جيڪو ان کي L تي ڪپي ٿو. O کي مرڪز ڪري ۽ OL جي برابر رداس سان گول ڪيو جيڪو ڪند جي ٻنهي پاسن کي ڇهڻي ٿو.

سوال: مشق 29.5، سوال 4 (ii): ساڳيو ڪم جڏهن ته ڪند 40° آهي.

جواب: 40° جو ڪند ڪيو. ڪند جو اڏ ڪنڊڙ ڪيو. اڏ ڪنڊڙ تي ڪو به ٽپڪو O وٺو. O کان ڪند جي هڪ پاسي تي عمود ڪيو جيڪو ان کي L تي ڪپي ٿو. O کي مرڪز ڪري ۽ OL جي برابر رداس سان گول ڪيو جيڪو ڪند جي ٻنهي پاسن کي ڇهڻي ٿو.

سوال: مشق 29.5، سوال 5: هڪ گول ڪيو جيڪو ڏنل ٻن ميلاپ ڏانڊلين ليکن کي ڇهڻي ٿو ۽ انهن مان هڪ ٽپڪي M مان گذري ٿو.

جواب: ٻن ميلاپ ليکن جي وچ ۾ ڪند جو اڏ ڪنڊڙ ڪيو — گول جو مرڪز ان تي هوندو. M مان گذرندڙ ۽ هڪ ليڪ تي عمود ليڪ ڪيو جيڪا اڏ ڪنڊڙ کي ٽپڪي O تي ڪپي ٿي — O مرڪز آهي. O کي مرڪز ڪري ۽ OM جي برابر رداس سان گول ڪيو جيڪو ٻنهي ليکن کي ڇهڻي ٿو ۽ M مان گذري ٿو.

سوال: جائزو مشق 29، سوال 1 (i): غير پوروچوٽ ___ جا عمودي اڏ ڪنڊڙ گول جي مرڪز تي ڪپين ٿا. (a) رداسي تڪر (b) زهه (c) ڇهڻي ليکون (d) نه ڪو به

جواب: (b) زهه — ٻن غير پوروچوٽ زهه جا عمودي اڏ ڪنڊڙ مرڪز تي ملن ٿا.

سوال: جائزو مشق 29، سوال 1 (ii): هڪڙي ٽپڪي مان ___ گول گذري سگهن ٿا. (a) هڪ (b) ٻه (c) ٽي (d) لا محدود

جواب: (d) لا محدود — هڪ ٽپڪي مان بيشمار گول گذري سگهن ٿا.

سوال: جائزو مشق 29، سوال 1 (iii): ٽن غير هم ليڪ ٽپڪن مان ___ گول گذري سگهن ٿا. (a) هڪ (b) ٻه (c) ٽي (d) لا محدود

جواب: (a) هڪ — ٽن غير هم ليڪ ٽپڪن مان صرف هڪ ئي گول گذري ٿو.

سوال: جائزو مشق 29، سوال 1 (iv): پور پاسو گهن ڪندن جون ___ ڪندون ماپ ۾ برابر هونديون آهن. (a) اندرين (b) ٻاهرين (c) ٻئي a ۽ b (d) نه ڪو به

جواب: (c) ٻئي a ۽ b — پور پاسو گهن ڪندن جون اندرين ۽ ٻاهرين ڪندون ٻئي برابر هونديون آهن.

سوال: جائزو مشق 29، سوال 1 (v): پور پاسو ڇهه ڪندن جي هر هڪ اندرين ڪند ___ جي برابر هوندي آهي. (a) 90° (b) 108° (c) 120° (d) 135°

جواب: (c) 120° — پور پاسو ڇهه ڪندو جو هر اندرين ڪند = (6 - 2) × 180°/6 = 120°.

سوال: جائزو مشق 29، سوال 1 (vi): هڪ گول جيڪو ٽڪندي جي سيني پاسن کي ڇهڻي ٿو، ان کي ___ چئبو آهي. (a) گهيرينڊ گول (b) گهيريل گول (c) ٻاهريون گول (d) تنگولو

جواب: (b) گهيريل گول — ٽڪندي جي سيني پاسن کي ڇهڻيندڙ گول گهيريل گول (ان سرڪل) آهي.

سوال: جائزو مشق 29، سوال 1 (vii): هڪ گول جيڪو ٽڪندي جي هڪ پاسي کي ڇهڻي ٿو ۽ ٻن وڌيل پاسن کي اندرين پاسي کان ڇهڻي ٿو، ان کي ___ چئبو آهي. (a) ٻاهريون گول (b) گهيرينڊ گول (c) گهيريل گول (d) تنگولو

جواب: (a) ٻاهريون گول — هڪ پاسي ۽ ٻن وڌايل پاسن کي ڇهڻيندڙ گول ٻاهريون گول (ايڪس سرڪل) آهي.

سوال: جائزو مشق 29، سوال 1 (viii): گهيريل گول جي مرڪز کي ___ چئبو آهي. (a) ٻاهريون مرڪز (b) اندرين مرڪز (c) متياني مرڪز (d) عمودي مرڪز

جواب: (b) اندرين مرڪز — گهيريل گول جو مرڪز اندرين مرڪز (ان سينٽر) آهي.

سوال: جائزو مشق 29، سوال 1 (ix): ٽڪندي جي پاسن جا عمودي اڌ ڪندڙ هڪٻئي کي ___ تي ڪپين ٿا. (a) گهيرينڊ مرڪز (b) متياني مرڪز (c) اندرين مرڪز (d) ٻاهريون مرڪز

جواب: (a) گهيرينڊ مرڪز — ٽڪندي جي پاسن جا عمودي اڌ ڪندڙ گهيرينڊ مرڪز (سرڪم سينٽر) تي ملن ٿا.

سوال: جائزو مشق 29، سوال 1 (x): ٽڪندي جي ڪندن جي اندرين اڌ ڪندڙن جي ميلاپ واري ٽپڪي کي ___ چئبو آهي. (a) عمودي مرڪز (b) متياني مرڪز (c) اندرين مرڪز (d) ٻاهريون مرڪز

جواب: (c) اندرين مرڪز — ٽڪندي جي ڪندن جا اندرين اڌ ڪندڙ اندرين مرڪز (ان سينٽر) تي ملن ٿا.

سوال: جائزو مشق 29، سوال 1 (xi): جيڪڏهن هڪ پور پاسو ڇهه ڪندو هر گول ۾ گهيريل آهي ته پوءِ ڇهه ڪندن جي هر هڪ پاسي جي ڊيگهه گول جي رداس جي ___ کان: (a) < (b) > (c) = (d) ≥

جواب: (c) = — گهيريل پور پاسو ڇهه ڪندو جو هر پاسو گول جي رداس جي برابر هوندو آهي.

سوال: جائزو مشق 29، سوال 1 (xii): ميلاپ واري ٽپڪي تي ڇهڻي ليڪ ۽ رداسي تڪر جي وچ ۾ ڪند ___ هوندي آهي. (a) عڪسي (b) سوڙهي (c) ويڪري (d) ڪوني

جواب: (d) ڪوني — ڇهڻي ليڪ ميلاپ واري ٽپڪي تي رداس تي عمود هوندي آهي.

سوال: جائزو مشق 29، سوال 1 (xiii): ميلاپ واري ٽپڪي کي گول جي مرڪز سان ملائيندڙ ليڪ، ڇهڻي ليڪ جي ڪند جي ___ هوندي آهي. (a) ڪعب (b) چورس (c) سپليمنٽ (d) ڪامپليمنٽ [ڇپيل لفظ ٽورڙو ڳنڊيل آهي — رداس ڇهڻي ليڪ تي عمود آهي، تنهنڪري رداس ۽ ڇهڻي ليڪ جي وچ ۾ ڪند 90° آهي.]

جواب: (d) ڪامپليمنٽ — رداس ڇهڻي ليڪ تي عمود آهي.

سوال: جائزو مشق 29، سوال 1 (xiv): ___ ڇهڻي ليڪون، گولن جي مرڪزن کي ملائيندڙ ليڪ کي نه ڪپيندڙ آهن. (a) عمودي (b) ٻاهرين (c) آڏيون (d) اندرين

جواب: (b) ٻاهرين — سڌيون (ٻاهرين) گڏيل ڇهڻي ليڪون مرڪزن کي ملائيندڙ ليڪ کي نه ڪپيندڙ آهن، آڏيون ڪپيندڙ آهن.

سوال: جائزو مشق 29، سوال 1 (xv): ٻن برابر گولن جون سڌيون گڏيل ڇهڻي ليڪون ___ هوندڙ آهن. (a) ڪپيندڙ (b) نهڪندڙ (c) برابر (d) پورو چوٽ

جواب: (d) پورو چوٽ — ٻن برابر گولن جون سڌيون گڏيل ڇهڻي ليڪون مرڪزن کي ملائيندڙ ليڪ جي پوروچوٽ هوندڙ آهن.

سوال: جائزو مشق 29، سوال 1 (xvi): ٻن برابر گولن جون گڏيل ڇهڻي ليڪون گولن جي مرڪزن کي ملائيندڙ ليڪ کي ___ تي ڪپيندڙ آهن. (a) سڌي طرح (b) آڏيون (c) ٻاهريون (d) پورو چوٽ [ڇپيل آپشن ميل نه ٿا کائن — صحيح حقيقت اها آهي ته آڏيون ڇهڻي ليڪون مرڪزن کي ملائيندڙ ليڪ کي ان جي وچين ٽپڪي تي ڪپين ٿيون.]

جواب: (b) آڏيون — آڏيون گڏيل ڇهڻي ليڪون مرڪزن کي ملائيندڙ ليڪ کي ان جي وچين ٽپڪي تي ڪپين ٿيون.

سوال: جائزو مشق 29، سوال 1 (xvii): جيڪڏهن 5cm ۽ 2cm رداس وارا ٻه گول هڪٻئي کي ٻاهريان ڇهڻندا آهن ته پوءِ انهن جي مرڪزن جي وچ ۾ فاصلو ___ آهي. (a) 7 cm (d) 3 cm (c) 10 cm (b) 5 cm

جواب: (d) 7 cm — ٻاهرين ڇهڻ لاءِ مرڪزن جي وچ ۾ فاصلو = 5 + 2 = 7cm.

سوال: جائزو مشق 29، سوال 1 (xviii): جيڪڏهن 5cm ۽ 2cm رداس وارا ٻه گول هڪٻئي کي اندر ڇهڻندا آهن ته پوءِ انهن جي مرڪزن جي وچ ۾ فاصلو ___ آهي. (a) 7 cm (d) 3 cm (c) 10 cm (b) 5 cm

جواب: (c) 3 cm — اندر ڇهڻ لاءِ مرڪزن جي وچ ۾ فاصلو = 5 - 2 = 3cm.

سوال: جائزو مشق 29، سوال 1 (xix): ٻه يا وڌيڪ ڏاڪڻيون ليڪون هميشه مائل ٿيندڙ ليڪن کي ___ تي ڪپيندڙ آهن. (a) هڪ وڌيڪ ٽپڪي (b) هڪڙي ٽپڪي (c) ٻن ٽپڪن (d) هڪ وڌيڪ ٽپڪن

جواب: (b) هڪڙي ٽپڪي — ميلاپ ڏاڪڻيون ليڪون هڪ ئي ٽپڪي تي ملن ٿيون.

سوال: جائزو مشق 29، سوال 1 (xx): ٽي يا وڌيڪ پاسن واري بند شڪل کي ___ چئبو آهي. (a) پنج ڪندو (b) ڇهه ڪندو (c) ست ڪندو (d) گهڻ ڪندو

جواب: (d) گهن ڪندو — تي يا وڌيڪ پاسن واري بند شڪل کي گهن ڪندو (پوليگون) چئبو آهي.

## 30. ٽرگنوميٽري جو تعارف

سوال: مشق 30.1، سوال 1 (i): 32° 15 کي ڊگرين ۾ ڦهائي صورت ۾ لکو.

جواب: 32° 5 1 = (32 + 15/60)° = (32 + 0.25)° = 32.25°.

سوال: مشق 30.1، سوال 1 (ii): 10° 30 کي ڊگرين ۾ ڦهائي صورت ۾ لکو.

جواب: 10° 0 3 = (10 + 30/60)° = (10 + 0.5)° = 10.5°.

سوال: مشق 30.1، سوال 1 (iii): 8° 15 30 کي ڊگرين ۾ ڦهائي صورت ۾ لکو.

جواب: 8° 5 1 0 3 = (8 + 15/60 + 30/3600)° = (8 + 0.25 + 0.0083)° = 8.2583°.

سوال: مشق 30.1، سوال 1 (iv): 45° 21 36 کي ڊگرين ۾ ڦهائي صورت ۾ لکو.

جواب: 45° 1 2 6 3 = (45 + 21/60 + 36/3600)° = (45 + 0.35 + 0.01)° = 45.36°.

سوال: مشق 30.1، سوال 1 (v): 25° 30 کي ڊگرين ۾ ڦهائي صورت ۾ لکو.

جواب: 25° 0 3 = (25 + 30/60)° = (25 + 0.5)° = 25.5°.

سوال: مشق 30.1، سوال 1 (vi): 18° 6 21 کي ڊگرين ۾ ڦهائي صورت ۾ لکو.

جواب: 18° 1 6 2 = (18 + 6/60 + 21/3600)° = (18 + 0.1 + 0.0058)° = 18.1058°.

سوال: مشق 30.1، سوال 2 (i): 32.25° کي D ° M S واري صورت ۾ لکو.

جواب: 32.25° = 32° + (0.25 × 60) = 32° + 15 = 32° 1 5 0.

سوال: مشق 30.1، سوال 2 (ii): 47.36° کي D ° M S واري صورت ۾ لکو.

جواب: 47.36° = 47° + (0.36 × 60) = 47° + 21.6 = 47° + 1 + 2 = 47° 1 6 2 3.

سوال: مشق 30.1، سوال 2 (iii): 57.325° کي D ° M S واري صورت ۾ لکو.

جواب: 57.325° = 57° + (0.325 × 60) = 57° + 19.5 = 57° + 1 + 9 = 57° 1 9 0 3.

سوال: مشق 30.1، سوال 2 (iv): 67.58° کي D ° M S واري صورت ۾ لکو.

جواب: 67.58° = 67° + (0.58 × 60) = 67° + 34.8 = 67° + 3 + 4 = 67° 3 4 8 4.

سوال: مشق 30.1، سوال 2 (v): 22.5° کي D ° M S واري صورت ۾ لکو.

جواب: 22.5° = 22° + (0.5 × 60) = 22° + 30 = 22° 3 0 0.

سوال: مشق 30.1، سوال 2 (vi): 225.60° کي D ° M S واري صورت ۾ لکو.

جواب: 225.60° = 225° + (0.60 × 60) = 225° + 36 = 225° 3 6 0.

سوال: مشق 30.1، سوال 3 (i): π/4 ريڊيان کي ڊگري ماپ ۾ ظاهر ڪريو.

جواب: π ريڊيان = 180° آهي، تنهنڪري π/4 ريڊيان = 180°/4 = 45°.

سوال: مشق 30.1، سوال 3 (ii): π/3 ريڊيان کي ڊگري ماپ ۾ ظاهر ڪريو.

جواب: π ريڊيان = 180° آهي، تنهنڪري π/3 ريڊيان = 180°/3 = 60°.

سوال: مشق 30.1، سوال 3 (iii): −3π/4 ريڊيان کي ڊگري ماپ ۾ ظاهر ڪريو.

جواب: π ريڊيان = 180° آهي، تنهنڪري −3π/4 ريڊيان = −3 × 180°/4 = −135°.

سوال: مشق 30.1، سوال 3 (iv): 3 ريڊيان کي ڊگري ماپ ۾ ظاهر ڪريو.

جواب: 1 ريڊيان = (π/180)° ≈ 57.2958° آهي، تنهنڪري 3 ريڊيان = 3 × 57.2958° ≈ 171.89°.

سوال: مشق 30.1، سوال 3 (v): 3/π ريڊيان کي ڊگري ماپ ۾ ظاهر ڪريو.

جواب: π/3 ريڊيان = (π/3) × (180/π)° = 54.72° ≈ 540/9.8696 ≈ 540/π².

سوال: مشق 30.1، سوال 3 (vi): 4.5 ريڊيان کي ڊگري ماپ ۾ ظاهر ڪريو.

جواب: 1 ريڊيان = (π/180)° ≈ 57.2958° آهي، تنهنڪري 4.5 ريڊيان = 4.5 × 57.2958° ≈ 257.83°.

سوال: مشق 30.1، سوال 4 (i): 30° کي ريڊيان ماپ ۾ بدلايو.

جواب: 30° = 30 × (π/180) ريڊيان = π/6 ريڊيان.

سوال: مشق 30.1، سوال 4 (ii): 45° کي ريڊيان ماپ ۾ بدلايو.

جواب: 45° = 45 × (π/180) ريڊيان = π/4 ريڊيان.

سوال: مشق 30.1، سوال 4 (iii): 60° کي ريڊيان ماپ ۾ بدلايو.

جواب: 60° = 60 × (π/180) ريڊيان = π/3 ريڊيان.

سوال: مشق 30.1، سوال 4 (iv): (22 1/2)° کي ريڊيان ماپ ۾ بدلايو.

جواب: (22 1/2)° = 22.5° = 22.5 × (π/180) ريڊيان = π/8 ريڊيان.

سوال: مشق 30.1، سوال 4 (v): −225° کي ريڊيان ماپ ۾ بدلايو.

جواب: −225° = −225 × (π/180) ريڊيان = −5π/4 ريڊيان.

سوال: مشق 30.1، سوال 4 (vi): 60° 35 48 کي ريڊيان ماپ ۾ بدلايو.

جواب: پهريان ڊگرين ۾: 60° 5 8 3 = 4 = (48/3600 + 35/60 + 60)° = (18179/300)° = 60.5967°. پوءِ ريڊيان ۾:

60.5967 × (π/180) = 18179π/54000 ريڊيان ≈ 1.0576 ريڊيان.

سوال: مشق 30.2، سوال 1 (i): جي قيمت لهو جڏهن ته r = 5cm ۽ l = 20cm.

جواب: r = l مان l/r = 20/5 = 4 ريڊيان.

سوال: مشق 30.2، سوال 1 (ii): جي قيمت لهو جڏهن ته r = 2cm ۽ l = 30.2cm.

جواب: l/r = 30.2/2 = 15.1 ريڊيان.

سوال: مشق 30.2، سوال 1 (iii): جي قيمت لهو جڏهن ته $r = 2.87cm$ ۽ $l = 6cm$.

جواب: $l/r = 6/2.87 \approx 2.09$ = ريڊيان.

سوال: مشق 30.2، سوال 1 (iv): جي قيمت لهو جڏهن ته $r = 2.5cm$ ۽ $l = 4.5cm$.

جواب: $l/r = 4.5/2.5 = 1.8$ = ريڊيان.

سوال: مشق 30.2، سوال 2 (i): $l$ جي قيمت لهو جڏهن ته $r = 1.01cm$ ۽ $2.1$ = ريڊيان.

جواب: $l = r = 1.01 \times 2.1 = 2.121cm$.

سوال: مشق 30.2، سوال 2 (ii): $l$ جي قيمت لهو جڏهن ته $r = 5.1cm$ ۽ $2$ = ريڊيان.

جواب: $l = r = 5.1 \times 2 = 10.2cm$.

سوال: مشق 30.2، سوال 2 (iii): $l$ جي قيمت لهو جڏهن ته $r = 6cm$ ۽ $30° = .$

جواب: $\pi/6 = 30°$ = ريڊيان آهي، تنهنڪري $l = r = 6 \times \pi/6 = \pi \approx 3.14cm$.

سوال: مشق 30.2، سوال 2 (iv): $l$ جي قيمت لهو جڏهن ته $r = 15cm$ ۽ $60° 30 = .$

جواب: $121\pi/360 = 121\pi/24 \approx 15.84cm$.

$121\pi/360 = 60° 30 = 60.5° = 60.5 \times \pi/180$ = ريڊيان ≃ 1.056 ريڊيان آهي، تنهنڪري $l = r = 15 \times$

سوال: مشق 30.2، سوال 3 (i): $r$ جي قيمت لهو جڏهن ته $60° = \pi/3$ ۽ $l = 2m$.

جواب: $r = l/ = 2/(\pi/3) = 6/\pi \approx 1.91m$.

سوال: مشق 30.2، سوال 3 (ii): $r$ جي قيمت لهو جڏهن ته $3.5$ = ريڊيان ۽ $l = 7/4m$.

جواب: $r = l/ = (7/4)/3.5 = (7/4)/(7/2) = 1/2m = 0.5m$.

سوال: مشق 30.2، سوال 3 (iii): $r$ جي قيمت لهو جڏهن ته $1/4$ = ريڊيان ۽ $l = 4cm$.

جواب: $r = l/ = 4/(1/4) = 16cm$.

سوال: مشق 30.2، سوال 3 (iv): $r$ جي قيمت لهو جڏهن ته $180° = \pi$ ۽ $l = 15.4cm$.

جواب: $r = l/ = 15.4/\pi \approx 4.90cm$ = ريڊيان آهي، تنهنڪري $\pi = 180°$.

سوال: مشق 30.2، سوال 4 (i): هڪ ايڪي گول ۾ قوس جي ڊيگهه لهو جنهن جو مرڪزي ڪند 30° آهي.

جواب: ايڪي گول ۾ $r = 1$ آهي. $\pi/6 = 30°$ = ريڊيان، تنهنڪري $l = r = \pi/6 \approx 0.5236$.

سوال: مشق 30.2، سوال 4 (ii): هڪ ايڪي گول ۾ قوس جي ڊيگهه لهو جنهن جو مرڪزي ڪند 45° آهي.

جواب: $\pi/4 = 45°$ = ريڊيان، تنهنڪري $l = r = \pi/4 \approx 0.7854$.

سوال: مشق 30.2، سوال 4 (iii): هڪ ايڪي گول ۾ قوس جي ڊيگهه لهو جنهن جو مرڪزي ڪند 60° آهي.

جواب: $\pi/3 = 60°$ = ريڊيان، تنهنڪري $l = r = \pi/3 \approx 1.0472$.

سوال: مشق 30.2، سوال 4 (iv): هڪ ايڪي گول ۾ قوس جي ڊيگهه لهو جنهن جو مرڪزي ڪند 90° آهي.

جواب: $\pi/2 = 90° =$ ريڊيان، تنهنڪري $l = r = \pi/2 \approx 1.5708$.

سوال: مشق 30.2، سوال 5: هڪ گول جو قوس مرڪز تي $\pi/6$ جي ڪند ٺاهي ٿو. گول جو رداس 5cm آهي ته معلوم ڪريو: (i) قوس جي ڊيگهه (ii) گول جي سيڪٽر جي ايراضي.

جواب: (i) $l = r = 5 \times \pi/6 = 5\pi/6 \approx 2.62$cm. (ii) سيڪٽر جي ايراضي $= (1/2) r^2 = (1/2) \times 25 \times \pi/6 = 25\pi/12 \approx$ (1/2) $6.54$cm².

سوال: مشق 30.2، سوال 6: 10cm رداس واري گول تي هڪ ٽپڪو حرڪت ڪري رهيو آهي جنهن جي رفتار 3.5 ڦيرن في سيڪنڊ آهي. ٽپڪي جي هڪ سيڪنڊ ۾ طئي ڪيل فاصلي کي معلوم ڪريو.

جواب: هڪ ڦيري ۾ فاصلو = گول جو گهيرو $= 2\pi r = 2\pi \times 10 = 20\pi$ cm. هڪ سيڪنڊ ۾ 3.5 ڦيرا، تنهنڪري فاصلو $= 3.5 \times 20\pi = 70\pi \approx 219.9$cm.

سوال: مشق 30.2، سوال 7: هڪ سيڪٽر جي ايراضي لهو جنهن جو مرڪزي ڪند $\pi/4$ ريڊيان آهي ۽ گول جو رداس 4cm آهي.

جواب: سيڪٽر جي ايراضي $= (1/2) r^2 = (1/2) \times 16 \times \pi/4 = 2\pi \approx 6.28$cm² (1/2).

سوال: مشق 30.2، سوال 8: 21cm قطر جي ڦيٽي جي ڪناري تي هڪ ٽپڪو 5040 ميٽر في منٽ فاصلو طئي ڪري ٿو. ان جي ڪوٽي رفتار ريڊيان في سيڪنڊ ۾ ڪيتري هوندي؟ [ڇپيل لفظ ٽورڙا ڳنڊيل آهن.]

جواب: خطي رفتار $v = 5040/60 = 84$ m/s. رداس $r = 21/2$ cm $= 0.105$m. ڪوٽي رفتار $= v/r = 84/0.105 = 800$ ريڊيان في سيڪنڊ.

سوال: مشق 30.2، سوال 9: هڪ گاڏي گولائي واري رستي تي هلي رهي آهي. ان گول جو رداس قوس ڪان ٻيٽو آهي جيڪو گاڏي گولائي واري رستي تي طئي ڪري ٿي. قوس جي مرڪزي ڪند معلوم ڪريو. [ڇپيل لفظ ٽورڙا ڳنڊيل آهن — "ٻيٽو" (ٻيٽو) پڙهيو ويو آهي.]

جواب: $r = 2l$ آهي. $l/r = l/(2l) = 1/2$ ريڊيان $\approx 28.65°$.

سوال: مشق 30.2، سوال 10: 12cm رداس جي هڪ گول ۾ هر قوس 84° جي مرڪزي ڪند ٺاهي ٿو. ان قوس جي ڊيگهه ۽ ان قوس جي سيڪٽر جي ايراضي لهو.

جواب: $84° = 84 \times \pi/180 = 7\pi/15$ ريڊيان. قوس جي ڊيگهه $l = r = 12 \times 7\pi/15 = 28\pi/5 \approx 17.59$cm. سيڪٽر جي ايراضي $= (1/2) r^2 = (1/2) \times 144 \times 7\pi/15 = 168\pi/5 \approx 105.56$cm² (1/2).

سوال: مشق 30.3، سوال 1 (i): 55° جي هم انتهائي پاسن واري ڪند معلوم ڪريو.

جواب: هم انتهائي ڪند $= 55° + n°360$. مثال طور: $55° + 360° = 415°$ ۽ $55° - 360° = -305°$.

سوال: مشق 30.3، سوال 1 (ii): $\pi/6$ جي هم انتهائي پاسن واري ڪند معلوم ڪريو.

جواب: هم انتهائي ڪند $= \pi/6 + 2\pi n$. مثال طور: $\pi/6 + 2\pi = 13\pi/6$ ۽ $\pi/6 - 2\pi = -11\pi/6$.

سوال: مشق 30.3، سوال 1 (iii): $-45°$ جي هم انتهائي پاسن واري ڪند معلوم ڪريو.

جواب: هم انتهائي ڪند $= -45° + n°360$. مثال طور: $-45° + 360° = 315°$ ۽ $-45° - 360° = -405°$.

سوال: مشق 30.3، سوال 1 (iv): $-3\pi/4$ جي هم انتهائي پاسن واري ڪنڊ معلوم ڪريو.

جواب: هم انتهائي ڪنڊ = $-3\pi/4 + 2\pi n$. مثال طور: $-5\pi/4 + 2\pi = 3\pi/4$ ۽ $-11\pi/4 = 3\pi/4 - 2\pi$.

سوال: مشق 30.3، سوال 2 (i): $8\pi/5$ ڪنڊ جي چوٿائي حصي جي شناخت ڪريو.

جواب: $8\pi/5 = 288°$ آهي جيڪو $270°$ ۽ $360°$ جي وچ ۾ آهي، تنهنڪري چوٿون چوٿائي حصو آهي.

سوال: مشق 30.3، سوال 2 (ii): $75°$ ڪنڊ جي چوٿائي حصي جي شناخت ڪريو.

جواب: $75°$، $0°$ ۽ $90°$ جي وچ ۾ آهي، تنهنڪري پهريون چوٿائي حصو آهي.

سوال: مشق 30.3، سوال 2 (iii): $-818°$ ڪنڊ جي چوٿائي حصي جي شناخت ڪريو.

جواب: $-818° + 2 \times 360° = -818° + 720° = -98°$، جيڪو ٽيون چوٿائي حصو آهي (منفي طرف $-90°$ کان $-180°$).

سوال: مشق 30.3، سوال 2 (iv): $1090°$ ڪنڊ جي چوٿائي حصي جي شناخت ڪريو.

جواب: $1090° - 2 \times 360° = 370°$، ۽ $370° - 360° = 10°$، جيڪو پهريون چوٿائي حصو آهي.

سوال: مشق 30.3، سوال 2 (v): $7\pi/6$ ڪنڊ جي چوٿائي حصي جي شناخت ڪريو.

جواب: $7\pi/6 = 210°$ آهي جيڪو $180°$ ۽ $270°$ جي وچ ۾ آهي، تنهنڪري ٽيون چوٿائي حصو آهي.

سوال: مشق 30.3، سوال 2 (vi): $-5\pi/4$ ڪنڊ جي چوٿائي حصي جي شناخت ڪريو.

جواب: $-225° = -5\pi/4$، ۽ $-225° + 360° = 135°$، جيڪو ٻيو چوٿائي حصو آهي.

سوال: مشق 30.3، سوال 3 (i): $\cos 120°$ جي نشاني معلوم ڪريو.

جواب: $120°$ ٻئي چوٿائي حصي ۾ آهي، جتي cos ڪاٽو (منفي) آهي.

سوال: مشق 30.3، سوال 3 (ii): $\sin 340°$ جي نشاني معلوم ڪريو.

جواب: $340°$ چوٿين چوٿائي حصي ۾ آهي، جتي sin ڪاٽو (منفي) آهي.

سوال: مشق 30.3، سوال 3 (iii): $\sec 200°$ جي نشاني معلوم ڪريو.

جواب: $200°$ ٽئين چوٿائي حصي ۾ آهي، جتي sec ڪاٽو (منفي) آهي.

سوال: مشق 30.3، سوال 3 (iv): $\operatorname{cosec} 198°$ جي نشاني معلوم ڪريو.

جواب: $198°$ ٽئين چوٿائي حصي ۾ آهي، جتي cosec ڪاٽو (منفي) آهي.

سوال: مشق 30.3، سوال 3 (v): $\tan(-\pi/3)$ جي نشاني معلوم ڪريو.

جواب: $-60° = -\pi/3$ آهي جيڪو چوٿين چوٿائي حصي ۾ آهي، جتي tan ڪاٽو (منفي) آهي.

سوال: مشق 30.3، سوال 3 (vi): $\cot(-2\pi/3)$ جي نشاني معلوم ڪريو.

جواب: $-120° = -2\pi/3$ آهي جيڪو ٽئين چوٿائي حصي ۾ آهي، جتي cot واڌو (مثبت) آهي.

سوال: مشق 30.3، سوال 4 (i): ڪهڙي چوٿائي حصي ۾ آهي جڏهن ته $\sin > 0$ ۽ $\cos < 0$؟

جواب: $\sin > 0$ پهرين يا ٻئي چوٿائي حصي ۾ آهي، $\cos < 0$ ٻئي يا ٽئين چوٿائي حصي ۾ آهي، تنهنڪري ٻئي چوٿائي حصي ۾ آهي.

سوال: مشق 30.3، سوال 4 (ii): ڪهڙي چوٿائي حصي ۾ آهي جڏهن ته $\cos < 0$ ۽ $\tan > 0$؟

جواب: $\cos < 0$ ٻئي يا ٽئين چوٿائي حصي ۾ آهي، $\tan > 0$ پهرين يا ٽئين چوٿائي حصي ۾ آهي، تنهنڪري ٽئين چوٿائي حصي ۾ آهي.

سوال: مشق 30.3، سوال 4 (iii): ڪهڙي چوٿائي حصي ۾ آهي جڏهن ته $\sec < 0$ ۽ $\sin < 0$؟

جواب: $\sec < 0$ ٻئي يا ٽئين چوٿائي حصي ۾ آهي، $\sin < 0$ ٽئين يا چوٿين چوٿائي حصي ۾ آهي، تنهنڪري ٽئين چوٿائي حصي ۾ آهي.

سوال: مشق 30.3، سوال 4 (iv): ڪهڙي چوٿائي حصي ۾ آهي جڏهن ته $\sec < 0$ ۽ $\cot > 0$؟

جواب: $\sec < 0$ ٻئي يا ٽئين چوٿائي حصي ۾ آهي، $\cot > 0$ پهرين يا ٽئين چوٿائي حصي ۾ آهي، تنهنڪري ٽئين چوٿائي حصي ۾ آهي.

سوال: مشق 30.3، سوال 4 (v): ڪهڙي چوٿائي حصي ۾ آهي جڏهن ته $\tan < 0$ ۽ $\cos < 0$؟

جواب: $\tan < 0$ ٻئي يا چوٿين چوٿائي حصي ۾ آهي، $\cos < 0$ ٻئي يا ٽئين چوٿائي حصي ۾ آهي، تنهنڪري ٻئي چوٿائي حصي ۾ آهي.

سوال: مشق 30.3، سوال 4 (vi): ڪهڙي چوٿائي حصي ۾ آهي جڏهن ته $0 < \cot < 1$؟

جواب: $\cot > 0$ پهرين يا ٽئين چوٿائي حصي ۾ آهي، ۽ $\cot < 1$ جو مطلب $\tan > 1$ آهي جيڪو پهرين چوٿائي حصي ۾ $45°$ کان $90°$ تائين ۽ ٽئين چوٿائي حصي ۾ $225°$ کان $270°$ تائين ٿئي ٿو. تنهنڪري ڏنل شرط سان چوٿائي حصو اڪيلو طئي نه ٿو ٿئي — پهريون يا ٽيون چوٿائي حصو ٽي سگهي ٿو.

سوال: مشق 30.3، سوال 5: جيڪڏهن $\cos = 3/5$ ۽ $\pi/2 < \theta < \pi$ ته پوءِ هيٺين ٽرگنوميٽري نسبتن جون قيمتون لهو. [چيلل سوال ۾ تضاد آهي: ٻئي چوٿائي حصي ($\pi/2 < \theta < \pi$) ۾ $\cos$ کاٽو هوندو آهي، پر چيل قيمت $3/5$ واڌو آهي. هيٺ ڏنل وقفي کي قائم رکندي $\cos = -3/5$ سان حل ڪيو ويو آهي.]

جواب: ٻئي چوٿائي حصي ۾ $\sin$ واڌو آهي. $\sin^2 = 1 - \cos^2 = 1 - 9/25 = 16/25$، تنهنڪري $\sin = 4/5$. $\tan = \sin/\cos = (4/5)/(-3/5) = -4/3$. $\cot = -3/4$. $\sec = -5/3$. $\operatorname{cosec} = 5/4$.

سوال: مشق 30.3، سوال 6 (i): باقي ٽرگنوميٽري نسبتن جون قيمتون لهو جڏهن ته $\sin = \sqrt{3}/2$ ۽ ٻئي چوٿائي حصي ۾ آهي.

جواب: ٻئي چوٿائي حصي ۾ $\cos$ کاٽو آهي. $\cos^2 = 1 - 3/4 = 1/4$، تنهنڪري $\cos = -1/2$. $\tan = (\sqrt{3}/2)/(-1/2) = -\sqrt{3}$. $\cot = -1/\sqrt{3}$. $\sec = -2$. $\operatorname{cosec} = 2/\sqrt{3}$.

سوال: مشق 30.3، سوال 6 (ii): باقي ٽرگنوميٽري نسبتن جون قيمتون لهو جڏهن ته $\cos = 2/3$ ۽ چوٿين چوٿائي حصي ۾ آهي.

جواب: چوٿين چوٿائي حصي ۾ $\sin$ کاٽو آهي. $\sin^2 = 1 - 4/9 = 5/9$، تنهنڪري $\sin = -\sqrt{5}/3$. $\tan = (-\sqrt{5}/3)/(2/3) = -\sqrt{5}/2$. $\cot = -2/\sqrt{5}$. $\sec = 3/2$. $\operatorname{cosec} = -3/\sqrt{5}$.

سوال: مشق 30.3، سوال 6 (iii): باقي ٽرگنوميٽري نسبتن جون قيمتون لهو جڏهن ته $\tan = -1/2$ ۽ ٻئي چوٿائي حصي ۾ آهي.

جواب: ٻئي چوٿائي حصي ۾ $\sin$ واڌو ۽ $\cos$ کاٽو آهي. $\tan = -1/2$ مان $\sin = 1/\sqrt{5}$ ۽ $\cos = -2/\sqrt{5}$ (چو ته $\sin^2 +$

.cot = −2. sec = −√5/2. cosec = √5 .(sin/cos = −1/2 ۽ cos² = 1

سوال: مشق 30.3، سوال 6 (iv): باقي ٽرگنوميٽري نسبتن جون قيمتون لهو جڏهن ته sec = cosec = √2 ۽ پهرين چوٿائي حصي ۾ آهي.

جواب: .cos = 1/sec = 1/√2، sin = 1/cosec = 1/√2. tan = sin /cos = 1. cot = 1

سوال: مشق 30.3، سوال 6 (v): باقي ٽرگنوميٽري نسبتن جون قيمتون لهو جڏهن ته cos = 1/2 ۽ tan واڌو آهي.

جواب: tan > 0 پهرين يا ٽئين چوٿائي حصي ۾ آهي، cos > 0 پهرين يا چوٿين چوٿائي حصي ۾ آهي، تنهنڪري پهرين چوٿائي حصي ۾ آهي. sin² = 1 − 1/4 = 3/4، تنهنڪري .sin = √3/2. tan = √3. cot = 1/√3. sec = 2. cosec = 2/√3

سوال: مشق 30.3، سوال 7 (i): tan 30° tan 60° + tan 45° cot 45° جو ملهه لهو.

جواب: = (1)(1) + (√3)(√3/1) = 1 + 1 = 2.

سوال: مشق 30.3، سوال 7 (ii): (tan 60° − tan 30°)/(1 + tan 60° tan 30°) جو ملهه لهو.

جواب: = (√3/1 × √3 + 1)/(√3/1 − √3) = (1 + 1)/(√3/(1 − 3)) = 2/(√3/2) = √3/1.

سوال: مشق 30.3، سوال 7 (iii): sin 45°/(sin 45° + cot 45°) جو ملهه لهو.

جواب: = (1 + 2√/1)/(2√/1) = (2√/(2√ + 1))/(2√/1) = (2√ + 1)/1 = 2√ − 1.

سوال: مشق 30.3، سوال 7 (iv): cos(π/6)·cos(π/3) + sin(π/6)·cos(π/3) جو ملهه لهو.

جواب: = (1/2)(1/2) + (1/2)(3/2√) = 1/4 + 3/4√ = 4/(1 + √3).

سوال: مشق 30.3، سوال 7 (v): (tan(π/4) − tan(π/6))/(1 + tan(π/4)·tan(π/6)) جو ملهه لهو.

جواب: = (√3/1 × 1 + 1)/(√3/1 − 1) = (√3/(1 + √3))/(√3/(1 − √3)) = (1 + √3)/(1 − √3) = 2 − √3.

سوال: مشق 30.3، سوال 7 (vi): (sin 60° cos 30° − cos 60° sin 30°)/(tan 45° + cot 45°) جو ملهه لهو.

جواب: مٿي = 1 + 1 = 2. هيٺ = 1/2 = sin 30° = sin(60° − 30°). تنهنڪري ملهه = 2/(1/2) = 4.

سوال: مشق 30.4، سوال 1 (i): ثابت ڪريو sin² = (sec² − 1)cos²، جڏهن ته cos ≠ 0.

جواب: ساڄي پاسي = (sec² − 1) = sin²(sin²/cos²) · cos² = tan² · cos² = cos² = کاٻو پاسو.

سوال: مشق 30.4، سوال 1 (ii): ثابت ڪريو (1 + sin) / sec + tan = cos، جڏهن ته cos ≠ 0.

جواب: ساڄي پاسي = (1 + sin)/cos = sin /cos + 1/cos = tan + sec = کاٻو پاسو.

سوال: مشق 30.4، سوال 1 (iii): ثابت ڪريو tan = sin √(1 + tan²)، جڏهن ته cos ≠ 0. [چيلنج سوال ٿڏهن صرف درست آهي جڏهن cos > 0 آهي، چو ته √(1 + tan²) = |sec| آهي.]

جواب: ساڄي پاسي = |sec| · |sin|. جڏهن cos > 0 آهي ته |sec| = sec، تنهنڪري ساڄي پاسي = tan = sin /cos = sin · sec = کاٻو پاسو.

سوال: مشق 30.4، سوال 1 (iv): ثابت ڪريو cos⁴ − sin⁴ = cos² − sin².

جواب: کاٻو پاسو = $(\cos^2 - \sin^2)$ $= (\cos^2 + \sin^2)(\cos^2 - \sin^2)$ $= 1 = \cos^2 - \sin^2$ ساڄو پاسو.

سوال: مشق 30.4، سوال 1 (v): ثابت ڪريو $\sin^3 = \sin - \sin\cos^2$.

جواب: ساڄي پاسي = $\sin(1 - \cos^2) = \sin \cdot \sin^2 = \sin^3$ = کاٻو پاسو.

سوال: مشق 30.4، سوال 1 (vi): ثابت ڪريو $\sqrt{((1 - \cos)/(\cos + 1))} = (1 - \cos)/\sin$، جڏهن ته $\cos \neq 1$.

[چيڪ سڃاڻپ صرف تڏهن درست آهي جڏهن $\sin > 0$ آهي.]

جواب: کاٻي پاسي جو چورس = $(1 + \cos)/(\cos + 1) = (1 - \cos)(1 + \cos)/(1 + \cos)^2$

$\sin^2$ (. جڏهن $\sin > 0$ آهي ته کاٻو پاسو = $(1 + \cos)$ $\sin$ ۽ ساڄو پاسو = $\sin/(1 - \cos) = \sin(1 + \cos)/\sin^2 = (1 + \cos)/\sin$. ٻئي پاسا برابر آهن.

سوال: مشق 30.4، سوال 1 (vii): ثابت ڪريو $\sqrt{((\sec - 1)/(\sec + 1))} = (\sec + 1)/\tan$، جڏهن ته $\tan \neq 0$.

[چيڪ سڃاڻپ صرف تڏهن درست آهي جڏهن $\sec + 1)/\tan \geq 0$ آهي.]

جواب: کاٻي پاسي جو چورس = $(\sec + 1)/(\sec - 1) = (\sec + 1)^2/(\sec^2 - 1)$

$\tan^2$ (1. تنهنڪري کاٻو پاسو = $|\sec + 1|/|\tan|$، جيڪو ساڄي پاسي $(\sec + 1)/\tan$ جي برابر آهي جڏهن $\sec + 1) \geq 0/\tan$ آهي.

سوال: مشق 30.4، سوال 1 (viii): ثابت ڪريو $\sec + \cos = \sin^2/\cos$، جڏهن ته $\tan \neq 0$.

جواب: کاٻو پاسو = $(\cos^2 + \sin^2)$ $= 1/\cos = \sec$ = ساڄو پاسو.

سوال: مشق 30.4، سوال 1 (ix): ثابت ڪريو $(\tan - \sin)(\cot + \cos) = \sec - \cos$، جڏهن ته $\cos \neq 0$ يا $\sin \neq 0$.

[چيڪ سڃاڻپ صورت ۾ غلط آهي — هيٺ ڏنل جوابي مثال ڏسو.]

جواب: هي سڃاڻپ صورت ۾ درست ناهي. $\theta = 45°$ تي: کاٻو پاسو = $\sqrt{2} - \sqrt{2} = 0$، پر ساڄو پاسو = $1/\sqrt{2} = \sqrt{2}/2 \approx 0.707$. ٻئي پاسا برابر ناهن. لاڳاپيل درست سڃاڻپ اها آهي: $\sec - \cos = (1 - \cos^2)/\cos = \sin^2/\cos = \sin \cdot \tan$.

سوال: مشق 30.4، سوال 1 (x): ثابت ڪريو $(\sin + \tan)/(\cot + \operatorname{cosec}) = \cot \operatorname{cosec}$، جڏهن ته $\sin \neq 0$.

جواب: کاٻي پاسي جو مٿي = $(1 + \cos)/\sin = 1/\sin + \cos/\sin$. هيٺ = $\sin(1 + \cos/\sin) = \sin + \sin\cos$

$\cos$ (. تنهنڪري کاٻو پاسو = $[(1 + \cos)/\cos] \times [\sin/(\cos + 1)] = [\cos/(\sin(1 + \cos))] = \cos/\sin^2 = \operatorname{cosec}\cot$ = ساڄو پاسو.

سوال: مشق 30.4، سوال 1 (xi): ثابت ڪريو $\sin^2 = \tan^2/(1 + \tan^2)$، جڏهن ته $\cos \neq 0$.

جواب: ساڄي پاسي = $\sin^2 = (\sin^2/\cos^2)/(1/\cos^2) = \tan^2/\sec^2$ = کاٻو پاسو.

سوال: مشق 30.4، سوال 1 (xii): ثابت ڪريو $\cos^2 = \cot^2/(1 + \cot^2)$، جڏهن ته $\sin \neq 0$.

جواب: ساڄي پاسي = $\cos^2 = (\cos^2/\sin^2)/(1/\sin^2) = \cot^2/\operatorname{cosec}^2$ = کاٻو پاسو.

سوال: مشق 30.4، سوال 1 (xiii): ثابت ڪريو $\sin\cos\tan + \sin\cos\cot = 1$، جڏهن ته $\sin \neq 0$ يا $\cos \neq 0$.

جواب: کاٻو پاسو = $\sin\cos(\sin/\cos) + \sin\cos(\cos/\sin) = \sin^2 + \cos^2 = 1$ = ساڄو پاسو.

سوال: مشق 30.4، سوال 2 (i): $(\sec + 1)(\sec - 1)$ کي $\tan^2$ ۾ مٽايو.

جواب: $(\sec + 1)(\sec - 1) = \tan^2 = \sec^2 - 1$.

سوال: مشق 30.4، سوال 2 (ii): $\tan$ کي $\cos/\sin - \operatorname{cosec}/\cos$ ۾ مٽايو. [چيلنج اظهار ۾ نشاني جي غلطي آهي — هيٺ ڏنل درست صورت ڏسو.]

جواب: چيلنج اظهار $\tan$، $\cos/\sin - \operatorname{cosec}/\cos$ جي برابر ناهي بلڪه $-\tan$ جي برابر آهي: $\cos/\sin -$

$= \tan$ درست صورت اها آهي: $(1/\sin)/\cos = (\cos^2 - 1)/(\sin\cos) = -\sin^2/(\sin\cos) = -\tan$.

$\cos/\sin - \operatorname{cosec}/\cos$، چو ته $(1/\sin)$

$= (1 - \cos^2)/(\sin\cos) = \cos$

$= \tan$.

سوال: مشق 30.4، سوال 2 (iii): $\cot + \operatorname{cosec}$ کي $(1 + \cos)/\sin$ ۾ مٽايو.

جواب: $(1 + \cos)/\sin = \cos/\sin + 1/\sin = \cot + \operatorname{cosec}$.

سوال: مشق 30.5، سوال 1: 102 ميٽر اوچائي واري روشني واري مينار جي چوٽي کان، هڪ جهاز جي هيٺاهين واري ڪند $30°8$ 1 آهي. جهاز جي مينار کان ڪيترو پري آهي؟

جواب: هيٺاهين واري ڪند = جهاز کان اوچائي واري ڪند = $30°8$ 1 = $30.3°$. ٽڪنڊي ۾ $\tan(30.3°) = 102/x$، جتي x جهاز جو مينار کان فاصلو آهي. $\tan(30.3°) \approx 0.5843$، تنهنڪري $x = 102/0.5843 \approx 174.6\text{m}$.

سوال: مشق 30.5، سوال 2: هڪ ڊاڪٽ، زمين سان $60°$ جي ڪند ناهي ٿي ۽ 6m جي اوچائي تائين پهچي ٿي. ڊاڪٽ جي ڊيگهه لهو.

جواب: $\sin 60° = 6/L$، جتي L ڊاڪٽ جي ڊيگهه آهي. تنهنڪري $L = 6/\sin 60° = 6/(\sqrt{3}/2) = 12/\sqrt{3} = 4\sqrt{3} \approx 6.93\text{m}$.

سوال: مشق 30.5، سوال 3: اوچائي واري ڪند لهو جڏهن ته 6m اوچائي وارو بانس ۽ $3\text{m}\sqrt{2}$ جي ڊيگهه وارو پاڇو ناهي ٿو.

جواب: $\tan = 6/(2\sqrt{3}) = 3/\sqrt{3} = \sqrt{3}$، تنهنڪري $= 60°$.

سوال: مشق 30.5، سوال 4: آپي ٽڪر جي چوٽي جي اوچائي واري ڪند $30°$ آهي. هڪ ٽپڪي کان آپي ٽڪر ڏانهن 210 ميٽر جو پنڌ ڪنديو، اوچائي واري ڪند $45°$ آهي. آپي ٽڪر جي اوچائي لهو.

جواب: فرض ڪريو ٽڪر جي اوچائي h آهي ۽ ٻئي ٽپڪي کان فاصلو x آهي. $\tan 45° = h/x$، تنهنڪري $x = h.\tan 30° = h/(x + 210)$. $h/(h + 210) = 3\sqrt{1}/(210)$، تنهنڪري $h + 210 = h\sqrt{3}$ ان مان $h(\sqrt{3} - 1) = 210$، يعني $h = 210/(\sqrt{3} - 1)$ = تنهنڪري $105(\sqrt{3} + 1) \approx 286.9\text{m}$.

سوال: مشق 30.5، سوال 5: هڪ مشاهدو ڪندڙ، زمين کان 4280m مٿي ۽ فارم گهر کان 9613m پري آهي. ڏسوڪٽي کان فارم گهر جي هيٺاهين واري ڪند لهو. [9613m کي افقي فاصلو پڙهيو ويو آهي.]

جواب: 0.4452 ≈ 4280/9613 = tan، تنهنڪري θ ≈ 24.03° ≈ 24° = arctan(0.4452).

سوال: جائزو مشق 30، سوال 1 (i): اهو ماپ جو نظام جنهن ۾ ڪنڊ کي ريڊيان ۾ ماپيو وڃي ٿو، ان کي ___ چئبو آهي. (a) CGS نظام (b) بنياد 60 وارو نظام (c) MKS نظام (d) گولائي وارو نظام

جواب: (d) گولائي وارو نظام — ريڊيان ۾ ماپڻ وارو نظام گولائي (سرڪيولر) نظام آهي.

سوال: جائزو مشق 30، سوال 1 (ii): ٻن شعاعن جي مشترڪ چوٽي ۽ انهن جي ميلاپ کي ___ چئبو آهي. (a) هڪ ڪنڊ (b) هڪ ڊگري (c) هڪ منٽ (d) ريڊيان

جواب: (a) هڪ ڪنڊ — ٻن شعاعن جو مشترڪ چوٽي سان ميلاپ هڪ ڪنڊ آهي.

سوال: جائزو مشق 30، سوال 1 (iii): 10° = ___. (a) 600 (b) 3600 (c) 600 (d) 600

جواب: (c) 10° = 10 × 60 = 600 — 600.

سوال: جائزو مشق 30، سوال 1 (iv): 5π/4 ريڊيان = ___. (a) 45° (b) 225° (c) 135° (d) 115°

جواب: (b) 5π/4 ريڊيان = 5 × 180°/4 = 225°.

سوال: جائزو مشق 30، سوال 1 (v): ___ = (1/2) sec 45°. (a) √2 (b) √2/2 (c) 2/√2 (d) 1/√2

جواب: (b) (1/2) × √2 = √2/2 — 2/2.

سوال: جائزو مشق 30، سوال 1 (vi): sin θ · cosec θ = ___. (a) 1 (b) 0 (c) −1 (d) 0.5

جواب: (a) sin θ · cosec θ = sin θ · (1/sin θ) = 1 — 1.

سوال: جائزو مشق 30، سوال 1 (vii): sec²θ − tan²θ = ___. (a) 0 (b) 1 (c) −1 (d) cos²θ

جواب: (b) 1 — بنيادي سڃاڻپ sec²θ = 1 + tan² مان sec²θ − tan²θ = 1.

سوال: جائزو مشق 30، سوال 1 (viii): هڪ ايڪي گول ۾ ٽپڪي (x,y) لاءِ sin θ = ___. (a) x (b) −x (c) y (d) −y

جواب: (c) y — ايڪي گول ۾ sin θ = y/r = y/1 = y.

سوال: جائزو مشق 30، سوال 1 (ix): جيڪڏهن sin θ = −1/√2 ۽ ٽئين چوٿائي حصي ۾ موجود آهي ته tan θ = ___. (a) −1 (b) 1 (c) +1 (d) 1/√2 [چيبل آپشن (b) ۽ (c) ساڳيا ملهه آهن — ٻئي درست آهن.]

جواب: (b) 1 — ٽئين چوٿائي حصي ۾ cos θ = −1/√2 آهي، تنهنڪري tan θ = (−1/√2)/(−1/√2) = 1.

سوال: جائزو مشق 30، سوال 1 (x): جيڪڏهن ڪا شيءِ، مشاهدي جي سطح کان مٿي آهي ته ان لاءِ افقي شعاع ۽ نظر جي لڪير جي وچ ۾ ڪنڊ کي ___ چئبو آهي. (a) هيٺاهين واري ڪنڊ (b) اوچائي واري ڪنڊ (c) هڪ ويڪري ڪنڊ (d) نه ڪو به

جواب: (b) اوچائي واري ڪنڊ — مٿي واري شيءِ لاءِ اهو ڪنڊ اوچائي واري ڪنڊ آهي.

سوال: جائزو مشق 30، سوال 2: ڪنڊ ۽ پهڪي معياري بيهڪ ۾ ڪنڊ کي بيان ڪريو.

جواب: ڪنڊ ٻن شعاعن جو مشترڪ چوٽي سان ميلاپ آهي. پهڪي معياري بيهڪ ۾ ڪنڊ اهو آهي جنهن جو چوٽو اصل ٽپڪي (Origin) تي آهي ۽ شروعاتي پاسو x-axis جو واڌو حصو آهي.

سوال: جائزو مشق 30، سوال 3: 90° 0 3 0 7 کي ريڊيان ۾ بدلايو.

جواب: 0 7 = 1 0 1 آهي، تنهنڪري 90° 0 3 7 = 90° 1 0 3 = 1 (90 + 31/60 + 10/3600) = 90.5194°.

ريڊيان ۾: 90.5194 × 1.5799 ≈ π/180 ريڊيان.

سوال: جائزو مشق 30، سوال 4: (200 7) ۾ ڪيتريون ڊگريون موجود آهن؟

جواب: 1° = 0 6 آهي، تنهنڪري 200 7 = 7200/60 = 120°.

سوال: جائزو مشق 30، سوال 5: 2π/3 ريڊيان واري ماپ کي ڊگري ۾ بدلايو.

جواب: 2π/3 ريڊيان = (2π/3) × (180/π)° = 120°.

سوال: جائزو مشق 30، سوال 6: π/3 ريڊيان کي D ° M S جي صورت ۾ لکو.

جواب: π/3 ريڊيان = (π/3) × (180/π)° = 0.7179° × 60 = 43.074 . 54.7179° ≈ 540/π²، تنهنڪري 3 4 + 0.074 ×

0 6 = 3 4 4 .4 .4 جواب ≈ 3 °54 4 4 .4

سوال: جائزو مشق 30، سوال 7: r جي قيمت لهو جڏهن ته l = 7cm ۽ π/4 = ريڊيان. [چيپل سوال ۾ " جي قيمت لهو" لکيل آهي، پر اڳ ۾ ئي ڏنل آهي — سوال جو مطلب r جي قيمت آهي.]

جواب: r = l/ = 7/(π/4) = 28/π ≈ 8.91cm.

سوال: جائزو مشق 30، سوال 8: جي قيمت لهو جڏهن ته هڪ قوس جي ڊيگهه گول جي رداس جي برابر هجي.

جواب: r = l آهي، تنهنڪري l/r = r/r = 1 = ريڊيان.

سوال: جائزو مشق 30، سوال 9: ثابت ڪريو (cos² − 1) (1 + cot²) = 1.

جواب: کاٻو پاسو = sin² × (1/sin²) = 1 = sin² · cosec² = ساڄو پاسو.

سوال: جائزو مشق 30، سوال 10: گول جي سيڪٽر جي ايراضي لهو جڏهن ته r = 2cm ۽ 3 = ريڊيان.

جواب: سيڪٽر جي ايراضي = (1/2) (1/2) × 4 × 3 = 6cm² = r².